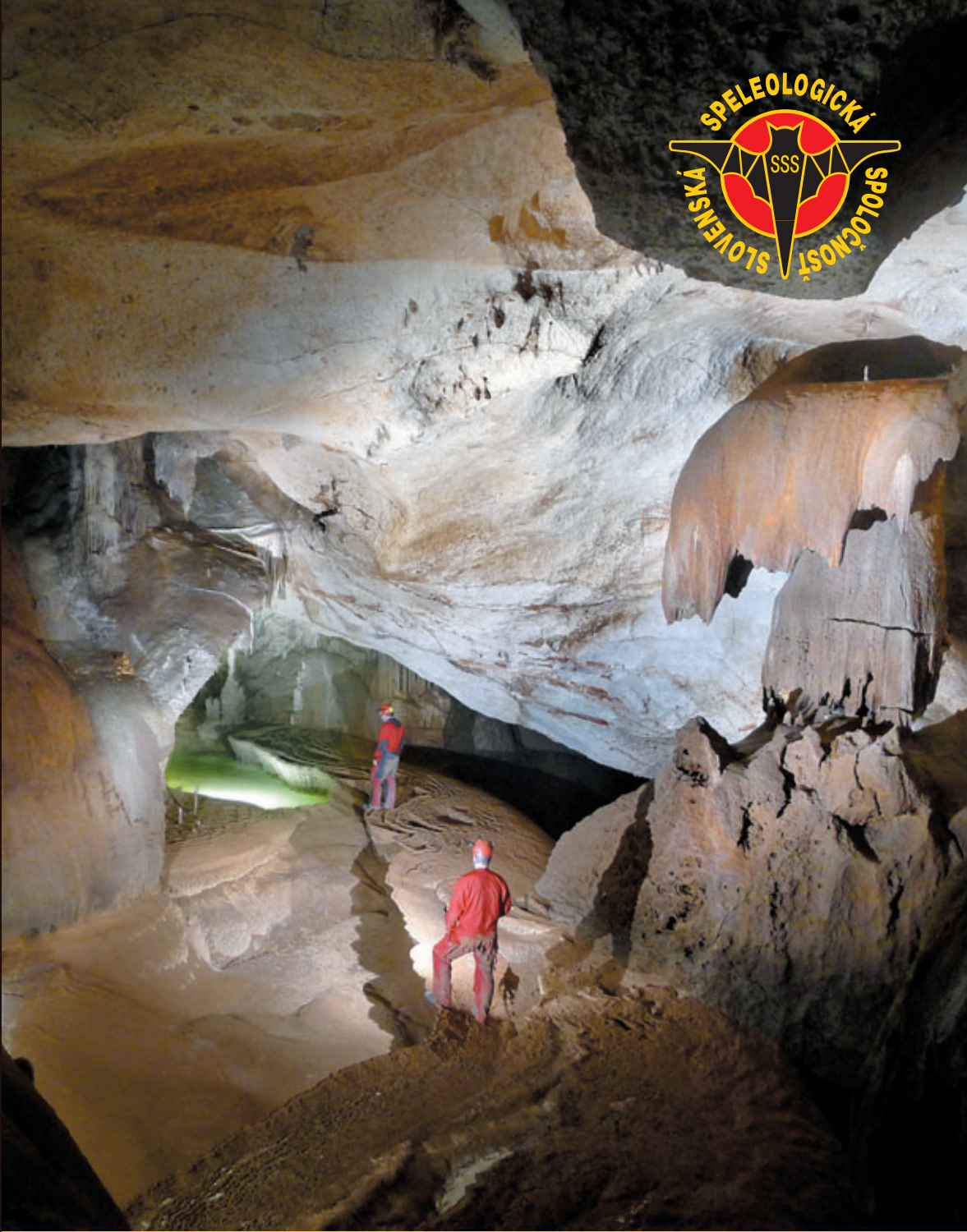


SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2012





Foto: Lukáš Vlček

Spravodaj SSS 4/2012

ročník XLIII

Spravodaj SSS 4/2012 ročník XLIII

OBSAH

- Andrej Renčko, Michal Toropila, Michaela Špalková, Denisa Daňová, Anna Strečanská: **Rádioaktivita v jaskyniach** ... 4
- Bohuslav Líška, Ladislav Gagyi: **Priepasť IP na Jasovskej planine** ... 7
- Silvestr Votoupal, Petr Maceček: **Jaskyňa Kľúč na Ohništi** ... 10
- Dušan Hutka: **Potápačský prieskum tunela Dielik pri Tisovci** ... 14
- Bohuslav Kortman: **Ďalšie Humno medzi jaskyňami** ... 17
- Bohuslav Kortman: **Malomanínska jaskyňa** ... 20
- Ján Šparec, Miroslav Kardoš: **Po rokoch nové objavy v Žiarnej 3** ... 23
- Pavol Pokrievka ml.: **Jaskyne v Muráni v masíve Tlstej** ... 24
- Tomáš Fussgänger: **Osem priepastí alebo tisíc metrov za jediný deň** ... 29
- Dušan Hutka: **Stretnutie potápačov v Tisovci** ... 33
- Dušan Hutka: **Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine – jaskyňa Bobačka** ... 35
- Patrik Derfiňák: **Správy o jaskyniach na stránkach dobovej tlače** ... 41
- Karol Kýška: **Macedónsko – vyvieračka Babuna** ... 43
- Karol Kýška, Dano Hutňan: **Expedícia Sardínia 2012** ... 46
- Michal Novák, Olda Štos, Peter Medzihradský: **Pyrenejská epopeja Réseau de la Pierre Saint-Martin –1410 m** ... 51
- Pavel Herich: **O estetike, etike a kvalite digitálnych máp jaskýň** ... 58
- Martin Sluka: **Disto X** ... 62
- Alexander Lačný: **Využitie digitálnych teplomerov v speleologickej praxi II** ... 66
- **Speleoaktuality** ... 69
- Lukáš Vlček: **Medzinárodný speleologický kongres klope na dvere** ... 74
- **Literatúra a spoločenské správy** ... 77
- **Summary** ... 80

Fotografie na obálke

1. strana obálky:	*V Severnej vetve (Ramo Nord) jaskyne Grotta del Bue Marino (Sardínia). Foto: Karol Kýška*
2. strana obálky:	*Pred vchodom jaskyne M-1 v masíve Tlstej vo Veľkej Fatre. Foto: Miroslav Brežný*
3. strana obálky:	*Vodná puklina v Pustej jaskyni (Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry) – snímka z cvičnej záchrannej akcie. Foto: Peter Medzihradský*
4. strana obálky:	*Galerie des Marmites v jaskyni Réseau Pierre Saint-Martin (Francúzsko). Foto: Peter Medzihradský*

Redakčná rada: **Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček**

Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk**

Graficky upravil: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**

Vytlačil: **Juraj Štefuň – GEORG, Žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2012

CONTENTS

- Andrej Renčko, Michal Toropila, Michaela Špalková, Denisa Daňová, Anna Strečanská: **Radioactivity in Caves** 4
- Bohuslav Líška, Ladislav Gagyi: **The IP Abyss on the Jasov Plateau** 7
- Silvestr Votoupal, Petr Maceček: **The Kľúč (Key) Cave on the Ohnište Plateau** 10
- Dušan Hutka: **Speleodiving Exploration of the Dielik Railway Tunnel near Tisovec** 14
- Bohuslav Kortman: **Another One Humno (Barn) among Caves** 17
- Bohuslav Kortman: **The Malomanínska (Little Manín) Cave** 20
- Ján Šparec, Miroslav Kardoš: **New Discoveries in the Žiarna 3 Cave After Years** 23
- Pavol Pokrievka ml.: **Caves in the Muráň Mt. on the Tlstá Massif** 24
- Tomáš Fussgänger: **Eight Chasms or One Thousand Metres in One Day** 29
- Dušan Hutka: **Speleodivers Meeting in Tisovec** 33
- Dušan Hutka: **From the History of Speleodiving on the Muráň Plateau – the Bobačka Cave** 35
- Patrik Derfiňák: **News about Caves on Pages of Historical Press** 41
- Karol Kýška: **Macedonia – the Babuna Well** 43
- Karol Kýška, Dano Hutňan: **Expedition Sardinia 2012** 46
- Michal Novák, Olda Štos, Peter Medzihradský: **The Pyrenees Epic: Réseau de la Pierre Saint-Martin –1,410 m** 51
- Pavel Herich: **About the Aesthetics, Ethics and Quality of Cave Digital Maps** 58
- Martin Sluka: **Disto X** 62
- Alexander Lačný: **Using Digital Thermometres in Speleological Practice II** 66
- **Speleo News** 69
- **International Speleological Congress Knocks at the Door** 74
- **Literature and Social News** 77
- **Summary** 80

Cover photos

the 1st cover photo: *In the northern part (Ramo Nord) of Grotta del Bue Marino Cave (Sardinia). Photo: Karol Kýška*

the 2nd cover photo: *In front of the M-1 Cave on the Tlstá Mt., Veľká Fatra Mts. Photo: Miroslav Brežný*

the 3rd cover photo: *In the Water Crack of the Pustá Cave (Demänovský Cave System, Low Tatras Mts.) – a photo from training rescue action. Photo: Peter Medzihradský*

the 4th cover photo: *Galerie des Marmites in Pierre Saint-Martin Cave (France). Photo: Peter Medzihradský*

Editorial board: **Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček**

Compiled by: **Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk**

Graphic arrangement: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk**

Print: **Juraj Štefuň – GEORG, Žilina**

ISSN 1335-5023

RÁDIOAKTIVITA V JASKYNIACH

Andrej Renčko, Michal Toropila, Michaela Špalková, Denisa Daňová, Anna Strečanská
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Cieľom našej práce bolo sledovať hodnoty troch prírodných rádioelementov a jedného umelého najmä v niektorých jaskyniach na Slovensku.

Na úvod niečo z rádiobiológie

Rádioaktivita sa delí na prírodnú a umelú. Prírodná rádioaktivita pochádza z extraterestriálnych zdrojov a z rádioaktívnych prvkov nachádzajúcich sa v zemskej kôre. V prírode bolo identifikovaných 340 rôznych nuklidov, z ktorých približne 70 je rádioaktívnych. Všetky prvky, ktoré majú protónové číslo väčšie ako 80, tvoria rádioaktívne izotopy a všetky izotopy prvkov s protónovým číslom vyšším ako 83 sú rádioaktívne (Mátel, 2011). Najrozšírenejším rádioaktívnym prvkom v uvedenom prostredí je izotop rubídia ^{87}Rb. V porovnaní s obsahom uránu, tória a izotopu draslíka ^{40}K je ^{87}Rb oveľa viac, avšak rádioaktivita ^{40}K prevyšuje sumu rádioaktivity všetkých iných prirodzene rádioaktívnych prvkov v zemskej kôre. Rádionuklid ^{40}K je rozšírený hlavne v hlinitých pôdach, kým ťažké rádionuklidy, ako urán, tórium a rádium, sa nachádzajú prevažne v horninách žulového charakteru (Hrušovský, Beneš, 1985).

Pracovný postup a práca v teréne

Porovnávali sme hodnotu rádioaktívnych izotopov prvkov vo vzorkách hornín z nesprístupnených jaskýň stredného a východného Slovenska a na porovnanie sa odobrali vzorky minerálov z tatranských štítov, plies a horniny z háld starých banských diel. Pri odbere vzoriek sa samozrejme rešpektovali všetky zásady odberu vzoriek s ohľadom na životné prostredie a ochranu prírody, keďže väčšinou (najmä v jaskyniach) išlo o prostredia v 5. stupni ochrany. (Z tohto dôvodu sa neodoberal sintrový materiál, ale len vzorky sedimentov z dna.) Vzorky hornín sa odoberali v teréne od jesene 2011 do jari 2012, najčastejšie vo forme hrubozrnného štrku s čo najmenším obsahom pôdy a iného organického materiálu (tráva, lístie, ihličie atď.). Následne sa tieto vzorky transportovali na spracovanie. Po odbere vzoriek z rôznych lokalít, nadmorských výšok a rôznych druhov minerálov sme stanovovaný materiál hornín očistili od zvyškov organického materiálu umývaním vodou a následne zhomogenizovali pomocou kladiva a sita s veľkosťou ôk 5 × 5 mm na štrk vo veľkosti častíc max. 5 mm. Vzorky pred vlastným stanovením stáli v nádobách kvôli vyrovnaniu časticovej rovnováhy minimálne 4 týždne pred meraniami. Meranie aktivity rádionuklidov tória, draslíka, rádia a cézia sa vykonalo gamaspektrometriou na prístroji gamaspektrometer. Stanovenia prebehli v Marinelliho nádobách s objemom 0,45 l. Stanovovali sme prírodné rádioizotopy draslíka ^{40}K, rádia ^{226}Ra, tória ^{232}Th, ale aj umelý rádioizotop cézia ^{137}Cs.



Vzorky pripravené na homogenizáciu



Sito na homogenizáciu vzoriek

Tab. 1. Zoznam odobratých vzoriek hornín na expertízu podľa lokality odberu

Odber vzorky	Lokalita	Druh horniny	Prostredie náleziska	Zemepisné súradnice GPS	Nadmorská výška
1	Lomnický štít	žula	horolezecky dostupný vrchol	49° 11‘ 15,42“ S 19° 01‘ 50,94“ V	2632 m n. m.
	Ďumbier	granit	turistický vrchol	48° 56‘ 11“ S 19° 38‘ 25“ V	2043,4 m n. m.
2	Veľké Hincovo pleso	žula	karové pleso	49° 10‘ 45“ S 20° 3‘ 34“ V	1944 m n. m.
	Vrbické pleso	granodiorit	ľadovcové pleso	48° 55‘ 23“ S 19° 36‘ 11“ V	1113 m n. m.
3	Krížová jaskyňa	vápenec	krasová, turisticky nesprístupnená malá jaskyňa	48° 49‘ 00“ S 21° 10‘ 22“ V	774 m n. m.
	Veľká ružínska jaskyňa	dolomit	krasová, turisticky nesprístupnená veľká jaskyňa	49° 10‘ 00“ S 20° 25‘ 00“ V	611 m n. m.
	Špaňopoľská jaskyňa	vápenec	malá jaskyňa, vstupná chodba	48° 51‘ 32“ S 20° 2‘ 8“ V	626 m n. m.
	Jaskyňa Podbanište	vápenec	turisticky nesprístupnená stredne veľká jaskyňa	48° 28‘ 37“ S 20° 4‘ 6“ V	352 m n. m.
4	Kvetnica pri Poprade	chromit	malý povrchový lom	50° 03‘ 30“ S 14° 40‘ 59“ V	750 m n. m.
	Dubník	andezit	haldy po podzemnej ťažbe opálu, halda Wiliam	48° 55‘ 25“ S 21° 27‘ 44“ V	695 m n. m.

Vysvetlivky: 1 – vzorky z tatranských štítov, 2 – vzorky z tatranských plies, 3 – vzorky odobraté z jaskýň, 4 – vzorky z háld starých banských diel (v podstate tiež vynesené z podzemia)

Výsledky

O výsledných hodnotách nameraných vzoriek vypovedá tab. 2.

V štúdii sme po meraniach zistili, že spomedzi meraných vzoriek sú najnižšie hodnoty prírodných rádionuklidov práve v nami meraných vzorkách z jaskýň, a to:

^{40}K – Podbanište, lok. Slizké, Slov. kras 150,54 ± 10,49 Bq/kg

^{226}Ra – Krížová jaskyňa 3,62 ± 0,36 Bq/kg

^{232}Th – Podbanište, lok. Slizké, Slov. kras 1,06 ± 0,53 Bq/kg

Tab. 2. Hodnoty rádionuklidov vybraných prvkov zaznamenaných na prístroji gamaspektrometer

Číslo vzorky	Druh	Lokalita	Výsledky [Bq/kg]			
			^{137}Cs	^{40}K	^{226}Ra	^{232}Th
1.	chromit	Malý lom, Kvetnica pri Poprade	**< 0,50***	**820,18 ± 15,18****	14,89 ± 0,39	14,76 ± 0,31
2.	andezit	Haldy po ťažbe, Dubník	1,11 ± 0,26	412,06 ± 10,76	17,98 ± 0,53	17,27 ± 0,40
3.	žula	Hincovo pleso, Mengusovská dolina	**45,22 ± 0,77****	655,91 ± 14,12	17,95 ± 0,51	23,46 ± 0,46
4.	žula	Lomnický štít	11,78 ± 0,50	750,42 ± 16,11	9,55 ± 0,48	17,62 ± 0,56
5.	vápenec	Krížová jaskyňa	2,65 ± 0,28	160,12 ± 7,30	**3,62 ± 0,36***	2,57 ± 0,42
6.	dolomit	Veľká ružínska jaskyňa	2,20 ± 0,33	212,64 ± 9,10	3,76 ± 0,44	1,77 ± 0,42
7.	vápenec	Španie Pole, Špaňopoľská jaskyňa, Slov. kras	4,37 ± 0,36	170,63 ± 9,10	5,29 ± 0,51	2,23 ± 0,49
8.	vápenec	Podbanište, lok. Slizké, Slov. kras	3,16 ± 0,39	**150,54 ± 10,49***	4,50 ± 0,59	**1,06 ± 0,53***
9.	granit	Ďumbier	8,20 ± 0,42	794,94 ± 16,29	11,08 ± 0,49	**27,02 ± 0,63****
10.	granodiorit	Vrbické pleso	4,26 ± 0,34	679,35 ± 14,24	**20,67 ± 0,51****	23,92 ± 0,45

*Vysvetlivky: * nameraná najnižšia hodnota, ** najvyššia hodnota*



Marinelliho nádoby

Čo sa týka umelého rádionuklidu ^{137}Cs, ako môžeme vidieť v tab. 2, najväčšie hodnoty dosahuje v plesách a štítoch najmä Vysokých, ale i Nízkych Tatier, naproti tomu namerané množstvá tohto umelého rádionuklidu sú veľmi nízke v meraných jaskyniach a ešte nižšie v haldovom materiáli vynesenom na povrch z hlbokých baní počas stoviek rokov. Toto zistenie koreluje so skutočnosťou, že rádionuklid ^{137}Cs je umelý a unikol pri havárii černobyľského reaktora, pričom záchyt a spád tohto rádionuklidu bol najvyšší na vyvýšených miestach našej republiky. (Rozhodujúce boli meteorologické a geofyzikálne podmienky pri prechode tretieho černobyľského mraku ponad naše územie.) No pomerne nízke hodnoty z jaskýň a baní svedčia o tom, že do hlbokých vrstiev zeme sa ^{137}Cs nedostalo.

Aj nami sledované prírodné rádionuklidy v jaskyniach dosahujú nízke hodnoty, ale treba podotknúť, že ide o krasové, vápencové jaskyne a o obsahu rádionuklidov rozhoduje hlavne minerálne zloženie hornín a takisto vek horniny. Horniny sopečného pôvodu a bridlice majú päť- a viacnásobne vyšší obsah rádioaktívnych izotopov než vápence a pieskovce (Kiršin a kol., 1988). Čím je hornina staršia, tým menšie hodnoty sa namerajú, pretože všetky rádionuklidy prvkov podliehajú polčasu rozpadu. A jaskyne patria medzi najstaršie krasové útvary. Iná situácia je v Kvetnici pri Poprade, kde sme namerali najvyššiu hodnotu draslíka, až 820,18 ± 15,18 Bq/kg. Je to síce povrchový lom, lenže tu rozhoduje jeho zloženie, lebo sa tu nachádza chromit, minerál, z ktorého sa získavala chrómová ruda.

Záver

Môžeme konštatovať, že spomedzi meraných vzoriek ani jeden nami sledovaný rádionuklid nedosiahol vysokú hodnotu, práve naopak – vzorky z jaskýň sú preukázateľne chudobné na sledované rádionuklidy ^{40}K, ^{226}Ra, ^{232}Th, čo je spôsobené horninovou skladbou jaskýň. To, že pri všetkých troch sledovaných rádioelementoch sme zaznamenali najnižšie hodnoty spomedzi nami odobratých vzoriek práve z jaskýň, sa javí paradoxné. Z tejto štúdie vyplýva i to, že naše jaskyne ostali uchránené od rádionuklidu ^{137}Cs, ktorého hodnoty oproti napríklad Hincovmu plesu (45,22 ± 0,77 Bq/kg) sú až 20-násobne nižšie. Pritom ak berieme do úvahy fakt, že ^{137}Cs má polčas rozpadu 30 rokov, v r. 1986 to musela byť hodnota viac ako dvojnásobná. A tu sa nastoľuje otázka. Sú teda jaskyne z hľadiska rádiologického žiarenia paradoxne bezpečnejšie? Z poznatkov zozbieraných za desaťročia jaskyniarskeho výskumu a existencie rádiobiológie ako vedného odboru však vieme, že určite nie. Sumárnu rádioaktivitu v jaskyniach totiž udávajú aj iné nami nesledované rádioelementy a takisto radón. Avšak nami sledované rádioelementy sa na tejto hodnote (ako ukazuje štúdia) podieľajú nevýznamne málo.

Poďakovanie. Patrí najmä Ústavu verejného zdravotníctva v Košiciach, kde boli merané vzorky. Práca vznikla na aj základe spolupráce a podpory Slovenského horolezeckého spolku James, HK Dolný Kubín. V neposlednom rade ďakujeme Jaskyniarskemu klubu Demänovská Dolina, kde nás naučili základom jaskyniarstva a jaskyniarskej etike.

Použitá literatúra

Hrušovský, J. – Beneš, J. 1985. Radiologie ve veterinárním lékařství. Naše vojsko, Praha, 237 s.

Kiršin, V. A. a kol. 1988. Veterinární rádiobiologie. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 190 s.

Mátel, L. 2011. Rádioekológia, Kartiprint, Bratislava, ISBN 978-80-89553-01-3.

PRIEPASŤ IP NA JASOVSKEJ PLANINE

Bohuslav Líška, Ladislav Gagyi

Jasovská planina je čo do počtu jaskýň v porovnaní s ostatnými planinami Slovenského krasu veľmi chudobná. V juhovýchodnej časti planiny sa nevyskytuje nijaká väčšia jaskyňa alebo priepasť (okrem Drienovskej jaskyne), a tak nás objav priepasti v tejto lokalite prekvapil a potešil. Uvažovali sme hlavne o jej súvise s Drienovskou jaskyňou, keďže priepasť sa nachádza v smere hlavného ťahu tejto jaskyne cca 1 km od nej takmer na vrchole Bezmennej kóty na juhozápad od Lipovej hory.

Ešte pred štyrmi rokmi (25. 5. 2008) sme (Cesnak, Líška) na povrchovej akcii našli zaujímavú terénnu depresiu; keď som ju zbadal, prvé, čo mi napadlo, bolo „to je istý pich". Pali tomu dal hneď aj taký pracovný názov a podľa toho neskoršie aj názov jaskyne – Priepasť IP. A mali sme pravdu, po niekoľkých kopáčskych akciách sa nám 7. 6. 2008 otvorila úzka štrbina, kde sa strácali uvoľnené kamene. Pali sa tam hneď napchal a prenikol do voľných, pomerne rozsiahlych priestorov jaskyne. Jeho postup sa zastavil vo väčšej sieni (Pingpongáreň), na konci ktorej bola asi 10 m hlboká šachta, kam to už bez lana nešlo. Na ďalšej akcii 10. 6. sme v trojici Cesnak, Líška, Varhola, vyzbrojení lezeckým náčiním, zišli na dno šachty, odkiaľ pokračovala ďalej užšia šachta, ktorá ústila do najväčšieho priestoru jaskyne.



Pali Cesnak v šachte. Foto: B. Líška

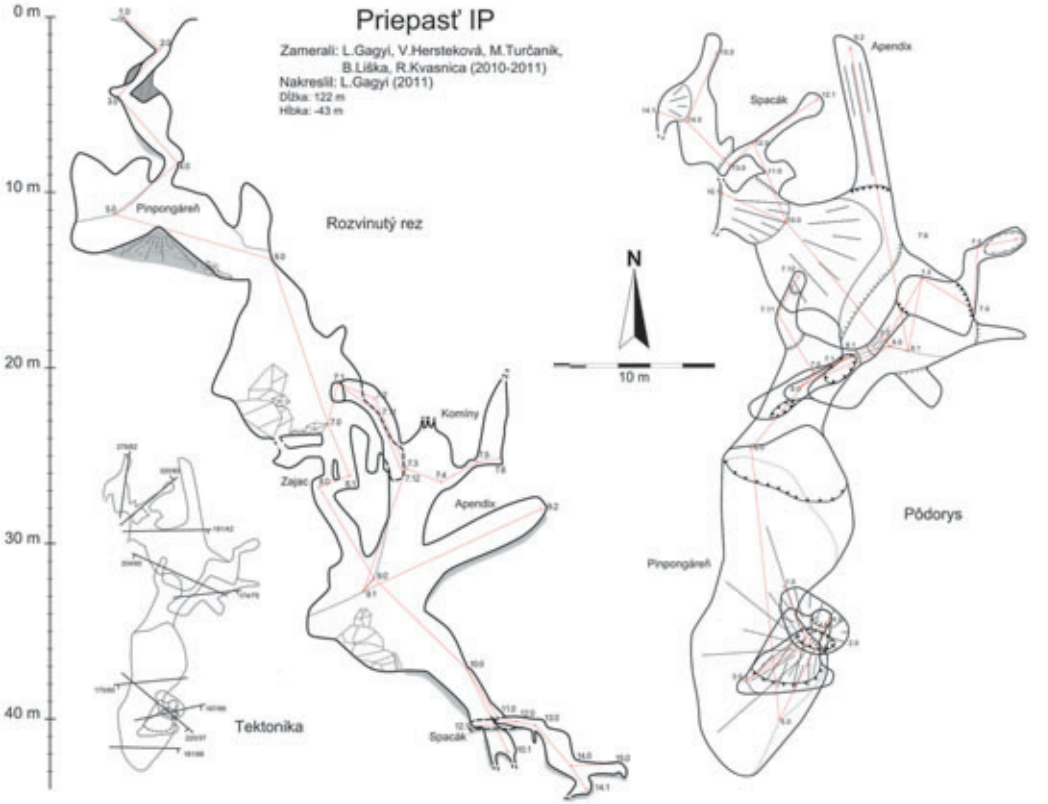
Na ďalších akciách sa na dne vykopalo niekoľko sond. Počas kopáčskych prác sme zistili, že na dne jaskyne je vysoký obsah oxidu uhličitého. Ľudia sa rýchlo unavili a niektorých po vyjdení z priepasti bolela hlava. Od roku 2009 sa v prieskumných prácach a prehlbovaní už nepokračovalo. Roku 2011 sa v jaskyni uskutočnilo niekoľko meračských akcií, počas ktorých bola zhotovená podrobná mapa (dĺžka 122 m, hĺbka –43 m) a vchod sa zameral v JTSK (Thuróczy, Gagyi).



Vchod tesne po otvorení. Foto: P. Cesnak

Opis priestorov

Z mapy jaskyne je zrejmé, že ide o zložitú vertikálnu jaskyňu – priepasť. Vstup do priepasti situovaný na dne malej (priemer do 3 m) lievikovitej depresie je pomerne nízky, ale široký. V jaskyni vyúsťuje takmer do stropných častí malej sienky takisto lievikovitého charakteru. Odkiaľ vedie



krátka strmá chodbička do väčšieho priestoru nazvaného Pingpongáreň, na vrchol sutinového kužeľa z vysypaného materiálu, pochádzajúceho z vyšších partií priepasti. Pod úpätím sutinového kužeľa sa nachádza prvá šachta, v ktorej sa prvýkrát objavujú aj výrazné korózne tvary. Na dne šachty sa priestor rozvetvuje do niekoľkých smerov, ktoré sú buď slepé, alebo sa končia v spoločnom priestore. Na dne prvej šachty je pokračovanie do spodných partií druhou šachtou; tá má komplikovanejší tvar, je úzka a vyúsťuje v strope veľkej siene na dne jaskyne. V strope siene sa nachádza niekoľko komínov, z ktorých väčšina bola preskúmaná, ale všetky sa končia neprielezným zúžením. Dno veľkej siene je uklonené v uhle takmer 45° a zavalené veľkými blokmi a starou rekryštalizovanou výzdobou. Na dne je vykopaná asi 3 m hlboká sonda. Po pravej strane vidno



Lezenie ku vchodu slepej chodby Apendix. Foto: B. Líška



Vypreparované kalcitom vyhojené pukliny vo vápenci. V priepasti IP je táto korózia typická pre nižšie časti. Foto: L. Gagyi



Mišo Varhola pri výstupe z priepasti. Foto: P. Cesnak

nenápadné okno, ktoré vyúsťuje v menšom „bludisku" chodbičiek. Chodbičky majú plazivkovitý charakter a tu leží aj najnižší bod jaskyne (Gagyi, 2011).

Geologická charakteristika

Jaskyňa je vytvorená vo wettersteinských lagunárnych vápencoch (Mello et al., 1997). Na povrchu a v jaskyni sa nachádzajú výrazne zvrstvené tmavosivé vápence so zvyškami rias. V miestach, kde pôsobí intenzívny skvap, dochádza k silnej korózii a vypreparovaniu vyhojených puklín – rauvaky. V jaskyni sa našla výzdoba, ktorá pravdepodobne vznikla hydrotermálne.

Jaskyňa je vytvorená na puklinách, ktoré pretínajú priestory kolmo na generálny smer priestorov (pozri na mape). V miestach križovania porúch vznikajú rozsiahlejšie priestory a šachty. Vzhľadom na náznaky hydrotermálnej výzdoby sa uvažuje o vzájomnom genetickom súvise s Drienovskou jaskyňou. Tento predpoklad by sa dal overiť preniknutím do ďalších priestorov na dne priepasti, ktoré by hydrologicky komunikovali s Drienovskou jaskyňou, a potvrdením stopovacou skúškou. Vzhľadom na blízkosť koncových častí Drienovskej jaskyne, jej generálny smer, predpokladanú výšku jej freatickej zóny a hĺbku Priepasti IP, má táto hypotéza veľkú perspektívu. Dôvod zvýšených koncentrácií CO_2 v ovzduší jaskyne nie je známy, no mal by byť predmetom ďalšieho výskumu. Keďže jaskyňa sa nachádza takmer na vrchole pahorka, o mechanizme „pasce CO_2" nie je možné uvažovať.

Literatúra

Gagyi, L. 2011. Geologické pomery a charakter krasových javov v oblasti medzi obcami Drienovec a Debraď. Bakalárska práca, Technická univerzita, Fakulta BERG, Košice.

Mello, J., ed. 1997. Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1 : 50 000. GS SR, Vydavateľstvo D. Štúra, Bratislava, 255 s.

JASKYŇA KĽÚČ NA OHNIŠTI

Silvestr Votoupal, Petr Maceček

Jaskyňu Kľúč sa nám podarilo objaviť vďaka cielenému povrchovému prieskumu vopred vytypovaného územia. Samozrejme, aj tu hrala veľkú rolu náhoda, ale tentoraz by sa dalo povedať, že priala pripraveným.

História prác

Pri prieskume Lešinského závrtu na Ohništi nás iritoval silný prievan, prejavujúci sa najmä v zime akoby ťahom do spodného vchodu. Preto sme dvakrát aplikovali merkaptán, vypustený z fľaše na dne závrtu. Sutina nasávala tak výrazne, že dolu sme ho ani nezacítili, a všetko okamžite mizlo do závalu. Bohužiaľ, výstup tejto vzduchovej komunikácie sa nám nikde nepodarilo lokalizovať. A pretože v zime je logicky celý spodný vchod poriadne vymrznutý až na kosť, kopanie sme si nechali na leto a šli sme hľadať hypotetické výduchy. Toto sa udialo v januári 2007, keď sa nám podarilo nájsť pre nás nové odtopené miesta v snehu. Po merkaptáne síce nebolo ani pamiatky, ale odtopenie bolo výrazné napriek 60-centimetrovej snehovej pokrývke. Začali sme teda v tomto mieste kopať; najprv humus prerastený koreňmi, sem-tam nejaký kameň a asi po 30 – 50 cm sa už začali črtať väčšie bloky – pomedzi ne to už fučalo poriadne. Asi po dvoch hodinách sme odkryli ústie a v ňom prielez. Podarilo sa nám dostať hneď do väčšieho dómiku so zrejmým pokračovaním. Stalo sa tak v sobotu 17. 2. 2007, presne v deň našej výročnej členskej schôdze, kde sme sa pravdaže museli hneď pochváliť.



Vchod do jaskyne Kľúč v zime. Foto: P. Maceček

Na jar sme sa prebíjali hlbšie a ďalej metódou „holými rukami“ a 19. mája sa nám podarilo dostať do prvých meandrov s vodným prítokom. V septembri 2007 sa začala nová éra sprístupňovania jaskyne. Hlavný technik Peter H. spustil obdobie „silami strojov“ – bolo treba vŕtať, keďže zúžený profil v masívnej skale sme už neboli schopní prekonať len búšením kladivom. Dňa 22. 9. prebehlo zameranie vchodu jaskyne a okolitých lokalít pomocou GPS. Na konci októbra sa podarilo zorganizovať veľkú akciu, na ktorej sme sa dokonca museli rozdeliť do niekoľkých skupín. Okrem iných nás svojou prítomnosťou podporili starí bardi Jano Vajs a Paľko Procházka.

Ďalšie dva roky sme v jaskyni veľmi nepôsobili, odskočili sme si na vedľajšiu lokalitu Lešinského závrt, kde sa nám podarilo objaviť dva dómiky s bohatou kvapľovou výzdobou. Zato v roku 2010 sme už mali prevažnú väčšinu akcií v jaskyni Kľúč. Vŕtanie a následné vyťahovanie materiálu, stále dokola, vyústilo 4. septembra do objavu úzkej blatistej šikminy, ktorá viedla do prvého ukloneného horizontu.

Vŕtanie pokračovalo i v roku 2011: 5. 3. prekopávame Molniju (4. úžina) a púšťame nádejného eléva Filipa Danihela do voľného priestoru, nech si aj on užije neopísateľný pocit, keď človek nazerá do niečoho neznámeho. Prenikáme do zostupného meandra a cez trojmetrový stupeň sa dostávame do prvého veľkého priestoru. V ďalšom postupe nám zabránila priepastka, a tak bez zlanovacieho vercajgu

sa len tešíme, čo nás čaká nabudúce. Už 2. 4. v silnej zostave deviatich ľudí prebieha mohutné sprístupňovanie na viacerých pracoviskách: „vaničkovanie“ plazivky pod stupňom, meranie, vystrojenie priepastky. Cez sústavu stupňov sa dostávame o poschodie nižšie do väčšieho priestoru – vetvy Pod rebríkom. Tu sme ani po niekoľkých usilovných akciách nenašli pokračovanie. Preto opäť hľadáme cestu prievanu. 6. 8. volíme hornú horizontálnu chodbu a napriek množstvu $CaCO_3$ sa dostávame do ďalších väčších priestorov – Dómu s jazierkom, kde sme síce postúpili omnoho ďalej a hlbšie, ale cesta dole s pokračovaním jaskyne tadiaľ zatiaľ nevedie. Pomocou dymovničiek sme zachytili prievan znova v hornej časti pri strope. 10. 9. vystrojujeme priepastku lanovým rebríkom a na konci známych chodieb cez vodorovnú prekopávku a viacero štupľov prenikáme do trojrozmerného Labyrintu chodieb. Charakter priestorov a dokonca nález niekoľkých živočíchov z povrchu (slimák, mucha, mora a centimetrový čierny červ) nás 28. 10. 2011 viedli k skúške s lavínovým vyhľadávačom. Náš predpoklad sa potvrdil – najvzdialenejšie a zároveň skoro najhlbšie miesto jaskyne je iba 6 m pod povrchom.

Posledné mapovanie prebehlo 14. 7. 2012 a po prepočítaní údajov vychádza dĺžka jaskyne na 361 metrov s hĺbkou 67 m.

Opis jaskyne

Jaskyňa sa nachádza v severnom svahu Ohnišťa v priestore vymedzenom Jeleňou priepasťou, Havraňou priepasťou a Lešinského závrtom. Vchod je situovaný asi 300 m na sever od vrcholu Ohnišťa v plytkej svahovej zníženine.

Schému jaskyne tvorí os iniciálnej centrálnej chodbičky, ktorú pretínajú štyri priečne priestory: 1. Dóm účastníkov, 2. vetva Pod rebríkom, 3. Dóm s jazierkom, 4. Labyrint.

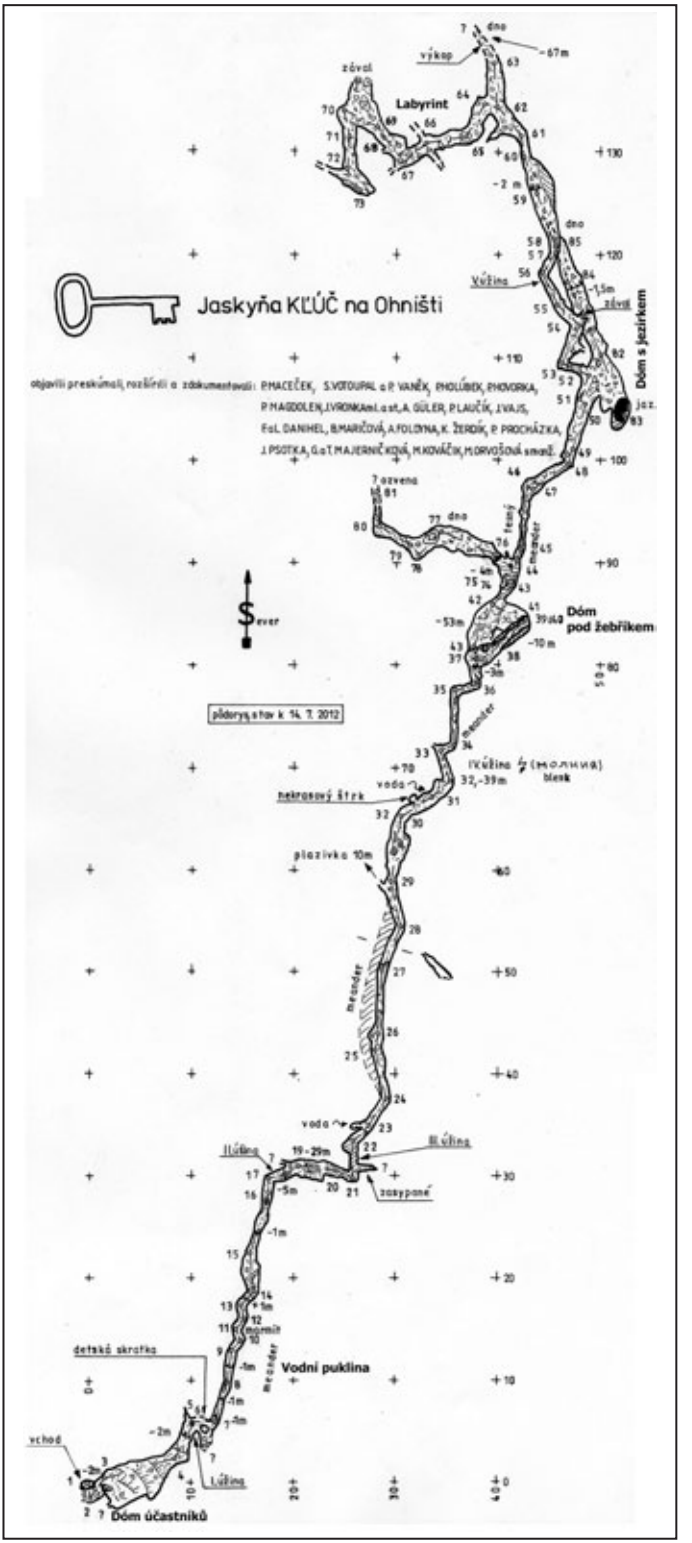
Centrálna chodbička je zväčša úzka a tesná, v miestach priečnych priestorov sa jaskyňa zväčšuje. V priebehu celej tejto chodbičky vanie silný prievan v klasickom zimnom – letnom režime.

Vstupný otvor má priemer asi pol metra a je prerazený do stropného závalu „Dómu účastníkov výročnej členskej schôdze speleoklubu Nicolaus“. Vlez je za krátkou plazivkou sprístupnený 2 m dlhým dreveným rebríkom. Vstupný dómik je uklonený priestor 8 × 6 × 2 m, naspodku pokrytý sutinou. V spodnej časti je priepastka prekonaná cez sutinovú zátku, vpravo zase zahádzaný Vaněkov pokus o prienik proti smeru prítoku. Priepastku dolu rozdeľuje vklinený kameň. Ľavú časť preliezol ako jediný na svete mladý Juro Vronka, keď si chcel skrátiť cestu. Vypadol do kónicky sa rozširujúceho 3 m vysokého priestoru a skončil po krátkom lete v sutine. Normálne minieme zával vpravo rozšírenou úžinou, tu sa objavuje slabý prítok, ktorý nás sprevádza asi 150 m až na dno prvej priečnej poruchy, kde mizne v úzkej pukline.

Zostup do tzv. Vodnej pukliny a ďalší postup až do Bielej úžiny s prvým kľúčovým zúžením je dnes už porozširovaný na ľudské rozmery. Za 5 m priepastkou a 8 m horizontom je druhá jednoznačne kľúčová úžina prekonaná firmou „Holúbek & Vaněk“. Nasledujúca uklonená



Podstatnú časť priestorov v jaskyni predstavujú tesné a zablatené meandre. Foto: P. Maceček



šikmá puklina so šírkou až 3 m má bohužiaľ nepatrnú výšku na prelezenie a blato na dne pokryje preliezajúcemu i tvár. Po 10 m sa klesajúca plazivka vyrovná do 25 m dlhého horizontu, až 5 m vysokej uklonenej chodby širokej do 1 m. Potom sa chodba znižuje a klesá do prekopaného polosifónu Molnija a nasledujúca chodbička rýchlo zvyšuje v stropnom korýtku svoj strop, až po 10 m vyústi do priestoru s 8-metrovou priepasťou, kam sme osadili lano, neskoršie lanový rebrík.

Tu vo vetve Pod rebríkom slabý vodný tok opúšťa iniciálnu chodbičku, vytvára vlastnú zostupnú vetvu a na jej dne cca po 20 m mizne v beznádejnej pukline. Pri hľadaní ďalšieho pokračovania Peter Laučík v záverovej stene vo výške 4 m nohou uvoľnil asi tonový balvan a za ním sa objavilo pokračovanie, zatiaľ 5 m dlhá chodbička, akoby potvrdenie starej múdrosti, že každý sifón má svoje povodňové prepadové okno.

Pokračovanie hlavného ťahu pod priepasťou s rebríkom v prvotnej iniciálnej chodbe vedie tesným meandrom – asi 20 m úžin do Dómu s jazierkom.

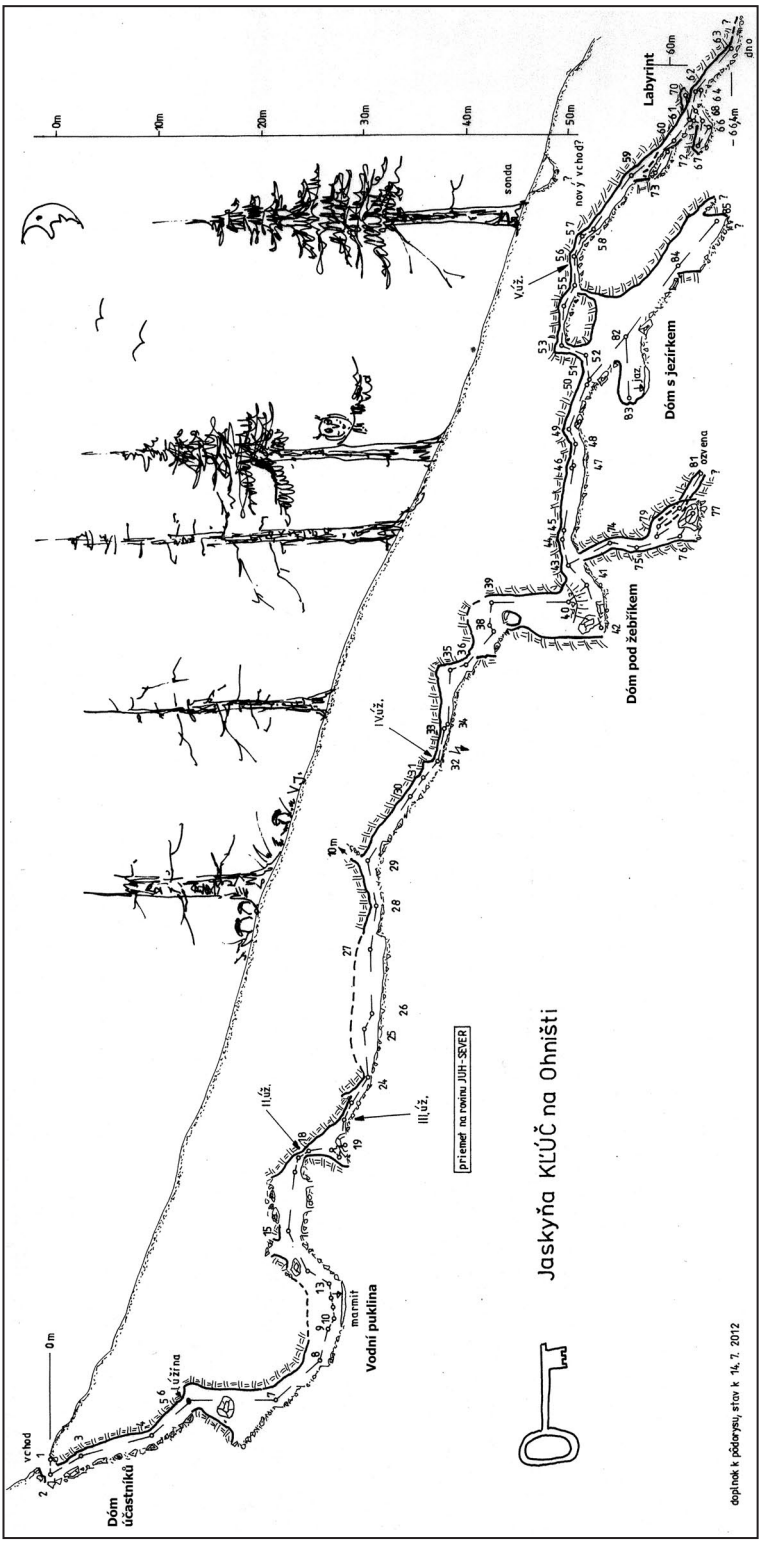
Dóm je priestor uklonený pod uhlom 45° vo veľkosti asi 15 × 2 × 4 m, má narušený labilný strop a dno pokryté sutinou. Na hornom konci je jazierko skvapovej vody, na spodnom konci na dne sa lokalizoval prievan, ktorý v zime vyfukuje.

Iniciálna chodbička míňa dóm vrchom, pričom v jednom mieste s ním komunikuje cez šikmú úžinu v pod-

lahe chodbičky, resp. povaly dómu. V týchto miestach sa vyskytuje ešte živá kvapľová výzdoba, ďalej asi v 30-metrovom úseku sú steny jaskyne postihnuté mrazovým zvetrávaním, ktoré signalizuje blížiaci sa zatiaľ neznámy spodný vchod, ktorý v zime nasáva podchladený vzduch. Najkratšia vzdialenosť k povrchu, nameraná pomocou lavínovej sondy, je 6 m. Na vytypovaných miestach na povrchu sa doteraz nepodarilo spodný vchod nájsť. Blízkosť povrchu na konci jaskyne spôsobila nestabilitu. Rútený dómik na konci, Labyrint medzi blokmi ani pokračovanie iniciálnej chodbičky neukazujú na ďalší ľahký postup.

V jaskyni Kľúč sa na prácach zúčastnili Filip Danihel, Pavel Hovorka, Peter Holúbek, Peter Imrich, Peter Laučík, Vlado Laučík, Petr Maceček, Peter Magdolen, Gabriela a Františka Majerníčkové, Pavel Procházka, Jozef Psotka, Ján Vajs, Peter Vaněk, Silvestr Votoupal, Juraj Vronka a jeho synovia Marek a Jurko s kamarátom Andrejom Gülerom, za čo všetkým patrí poďakovanie.

Z češtiny preložil
B. Kortman



POTÁPAČSKÝ PRIESKUM TUNELA DIELIK PRI TISOVCI

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Železničný tunel pod sedlom Dielik sa začal budovať v roku 1940 po okupácii južných území Slovenska Maďarskom. Okupáciou bolo prerušené spojenie medzi dolinami Gemera a Malohontu, ako aj prepojenie stredného a východného Slovenska. Tunel budovali v zložitých geologických podmienkach a stavebná firma neustále zápasila s množstvom presakujúcej vody, ktorú odvádzal dômyselný systém odvodňovacích kanálov. Stavba však nebola nikdy dokončená. (Pozri v Spravodaji SSS 3/2010.)

Po desiatkach rokov a zavalení odvodňovacej štôlne na tisovskej strane sa voda hromadila v stavebnej jame a postupne ju zaplnila. V blízkosti zatopenej jamy a západného portálu tunela došlo k oslabeniu tunelovej rúry a roku 1992 sa strop tunela približne 10 m za portálom prelomil. Keďže tunel približne od stredu klesá na obidve strany, pred závalom sa hromadila voda a časť tunela v dĺžke niekoľko sto metrov sa zatopila. Potápačská a jaskyniarska akcia, ktorá sa uskutočnila 17. októbra 2012, mala za cieľ preskúmať zatopenú stavebnú jamu, zával, ako aj zatopené časti tunela.

Po niekoľkých dňoch nepriaznivého počasia konečne svitol pekný deň. V dopoludňajších hodinách pricestovala do Tisovca prieskumná skupina potápačov v zložení Peter Kubička, Fero Ondruš a Michal Ševeček. Na autách sme sa takmer bez problémov dostali až na miesto prieskumu, ktoré je vzdialené od štátnej cesty Tisovec – Muráň približne 200 metrov. Portál tunela sa nachádza v zatopenej stavebnej jame, od ktorej mali byť v zároze vybudované približne 80 m dlhé oporné a zárubné múry. Pôvodne vodu odvádzala smerová a odvodňovacia štôlňa prierezu približne 2 × 2 m. Aj keď na jej výstavbu boli použité kmene hrúbky 50 cm, po takmer 70 rokoch (tunel prerazili 15. apríla 1944) sa štôlňa zavalila a stavebná jama, od ktorej neboli urobené ďalšie zemné práce, sa naplnila vodou. Časť vody stále odteká zavalenou štôlňou; výška hladiny v stavebnej jame sa pohybuje podľa zrážok od 4 do 7 m. Roku 2011 jamu zatopila tak, že vôbec nebolo vidno portál tunela ani oporný múr nad ním. Tento rok po výraznom suchu voda klesla a vrchná časť tunela (tunel má oválny prierez 5,5 × 6,5 m) bola čiastočne voľná až po zával.



Zatopený západný portál tunela pod sedlom Dielik. Foto: D. Hutka

Po obhliadke, odstránení konárov a prípravách všetci traja potápači vstupujú o 12. h do zatopenej stavebnej jamy a tunela. Prieskum trvá približne 30 minút. Podľa vyjadrenia potápačov je voda celkom čistá a relatívne teplá. V mieste ponorenia má hĺbku približne 4 m. Zistilo sa, že zával úplne uzavrel celý prierez tunela hlinou a kameňmi, pričom v strope nie je vidieť rozsah poškodenia. V spodnej časti tunela je minimálne 1 m splavenej zeminy a iných sedimentov.



Pôvodná výdreva odvodňovacej štôlne. Foto: D. Hutka



Potápači pred vstupom do tunela. Foto: D. Hutka

Prieskum, fotografovanie a filmovanie sa tu končí a my odchádzame o 13. h cez sedlo Dielik na druhú, muránsku stranu tunela. Autami sa dostávame približne 100 m od portálu tunela. Po predbežnej obhliadke okolia a prístupovej cesty sa potápači obliekajú a o 14. h vchádzame do tunela. Cesta k zatopenej časti trvala aj s krátkymi prestávkami takmer 40 minút. Nebolo jednoduché prejsť takmer 1,5 km tunela s plným, približne 50 kg výstrojom. O 14.45 potápači vstupujú do vody a postupne sa strácajú v hĺbke. Po čase vypínam svoje svetlo a pozorujem v diaľke tunela zaujímavý úkaz. Svetlo nad hladinou dopadá na klenbu tunela, ktorá sa odráža vo vode a vytvára svetelný ovál, v strede preťatý svetelnou čiarou kopírujúcou hladinu vody. Po takmer hodine pozorujem, ako sa svetlá pomaly približujú. Nasleduje krátka prestávka a po nej namáhavá cesta späť.

Počas chôdze preberáme výsledky potápania a robíme predbežné závery. Podľa urobeného prieskumu je zatopených približne 300 – 400 m tunela. Hĺbka vody je minimálne 4 m v blízkosti závalu. Podobne ako z tisovskej strany, ani tu nevidno poškodenie stropu a zával vyzerá z obidvoch strán rovnako. Poškodenie klenby tunela v mieste závalu preto nemôže byť veľké, predpokladáme najviac niekoľko m^2. Za tesanými skalami je takmer 1 m hrubá vrstva betónu. Potôčik, ktorý tečie nad tunelom, zrejme postupne poškodil betón a po vypadnutí niekoľkých skál začalo do tunela postupne splavovať menšie skaly a zem. Potápači v závale nezistili väčšie skaly či výrazné poškodenie klenby. Pod vodnou hladinou bolo vidieť splavenú zem, drevo a niekoľko drevených podvalov z úzkokoľajky, po ktorej sa vozil materiál. Na stenách tunela po čiastočnom opadnutí vody ostala výrazná biela stopa.

Zníženie hladiny o viac ako jeden meter odkrylo zaujímavú výzdobu na odvodňovacích kanálikoch. Počas potápania som využil voľný čas na ich preskúmanie a fotografovanie. Výzdoba pozostáva z 1 – 2 mm hrubých a 15 – 20 cm dlhých „ vlasových“ kvapľov. Vytvorili sa pravdepodobne na machoch, ktoré boli pôvodne pod vodou. V súčasnosti je táto výzdoba takmer suchá a veľmi krehká. V blízkosti týchto útvarov sa vytvorili aj malé sintrové jazierka s priemernou výškou steny 10 cm.



Potápači vo výklenku tunela. Foto: D. Hutka



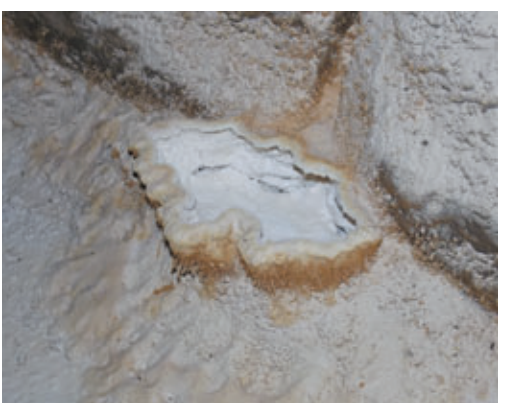
Prieskum zatopenej časti tunela. Foto: P. Kubička

V ostatných častiach tunela, najmä kde presakuje voda, sa postupne utvorila pekná výzdoba v podobe nátekov, brk a kvapľov. Často sú pekne prifarbené oxidmi železa a mangánu. Niektoré kvaple dosahujú dĺžku až 30 cm. Najkrajšia výzdoba je vytvorená v odvodňovacích kanálikoch. Z niektorých nepretržite vyteká voda a vyplavuje zeminu. Množstvo vody má pravdepodobne súvis zo známymi, ale aj neznámymi jaskyňami ležiacimi najmä pri severnej strane tunela.

Po skončení prieskumu zatopenej časti nasleduje oddych, odstrojenie, balenie a cesta do Tisovca. Pri pive rozoberáme dosiahnuté výsledky, ako aj ďalšie možnosti prieskumu. Počas akcie bol nakrútený videozáznam a vznikli aj mnohé zaujímavé fotografie. Spolupráca potápačov a „suchých" jaskyniarov je pri prieskume jaskýň a zatopených priestorov nevyhnutná a dúfam, že podobné akcie budú pokračovať.



Výzdoba v odvodňovacích kanálikoch. Foto: D. Hutka



Sintrové jazierko pri stene tunela. Foto: D. Hutka

ĎALŠIE HUMNO MEDZI JASKYŇAMI

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

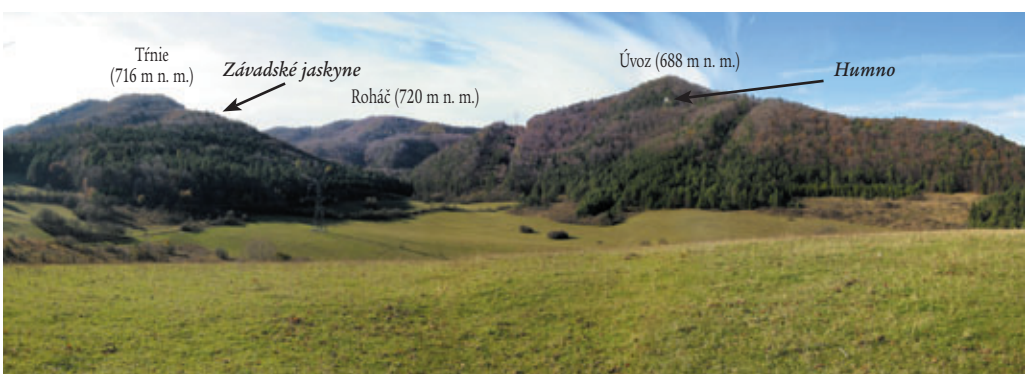
Zoznam jaskýň Slovenskej republiky uvádza jaskyňu Humno (dl. 5 m) a Jaskyňu za Humnom (dl. 92, hl. 21 m). Obe sa nachádzajú na Poludnici v Nízkych Tatrách a podrobnejšie o nich píše P. Hipman v článku publikovanom v Spravodaji SSS 2/2005. To, že na Slovensku je aj ďalšia jaskyňa s názvom Humno, sme ešte donedávna nevedeli.

Pravda, už dávnejšie sa mi do uší dostalo, že oproti známym Závadským (Temným) jaskyniam v Súľovských vrchoch na druhej strane dolinky Temné je väčšia jaskyňa, v ktorej sa vraj dá i s vozom otočiť. Aj som sa ju vtedy pokúsil nájsť, ale nepodarilo sa mi to. Spomenul som si na ňu až vlani, keď som sa dozvedel, že neďaleko Horného Moštenca, v katastri ktorého ležia aj Závadské jaskyne, by vo vrchu Snožek mala byť jaskyňa a volá sa Humno. To naznačovalo, že by mohlo ísť o hľadanú lokalitu, preto som sa tam koncom marca 2011 vybral spolu s Lacom Drábikom a Tiborom Zábojníkom z nášho jaskyniarskeho klubu. Trvalo hodnú chvíľu, kým sme jaskyňu našli, a nebyť Dobroslava, môjho syna, ktorý nás navigoval z protiľahlej strany od Závadských jaskýň, boli by sme ju v členitom a strmom zalesnenom svahu hľadali ešte dlhšie.

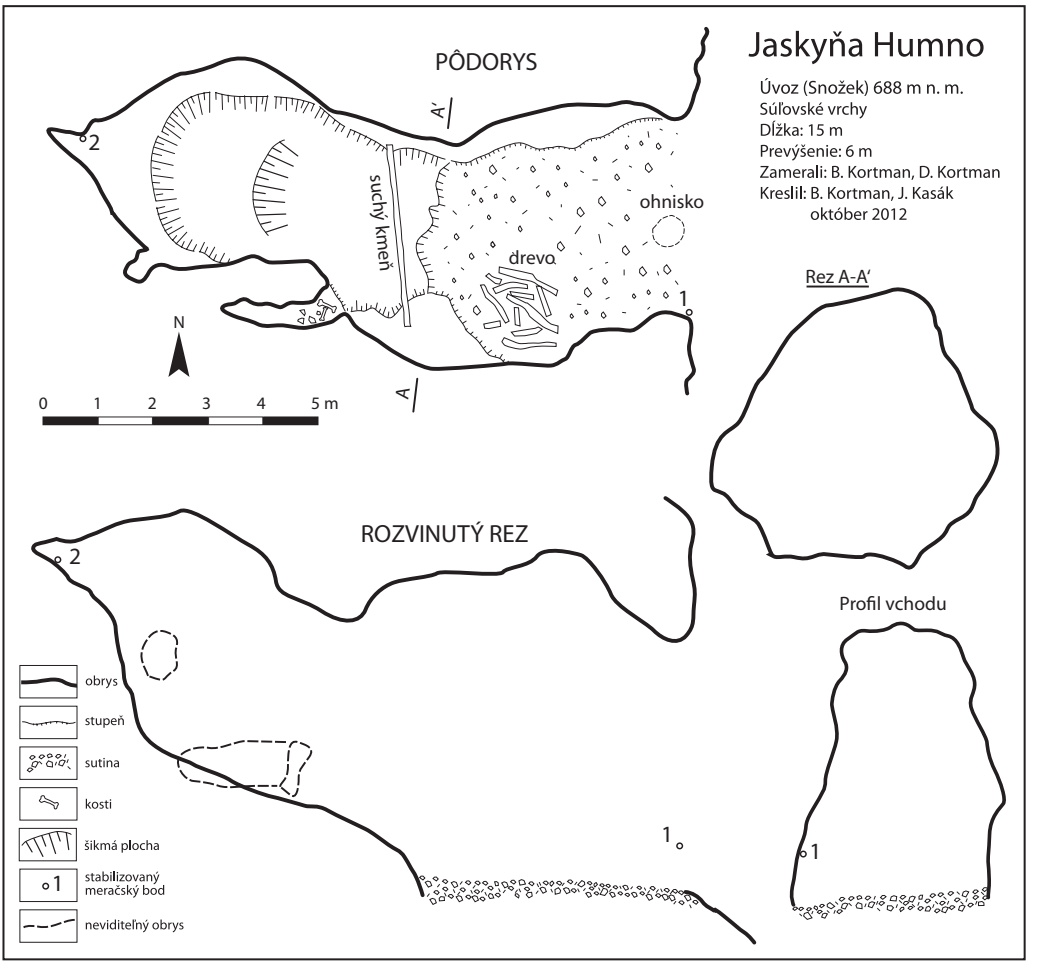
K jaskyni sa dá dostať z Horného Moštenca asi za trištvrte hodiny: najprv po lesných cestách k sedlu medzi (Podskalským) Roháčom (720 m n. m.) a Úvozom (688 m n. m.), ešte pred sedlom s el. stožiarom vedenia vysokého napätia treba odbočiť vľavo do lesa na neznačkovaný chodník stúpajúci vľavo na Snožek; ide vlastne o jeden z dvoch vrcholov Úvozu s približne rovnakou nadm. výškou a novou smerovou tabuľou. Od nej v. smerom na druhý, hlavný vrchol to trvá iba niekoľko minút. Jaskyňa leží poniže neho na SV v hornej časti skalného ostrohu, z vrcholu ktorého sa ponúka pekný výhľad do okolia na Súľovské a Strážovské vrchy i Lúčanskú Malú Fatru. Dolu v kotlinke vľavo vidno samotu Markušovec.

Jaskyňu predstavuje pomerne veľká, vysoká oválna klenbovitá dutina vytvorená v paleogénnych karbonatických, tzv. súľovských zlepencoch. Vchod do nej v nadmorskej výške 626 m[1] je otvorený na V, široký 3,5 m a vysoký 4,5 m. Ďalej sa strop dvíha do 6 m, po 5 m od vchodu klesá na 3,6 m a na konci má znova výšku 4,5 m. Hlbšie sa jaskyňa najprv mierne rozširuje, potom sa zúži, opäť rozšíri a končí sa po 13 m od vchodu. Rovné dno vo vstupnej časti pokrýva oddrobená zlepencová sutina premiešaná s hlinou, ďalej je skalné a strmšie stúpa. V ľavej stene sú krátke slepé výbežky, v prvom z nich leží niekoľko kostí, pravdepodobne z kravskej lebky. Hneď vo vchode je ohnisko, pri ňom nachystané drevo a aj odpadky

[1] nadmorskú výšku jaskýň uvádzam podľa meraní Mila Lisého pre SMOPaJ



Panoráma s vyznačenou polohou jaskýň. Foto: B. Kortman



a nápisy po stenách svedčia o tom, že jaskyňu ľudia poznajú a navštevujú ju. (Na Snožek sa robia hromadné výstupy zo Zemianskeho Kvašova a z Horného Moštenca, mestských častí Považskej Bystrice.) Nie je vylúčené, že jaskyňa bola osídlená už v praveku a pri sondovaní na jej dne vpredu by sa mohli nájsť paleontologické a archeologické nálezy, podobne ako v neďalekých Závadských jaskyniach, kde sa potvrdilo osídlenie z neskorej kamennej, mladšej bronzovej a mladšej železnej doby. S nimi má Humno podobnú aj nadmorskú výšku (Veľká Závadská j. 635 m, Malá Závadská j. 632 m) i to, že vzniklo prevažne korózno-eróznou činnosťou vody a sčasti mechanickým zvetrávaním zlepencov; zdá sa, že tento proces v súčasnosti prevažuje. Celková dĺžka jaskyne vrátane odbočiek je 15 m.



Pohľad zvnútra jaskyne. Foto: B. Kortman

V odbornej ani inej literatúre som dosiaľ o jaskyni nenašiel nijakú zmienku. Nespomínajú ju ani Janáčik a Droppa, ktorí sa vo svojich prácach podrobnejšie zaoberajú krasovými javmi Strážovských, resp. Súľovských vrchov. Podľa Bellu a iných autorov sa v tejto oblasti vyskytujú jaskyne klastokrasového typu. K nim nesporne patrí aj neveľká, ale pozoruhodná jaskyňa Humno.



Jaskyňa Humno v zlepencovom brale.
Foto: B. Kortman



Detail karbonátových zlepencov v stene jaskyne.
Foto: B. Kortman

Nezvyčajný názov jaskyne zrejme súvisí s jej tvarom, pripomínajúcim priestor na uskladnenie sena a iných krmovín. Z toponymického hľadiska si zasluhuje pozornosť i vrch Snožek s jaskyňou Humno. Slová snoh, snoha, snožek, doložené v slovenských zemepisných názvoch, sa používali na pomerne zriedkavé pomenovanie kopcovitých terénnych tvarov – kopcov, vŕškov či vrchov. Zaujímavý je názov krasového prameňa Kráľovka, ktorý vyviera pod Snožkom neďaleko Markušovca. Aj takéto staré miestne mená svedčia o dávnom osídlení tohto územia, pri ktorom zohrali dôležitú úlohu práve jaskyne.

Literatúra

Bella, P. 2007. Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov. Spravodaj SSS, 38, 4, 23–28.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ – SSJ – SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Bukovinský, V. 1954. Jaskyne pri Zemianskej Závade. Krásy Slovenska, 31, 11, 339–340.

Droppa, A. 1980. Zlepencový kras pri Zemianskej Závade v Strážovských vrchoch. Československý kras, 30, 130–132.

Hipman, P. 2005. Jeskyně ve vrcholové části Poludnice. Spravodaj SSS, 36, 2, 12–13.

Janáčik, P. 1963. Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny. Slovenský kras, 4, 3–33.

Májsky, R. 2006. Najstaršie osídlenie Považskej Bystrice v svetle archeologických nálezov. In Kortman, B. a kol.: Považská Bystrica. Z dejín mesta. Knižné centrum, Žilina, 9–35.

Majtán, M. 1973. Slová snoh, snoha, snož, snoža v slovenských zemepisných názvoch. Kultúra slova, 7, 9, 307–309.

Moravčík, J. 2006. Najstaršie osídlenie Považskej Bystrice. Vlastivedný zborník Považia, 23, 7–26.

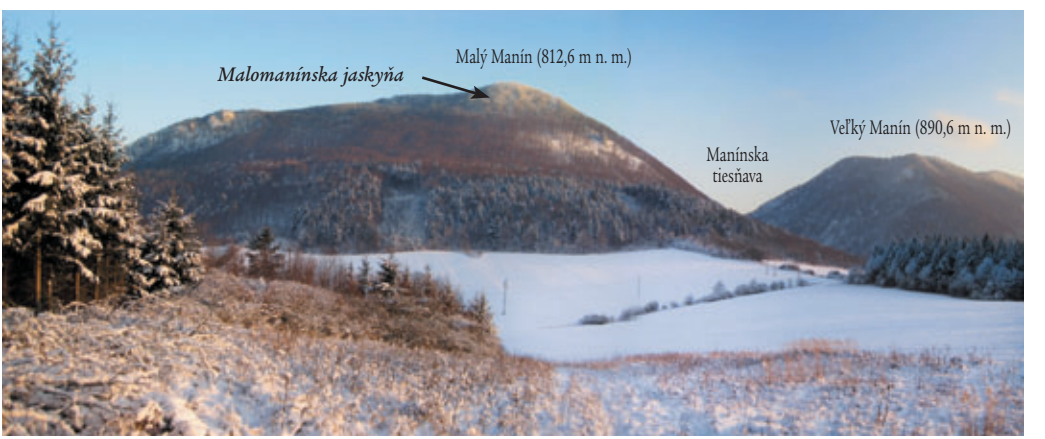
MALOMANÍNSKA JASKYŇA

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

Južnú časť Manínskej vrchoviny v Súľovských vrchoch, označovanú ako Maníny, tvorí spolu s drieňovským bradlom, Záskalskou a Kostolskou kotlinou manínske bradlo, rozdelené rovnomennou tiesňavou na dve časti – Veľký Manín a Malý Manín. V príspevku o krase manínskeho bradla uverejnenom v 29. ročníku zborníka Slovenský kras sa na Malom Maníne uvádza 19 jaskýň, na Veľkom Maníne 9 jaskýň. V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši archivujú okrem nich identifikačné karty ďalších 10 jaskýň na Manínoch od M. Veliča z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom. Zoznam jaskýň SR (2007) obsahuje údaje o spolu 41 manínskych jaskyniach. Napriek tomu sa ani tu, podobne ako v mnohých iných v minulosti už preskúmaných krasových územiach, nedá vylúčiť výskyt dosiaľ jaskyniarom neznámych jaskýň.

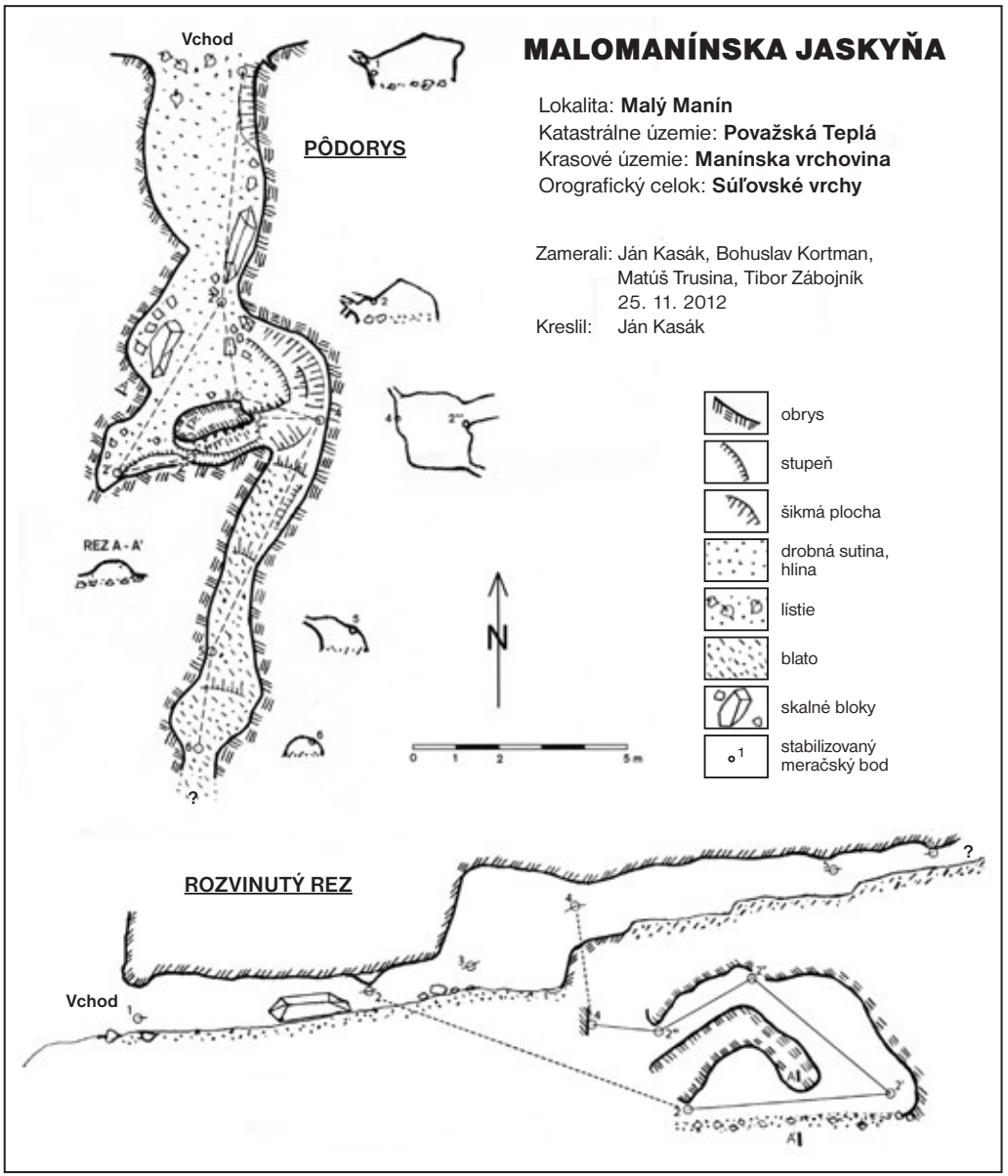
z nich sa nachádza pod Dračím hrebeňom v blízkosti Tisej veže, ktorá sa vypína na svahu M. Manína pred najužším miestom tiesňavy. Ide o puklinovú jaskyňu s názvom Dračie žily. Druhá, väčšia a zaujímavejšia, leží neďaleko vrcholu Malého Manína (812,6 m n. m.) a pomenovali sme ju Malomanínska jaskyňa. Aj keď viacerí z členov nášho jaskyniarskeho klubu na vrchole tohto Manína už v minulosti stáli, až správy o jaskyni pod ním od turistov z Považskej Bystrice nás priviedli na to správne miesto. Pomerne náročný prístup na lokalitu je možný buď z konca tiesňavy k Manínskej stráži, odtiaľ hrebeňom popri Stratených vežiach pod vrcholové bralá s jaskyňou, alebo od autokempingu pred tiesňavou doľava úpätím M. Manína a potom po ľavej strane polomu v sz. úbočí nahor strmým svahom až k jaskyni pod vrcholom.

Vchod do jaskyne v nadmorskej výške 773 metrov sa otvára na úpätí jedného z vrcholo-



Pohľad od S na Maníny s vyznačenou polohou jaskyne. Foto: B. Kortman

Niekoľko menších zatiaľ neevidovaných jaskýň sa podarilo v ostatnom čase nájsť, niektoré aj prolongovať kopáčskymi prácami pri obnovenom speleologickom prieskume Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy v oblasti Manínskeho Verdonu na Malom Maníne, ako aj vo Veľkom Maníne nad Manínskou tiesňavou. O lokalizáciu zatiaľ posledných nových jaskýň sa zaslúžil člen klubu Tibor Zábojník. Jedna vých brál a je otočený priamo na S. Vytvoril sa naspodku výraznej pukliny pretínajúcej šikmo skalnú stenu a má približne oválny tvar s rozmermi necelé 2 m (šírka) × 1,5 m (výška). Spomenutá puklina umožnila vznik celej jaskyne, najmä hlavnej jaskynnej chodby. Tá nesie znaky koróznej i eróznej modelácie vodou, prebieha od vchodu najprv skoro vodorovne, jej dno je suché a hlinité, za odbočkou doľava



od mer. bodu 3 začína strmšie stúpať a dno má blatisté; potom sa sklon chodby zmierňuje a jej strop sa postupne znižuje (pri m. b. 3 dosahuje až 3 m, pri m. b. 6 asi 0,5 m). Asi 2,5 m za mer. bodom 2 je nízky otvor do vyššieho puklinového priestoru, ktorý v hornej časti ústi znova do hlavnej chodby oproti mer. bodu 4. Prehlbovaním dna v prevažne hlinitých až blatistých sedimentoch, sfarbených do červena (terra rossa), sa nám podarilo dostať asi o 2 m ďalej v tesnej rúrovitej chodbe, ktorá mierne stúpa a pokračuje hlbšie do masívu (ide zrejme o niekdajšiu prítokovú chodbu). Dostupné priestory jaskyne tak po zameraní dosiahli celkovú dĺžku viac než 32 m. Na ich konci bolo cítiť slabé prúdenie vzduchu.

Bralo, v ktorom sa Malomanínska jaskyňa vytvorila, je zo sivého celistvého vápenca, podľa geologickej mapy (Šalaga, 1974) na rozhraní jury a kriedy (titón – neokóm). Na vápenco-



Pred vchodom Malomanínskej jaskyne. Foto: B. Kortman

vých stenách a strope jaskyne, miestami s prejavmi selektívneho zvetrávania, možno vidieť tmavé rohovce. Jaskyňa je prakticky bez sintrovej výplne. Skalná stena nad jaskyňou je sčasti porastená vegetáciou, vyššie ju predeľuje ďalšia, zvislá trhlina. Nie je vylúčené, že tá môže ovplyvniť priebeh stúpajúcej jaskynnej chodby za zatiaľ neprielezným zúžením.

V jaskyni sme nezaznamenali výskyt netopierov ani inej fauny okrem niekoľkých motýľov a pavúkov, je však pravdepodobné, že vstupnú časť využívajú ako dočasný úkryt muflóny, ktoré sa na Manínoch už dávnejšie úspešne introdukovali. Jaskyňa môže byť zaujímavá azda aj v súvislosti s pravekým až včasnonovovekým hradiskom na temene Malého Manína, kde sa zistilo osídlenie z bronzovej, halštatskej, laténskej a rímskej doby (najmä lužická a púchovská kultúra). A nakoniec jedna kuriozita: dnu (pri m. b. 2' a m. b. 5) sme našli dve malé valcovité škatuľky obsahujúce zvyšky rozmočených papierikov so sotva čitateľnými zemepisnými súradnicami (geocaching?).



Snímka z jaskyne smerom von. Foto: B. Kortman

Literatúra a pramene

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ – SSJ – SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Kortman, B., Lovíšek, I., Velič, M. 1991. Kras manínskeho bradla. Slovenský kras, 29, 123–142.

Májsky, R. 2006. Najstaršie osídlenie Považskej Bystrice v svetle archeologických nálezov. In Kortman, B. a kol.: Považská Bystrica. Z dejín mesta. Knižné centrum, Žilina, 9–35.

Šalaga, I. 1974. Účelová hydrogeologická mapa Rajeckej kotliny. List Považská Bystrica. IGHP, Žilina.

Identifikačné karty jaskýň na Veľkom a Malom Maníne. Archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

Technické denníky JK Strážovské vrchy SSS.



Pohľad od m. b. 4 do vodou modelovanej rúrovitej chodby s neprielezným pokračovaním. Foto: B. Kortman

PO ROKOCH NOVÉ OBJAVY V ŽIARNEJ 3

Ján Šparec, Miroslav Kardoš

V rámci podrobného povrchového prieskumu v Žiarnej doline (bočná dolinka Belianskej doliny vo Veľkej Fatre) sme začiatkom marca 2012 navštívili aj „zabudnutú" jaskyňu Žiarna 3. Zaujal nás záver jaskyne s krátkou plazivkou a veľkým sutinovým závalom. Keďže i výskyt niekoľkých netopierov naznačoval, že jaskyňa môže mať pokračovanie, začali sme s prepravou materiálu zo závalu cez plazivku. Suchá štrkovitá sutina určila názov plazivky – Peniažteková; ku koncu objavnej akcie nás pustila do Peniažtekovej siene.

Ďalší postup nedal na seba dlho čakať. V apríli po menšej úprave prahu na konci Peniažtekovej siene objavujeme Borhákovú sieň. Pôvodne osadené borháky na rebrík neboli potrebné, preto sme ich odstránili a pohodlne prešli cez úžinu na dno siene. Sieň nás privítala krásnymi kvapľovými útvarmi a na konci ponúkla ďalší možný postup úzkym otvorom na dne alebo cez výšvih ku stropu. Ako správny sa ukázal druhý variant. Po prekonaní výšvihu a krátkej plazivky sa pred nami objavil ďalší priestor s výškou cca 20 m, šírkou 4 m a dĺžkou 12 m. Priestor sme pomenovali Veľká sieň. Na dno veľkej siene v hĺbke 5 m od plazivky sme postúpili na ďalšej akcii za pomoci povrazového rebríka.

Vo Veľkej sieni bolo viac možností postupu. „Nosový" prievan určil smer ďalších kopáčskych aktivít. Ďalšie tri akcie a v máji postupujeme ďalej. Objavujeme Čínsky kútik, prielez do Sintrových kaskád, Komíny ozveny a ďalší zával. V lete strácame prievany a ďalšie pokusy o postup sú neúspešné. Jednou z nových možností sa nám javí pri opekaní náhodne objavená chodba zanesená lístím a sedimentmi. Chodba pri ohnisku po 4 akciách má dnes 12 m, silný chladný prievan a potenciál postupu na spojenie s predtým objavenými priestormi.

Záver: v lokalite, ktorá 29 rokov „spala" a pre jaskyniarov sa zdala neperspektívna, nám stačili tri poriadne akcie na prienik a jaskyňa sa nám odmenila svojou krásou a novými priestormi zatiaľ v celkovej dĺžke najmenej 80 metrov.







Pohľady do novoobjavených priestorov. Foto: M. Kardoš

JASKYNE V MURÁNI V MASÍVE TLSTEJ

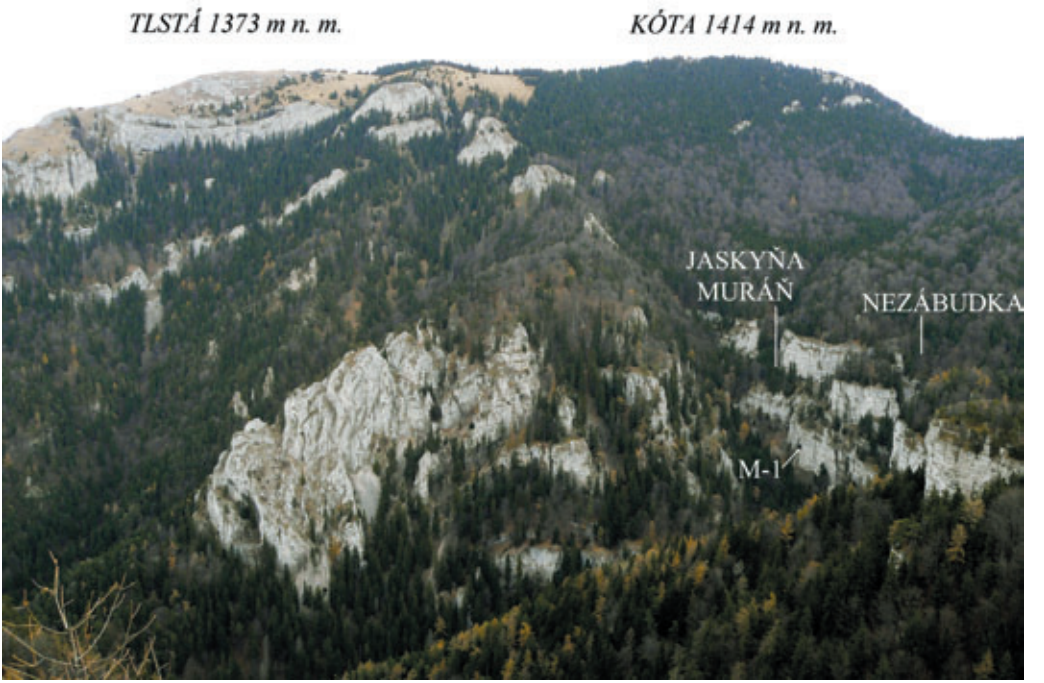
Pavol Pokrievka ml.

Oblasť Muráň leží v závere dolinky Konský dol, v nadmorskej výške od 950 do 1050 m n. m. Ide o výrazné skalné steny uzatvárajúce túto bočnú dolinku Gaderskej doliny vo Veľkej Fatre. Samotná dolinka oddeľuje od seba kóty Tlstá 1373 m n. m. a Ostrá 1247 m n. m. Má dĺžku viac než 4 km a nepreteká ňou povrchový tok.

V stenách Muráňa sa nachádza priepasť Nezábudka, donedávna jediná známa priepasť v „masíve Tlstej". Túto priepasť opísali v článku Nové jaskyne vo Veľkej Fatre v Gaderskej doline P. Holúbek a J. Kleskeň (1988). Ide o 13 m hlbokú priepasť, ktorá nesie výrazné stopy po koróznej činnosti vôd. Priepasť tvoria tri väčšie priestory, oddelené od seba úzkymi prielezmi. Najväčší priestor v priepasti nasleduje za vstupnou plazivkou. Tento priepasťovitý priestor je ukončený kamenistým závalom a plastickým sintrom. Dno má kruhový pôdorys. Popri stene vykopaná neveľká sonda nepriniesla žiadne výsledky. Na postup do hĺbky by bolo potrebné systematicky čistiť celý profil priepasti, čo by znamenalo transportovať veľké množstvo materiálu von z priepasti. Problémom je absencia prievanu na tejto lokalite.

Po dohode s Peťom Holúbekom sme sa 26. 4. 2008 vypravili zamerať súradnice vchodu tejto jaskyne a pri tejto príležitosti si pozrieť aj priepasť, keďže som v nej dovtedy nebol. Na prvý raz sme k priepasti netrafili. Pri blúdení po okolí sa nám podarilo natrafiť na otvor na úzkej terase v skalnej stene. Po preplazení sa vstupnou 4 m dlhou plazivkou objavujeme na konci trojmetrovú priepastku s kruhovitým profilom. Dno je ukončené závalom tvoreným jemnou sutinou spolu s terra rossou. Lokalita sa správa ako horný vchod a v zimnom období vzniká na stene pred vchodom námraza z vystupujúceho prievanu.

V období okolo roku 2000 v blízkom okolí pracovali jaskyniari zo Speleoklubu Malá Fatra, najmä P. Pokrievka st., J. Ďugel, J. Mucha



Masív Tlstej s vyznačenou polohou jaskýň v Muráni. Foto: E. Kišová



Pred vchodom jaskyne M-1 v roku 2000. Zľava R. Ďugel, T. Brežný, J. Ďugel, P. Pokrievka ml., P. Pokrievka a J. Mucha. Foto M. Brežný

a M. Brežný. Venovali sa hlavne prieskumu pod stenami Muráňa a aj keď o priepasti Nezábudka na základe informácie od P. Holúbeka vedeli, nepoznali jej presnú lokalizáciu. Sústredili sa predovšetkým na dve lokality. Hlavnou lokalitou bol priestranný previs ukončený závalom s prievanom. Na niekoľkých pracovných akciách sa pokúšali prekonať zhora visiaci zával. Potom, čo sa pri kopaní vyrútilo veľké množstvo materiálu, usúdili, že prekonať zával nie je jednoduché, a práce na lokalite postupne skončili. Popri práci v závale v previse si všimli aj neďalekú lokalitu s výrazným prievanom. Ide o dnešnú jaskyňu Muráň, o objave ktorej sme informovali v článku Nové poznatky o Blatnickom krase. Vstupnú časť tejto jaskyne tvorí úzka vertikálna puklina s výškou okolo 4 m. Túto vstupnú puklinu síce preskúmali, ale nepodarilo sa im ju prekonať.

Ako sa vraví, na niektoré veci jednoducho treba čas a možno aj trocha tvrdohlavosti. Hoci sme poznali previs s výrazným prievanom, pohľad na veľké zaklinené bloky v závale nás odrádzal od práce na tejto lokalite. Venovali sme sa prieskumu iných jaskýň a pri previse sme sa len občas pristavili. Rozhodnutie skúsiť prekonať zával sa zrodilo po objave pokračovania Priepasti pod Ostrou, kde sme v hĺbke 50 m narazili na nevábne jazierko vyplnené bahnom. Bolo to také malé sklamanie a nastal čas si od priepasti oddýchnuť.

Na základe informácií od našich predchodcov sme vedeli, že cez zával v previse to plazivkou nepôjde. Pracovať sme spolu s P. Plavcom začali 13. 5. 2011. Najprv sme museli odhádzať veľké množstvo sutiny, aby sme vytvorili potrebný nástupný priestor. Po obhliadke okolia sme dospeli k záveru, že zdrojom závalu je blízky skalnatý žľab, v spodnej časti vyplnený sutinovým kužeľom. Aby sme sa vzdialili od zdroja závalu, začali sme kopať sondu popri pravej stene previsu.

Práce na lokalite sa rozbehli a vyzeralo to tak, že zával prekonáme bez problémov. Mali sme nad sebou pevný strop a jednu stenu. Po každej akcii sme postúpili takmer o meter dopredu. Problém nastal, keď pevný strop



M. Brežný pri výdreve závalu v jaskyni M-1. Foto: P. Pokrievka ml.



P. Neuschel pri obsluhe lanovky pred závalom. Foto: M. Brežný

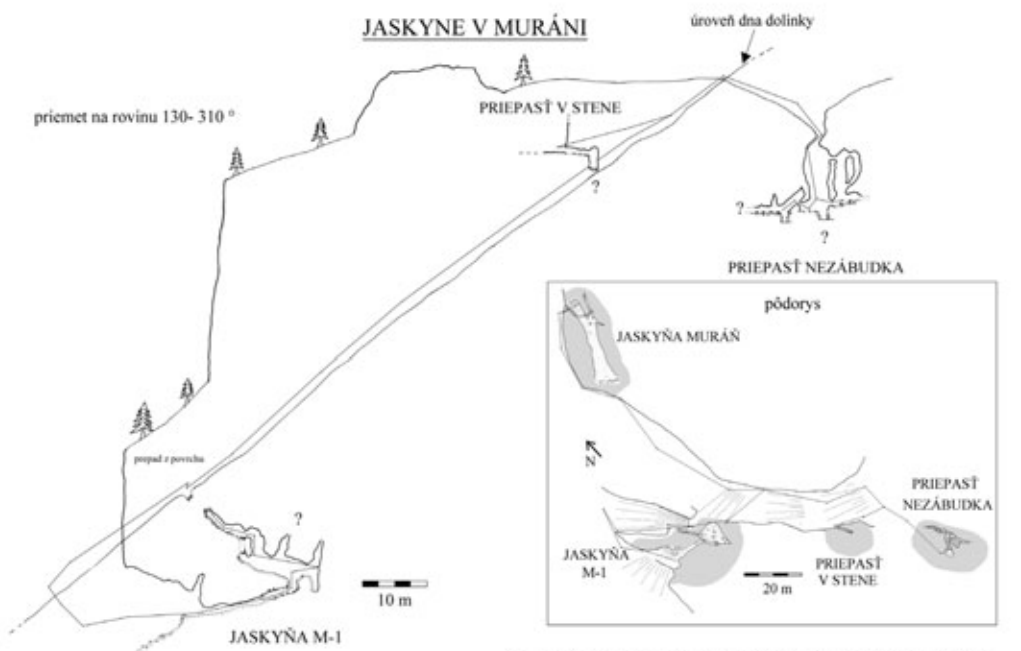
zmizol a zhora sa na nás začal sypať zával. Trpezlivo sme sa ho pustili ťažiť. Na akcii sme najprv museli vykopať tri metre chodby s priemerom 1,3 × 0,7 m, ktorú sme opätovne zasypali štuchaním do závalu na konci akcie. Na uľahčenie prác sme na lokalitu namontovali lanovku. Trinásť akcií sme nepostúpili dopredu ani o centimeter. To už odrádzalo od kopania, a tak sme museli zmeniť spôsob sondovania. Rozhodli sme sa robiť výdrevu a skúsiť kopať ďalej popri pevnej stene popod zával.



V deň prieniku za zával. Zľava P. Pokrievka ml., P. Neuschel, M. Brežný. Foto: M. Brežný

Do kopáčskej partie sa pripája M. Brežný. Keď prichádza po rokoch na lokalitu, ani ju nespoznáva. K jaskyni vynášame natreté, na mieru narezané lešenárske rúry spolu s namorenými doskami. Za pomoci výdrevy postupujeme cez zával. Po deviatich metroch výdrevy nás zastaví 1,5 m dlhý balvan opretý o pevnú stenu. Balvan vytvára prírodnú ochranu proti závalu. Rozhodneme sa skúsiť zhodiť zával za balvanom. Na akcii 26. 2. 2012 sa púšťame smerom hore. Po zhodení asi meter hrubej závalovej vrstvy sa nad nami objavuje voľný priestor a my sa ocitáme na druhej strane závalu.

Nové priestory tvorí 13 m dlhá a 6 m široká sieň s výškou do 6 m. V smere von z masívu vychádza stúpajúca chodba, ukončená závalom z povrchu. Na základe merania vieme, že koniec chodby sa nachádza v hĺbke 4 m pod sondou vykopanou v žľabe. Smerom do masívu sieň nepokračuje. Prievan, ktorý prúdil zo závalu,

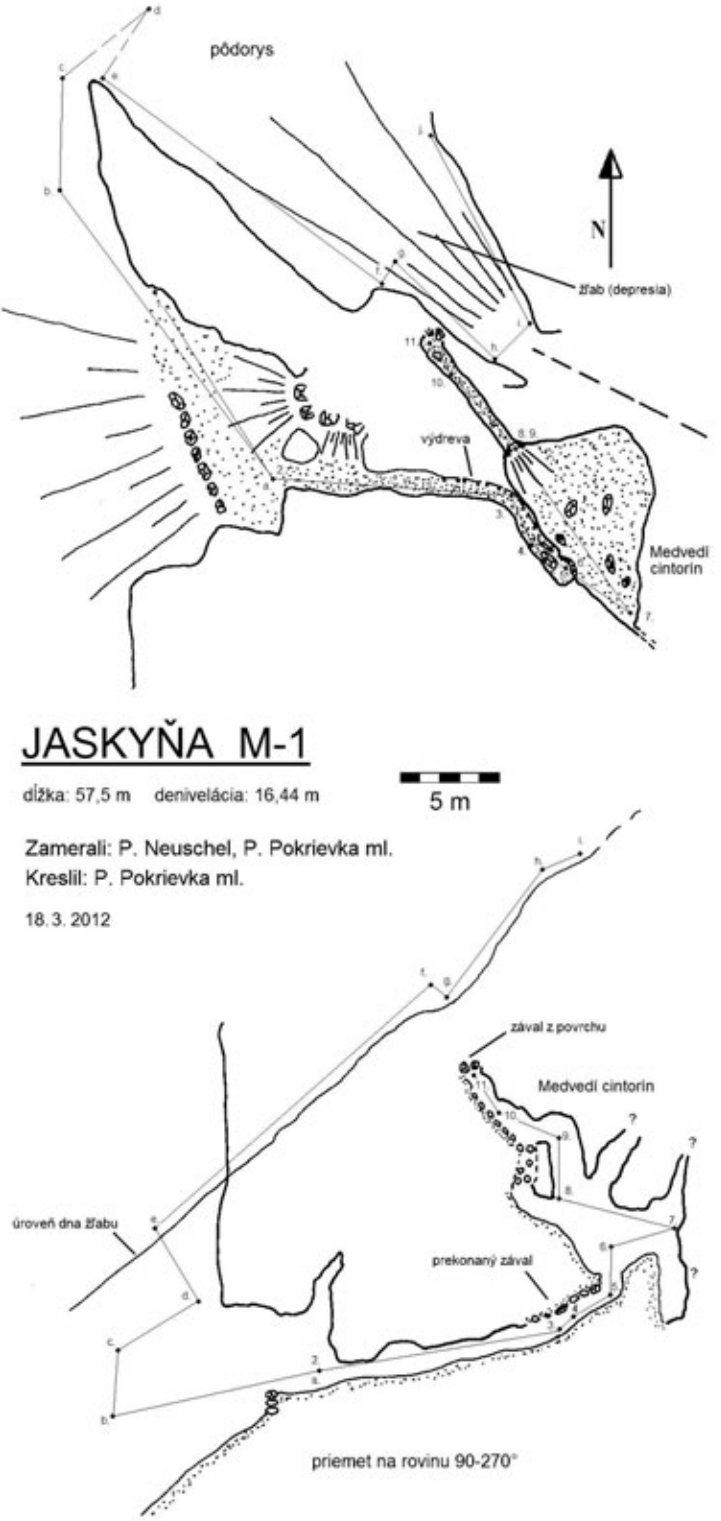


Zamerali: P. Neuschel, P. Plavec, P. Pokrievka ml., stav ku 12.9.2012
Kreslil: P. Pokrievka ml.

sa v sieni rozdeľuje. Väčšia časť prichádza z chodby smerujúcej k povrchu a časť z komína v strede siene. Celá jaskyňa je vytvorená na výraznej tektonickej poruche S 54/72 v gaderských (gutensteinských) vápencoch. Zo zamerania jaskyne a povrchovej situácie voči ostatným jaskyniam vyplýva, že na rovnakej tektonickej predispozícii vznikla Priepasť v stene i priepasť Nezábudka.

Počas kopania v závale sme predpokladali, že za závalom bude pokračovať horizontálna chodba. Aj keď sa tento predpoklad po objave nepotvrdil, napriek tomu sme na konci siene popri tektonickej poruche vykopali 5 m hlbokú sondu, v nej sme však narazili na skalné dno. Poslednou možnosťou sa ukazuje komín s prievanom. Okrem prievanu tu pokračovanie naznačujú vodou modelované steny a sedimentárna výplň tvorená terra rossou.

Novoobjavená jaskyňa M-1 je významná aj z paleontologického hľadiska. V závale i v objavenej sieni sme natrafili na kosti jaskynného medveďa *Ursus spelaeus*, ktoré odobral A. Bendík z Múzea A. Kmeťa v Martine. Celkovo sa pri prieskumných prácach identifikovalo viac ako 300 kostí prináležiacich minimálne siedmim jedincom (rátané podľa nájdených lebiek a sánok). Okrem lebiek a sánok sa našli zachované kosti predných aj zadných chodidiel, kosti končatín, stavce, kosti panvy, oje-





A. Bendík pri odoberaní osteologického materiálu v sieni Medvedí cintorín. Foto: M. Brežný

dinelé úlomky lopatiek, väčší počet zubov a pazúrových lôžok, ojedinelý je nález penisovej kosti. V samotnej objavenej sieni boli doteraz identifikované dva výskyty kostí medveďov jaskynných, ktoré svedčia o ich umiestnení v pozícii *in situ*, resp. minimálnom premiestnení. Pod zníženým stropom v sieni sa identifikoval jeden dospelý jedinec a dve mláďatá (cca 6-mesačné), pri vykopanej sonde na konci siene sa našla kostra druhého dospelého jedinca. Na základe nálezov môžeme predpokladať, že jaskyňu v pleistocéne obývala a navštevovala pomerne početná skupina medveďov jaskynných, a to tak adultných samcov, ako aj samíc s mláďatami. Hodnotu nálezu zvyšuje fakt, že časť kostí bola v pozícii *in situ*. V súvislosti s medveďmi, ktoré navštevovali sieň pred nami, sme priestory nazvali Medvedí cintorín.

Prieskum Muráňa môže v budúcnosti priniesť zaujímavé výsledky. Nasvedčuje tomu fakt, že ide o záver suchej dolinky, nad ktorým sa nachádza približne 1 km široký spojovací hrebeň medzi Ostrou a Tlstou. Už len samo prepojenie priepastí s jaskyňou M-1 by znamenalo objav zaujímavej jaskyne. V pôdoryse delí jaskyňu M-1 a priepasť Nezábudka 72 m a výškový rozdiel medzi vchodmi je takmer 80 m. Celkovo jaskyňa M-1 dosahuje dĺžku 57,5 m pri denivelácii 16,44 m. Na jej prieskume sa najviac podieľali P. Plavec, P. Neuschel, M. Lejava, M. Brežný, A. Bendík, J. Pokrievková a P. Pokrievka ml.

Literatúra

Droppa, A. 1976. Speleologický výskum Blatnického krasu vo Veľkej Fatre. Československý kras, 27, Praha, 37–64.

Holúbek, P. 1993. Jaskyňa na Vôdkach vo Veľkej Fatre. Spravodaj SSS, 24, 4, Liptovský Mikuláš, 9–10.

Kleskeň, J. – Holúbek, P. 1993. Nové jaskyne vo Veľkej Fatre v Gaderskej doline. Spravodaj SSS, 24, 3, Liptovský Mikuláš, 16–18.

Mitter, P. 1980. Výskum krasu Gaderskej doliny a Blatnickej doliny. Výskumné práce z ochrany prírody, 3 A, Bratislava, 61–92.

Pokrievka, P. 2010. Nové poznatky o Blatnickom krase. Spravodaj SSS, 41, 1, Liptovský Mikuláš, 48–52.

Pokrievka, P. 2012. Nové postupy v Priepasti pod Ostrou. Jaskyniar, 2, Martin, 78–83.



Po jednej z mnohých pracovných akcií. Zľava M. Brežný, P. Pokrievka ml., P. Neuschel, P. Plavec. Foto: M. Brežný

OSEM PRIEPASTÍ ALEBO TISÍC METROV ZA JEDINÝ DEŇ

Tomáš Fussgänger

Ako sa to celé zrodilo

Je február 2012, sedím doma v teple a prezerám si staré fotky z priepastí. V myšlienkach sa vraciam do minulosti. Keď som v máji roku 1984 prvý raz prišiel do Slovenského krasu na nulté lezecké dni, ktoré organizoval už vtedy legendárny slovenský lezec Gusto Stibrányi, mal som iba pätnásť. Veľká Žomboj sa vtedy stala mojou prvou, ale nie poslednou priepasťou. Nasledovalo mnoho lezeckých akcií a expedícií, ako aj pokusov o kopanie v jaskyniach. Od istého času preto nejem ani malou lyžičkou, aby z nej náhodou nevyrástla lopata... Už od samého začiatku som totiž bol jaskynný lezec, speleoalpinista. Stal sa zo mňa priepasťový „závislák". Nasledovali priepasti po socialistickej Európe, potom cesty na Západ a nakoniec po celom svete. A pretože nadovšetko milujem absolútnu voľnosť a ľahkosť pohybu, ticho jaskynnej temnoty, v ktorej počuť len kvapkanie vody a šum netopierích krídel, začal som robiť sólové zostupy. Zdokonalil som šnúrkovaciu techniku JUSAR na lezenie v hlbokých priepastiach a začal ju skúšať v Slovenskom krase. Najprv len tak cvične opäť vo Veľkej Žomboji, Veľkej Bikfe, Brázde a nakoniec v maďarskej Vecsem-bükki-zsomboly. Potom nasledovalo sólo na šnúrkach vo Veľkej Snežnej cez Kotliny v Poľsku a v zime roku 1996 sólo v priepasti Jean-Bernard vo Francúzsku. Po tejto ostatnej akcii už šnúrkovanie veľmi nepoužívam. Skôr keď má niekto záujem, podebatujem si s ním o technike a úskaliach šnúrkovania. Naposledy to boli abcházski speleoalpinisti na expedícii Krubera-Voronja v roku 2011. Táto technika je vhodná len na extrémne sólozostupy. Na lezenie v priepastiach do cca –400 m ju neodporúčam. Miera rizika chyby zo strany lezca je pri nej relatívne vysoká a vyžaduje až puntičkársku dôslednosť pri vystrojovaní. Hlbšie ako –400 metrov už nie je technicky možné vláčiť také objemy lán a šnúrkovanie zostáva ako jediná možnosť. Na zostup do Jean-Bernardu mi stačil asi 30-kilový batoh. Bolo v ňom všetko na vystrojenie, jedenie a spanie na 2 noci pod zemou...



Pohľad z priepasti Malá Žomboj. Foto: T. Fussgänger

A ako to bolo mojimi očami

Ako novú výzvu a cieľ som si tentoraz vytýčil métu –1000 metrov nonstop sólo v Slovenskom a Aggteleckom krase. Vlastná príprava spočívala v logistike a zaistení čo najväčšej bezpečnosti. Bolo jasné, že obmedzím počet lán a množstvo železa, aby som sa zbytočne nezdržiaval a nevláčil zbytočnú váhu, aj keď v porovnaní s mojimi takmer sto kilami mi to pripadalo skôr smiešne. Ako kľúčová vec sa nakoniec ukázalo zabezpečenie presunov. Obyčajným autom by to asi nešlo, pretože presuny by sa preťahovali a musel by som ďaleko chodiť k priepastiam. 4 × 4 bola teda nevyhnutnosť.

Materiál

Nakoniec som použil z materiálu iba svoj štandardný osobný výstroj: sedačku MTDe Picos, vlastný „hruďák", šplhadlá Ascension, Croll a Kong Futura, zlaňovadlo Simple s pomocnou brzdiacou karabínou Raumer, 10 karabínových plakiet a kľúč, plastovú karbidku Malombra a na hlavu komplet Explorer a tretie záložné bodové diódové svetlo naboku prilby, overal od Meandra, podoveral Stainberg a goretexové topánky nad členky. Použil som 5 lán od LANEX-u (10,5 mm v dĺžkach 52 a 90 m, 9 mm 60 m, 6 mm 17 m a prehistorickú 20 m dlhú jedenástku ešte z Bolatíc). A auto? Renault Espace 4 × 4 Quadra, čo prelezie i cez plot...

Kedy sa do toho dám?

Pôvodne sa celá akcia mala uskutočniť už vo februári, ale napadlo veľa snehu, a tak to vtedy nešlo. Termíny sa posúvali – raz nebol čas, buď bola zima, alebo teplo, potom sa zas objavovalo v Bikfe alebo sa mi jednoducho nechcelo. Nakoniec deň D nastal až 26. 10. 2012. Deň vopred som ešte všetko prešiel s Peťom Šimkaninom a Mircom Vávrom a dohovorili sme si záväznú komunikáciu v prípade nejakého problému. Bolo to nevyhnutné, lebo celú akciu som chcel urobiť ako čisté sólo. Sám bez nikoho „od domu až k domu". Dohodli sme sa, že pred zostupom do a po výstupe z každej priepasti pošlem Peťovi a Mircovi esemesku, kde som, kedy začnem zostupovať a kedy asi vyleziem a počkám na potvrdenie. Navyše Peťo mal odo mňa kompletný časový plán, kde asi budem, kam pôjdem a kedy by som sa mal dostať von. Ráno o 5.45 ešte za tmy vyrážam sám z Hája smer Veľká Bikfa.

Veľká Bikfa ***–147 m***. Parkujem 20 metrov od V. Bikfy, chystám veci a o 6.29 robím prvú fotku pri ústí priepasti. Beriem so sebou laná 90, 60, 17 m a 5 plakiet. Na dne stojím o 6.47 a von som o 7.23. Bikfa bola pohodová, iba tá 6 mm šnúra bola až na dno 2. jazerného dómu krátka... tak som kúsok zliezol bez lana. Ani sa do auta nevyzliekam a premiesťujem sa na lúku k Malej Žomboji.

Malá Žomboj ***–144 m***. Beriem vyskúšané laná 90 a 60 m a o 19 minút sa zapisujem do knihy zostupov na dne. Je skoro 8.45, svieti slniečko a je jasno, fotím ústie priepasti na pozadí s modrou oblohou a žltým lístím na stromoch. Je to krásne. Ale flákal som sa. Čas nie je bohviečo, 61 minút. Ďalšia na rade je Malá Bikfa.

Malá Bikfa ***–36 m.*** Je to najmenšia priepasť akcie. Rýchlo viažem lano o strom a mažem dole. Trochu sa tam zdržím: nenašiel som na prvý raz správnu dieru na dno... Ale i tak som o 25 minút von a šliapem k Veľkej Žomboji.

Veľká Žomboj ***–56 m.*** Fotka pri ústí, uviazať lano a rýchlo k prvému kotveniu; 8 minút i s vystrojením nie je vôbec zlý čas. Ale na dne je zmena. Strom, šikmý kmeň, ktorý bol na dne od nepamäti, niekto zhodil. Škoda, dobre sa s ním fotilo... O 23 minút stojím zbalený vonku. V pohodičke idem k autu a cestou zbieram bedle. Prekrásny slnečný jesenný deň. Idylka. Ale keď je pokoj a pohoda, nikdy to neveští nič dobré, teda aspoň u mňa. A je to tu! Nemám kľúče od auta... Rozmýšľam, kde zostali. Veru tak, sú schované pod kameňom pri Malej Bikfe. Poklusom bežím k diere, beriem kľúče a rýchlo späť k autu. Teraz sa však už odstrojím a vyzlečiem z overalu, štartujem a zároveň pchám do seba prvý rožok a studený párok. O chvíľu ich je vo mne päť...

Prvé štyri priepasti, –380 metrov za 3 hodiny 14 minút je výborný čas. Som spokojný a mám skoro dve hodiny navyše oproti môjmu plánu. Pokračujem Brázdou či Barazdalášom. Cestou na Rakaťu stretávam lesákov. Sú zvedaví, čo tu robím. „Ja som tuná lesník, a čo vy?" Odpovedám: „Ja som tuná jaskyniar..." Nasleduje nechápavý pohľad a vzápätí hlasitý smiech. Všetko je v pohode. Tu od Rakate do Silice prvý raz využívam výhody vysokého auta a pohon 4 × 4. Cesta cez planinu mi ušetrila asi hodinu času.

Brázda ***–181 m***. Som pri ústí Brázdy. Zostupovať začínam o 11.14 h. Používam osvedčenú kombináciu lán 52, 90, 60 m a 10 plakiet na vystrojenie. Na dne pri plakete sólo zostupov Tondu Zelenku sa fotím o 28 minút neskôr. Celá Brázda mi trvala 98 minút.

Tu sa končí časť môjho programu na Silickej planine. Ďalšie priepasti sú už na Dolnom vrchu. Cesta od Brázdy cez Silickú Jablonicu k Obrovskej priepasti (Oriášu) na Dolnom vrchu bola pohodová najmä preto, lebo obávaná cesta od kompresky v Jablonove na „Dolnáč" bola opravená. Nie je to síce cesta ako na Žomboje zo Sorošky, ale trošku vyššie 4 × 4 ju zvládne bez ťažkostí; na Octaviu 4 × 4 však určite nie je... hoci Mirec to s Thaliou týždeň po mne dal i bez 4 × 4. Ale Mirec je jednoducho Mirec.

Obrovská priepasť ***–100 m***. K tejto priepasti ma čaká prvá, asi 5-minútová turistika. Ani ja so svojou „Ladnicou", ako volám moje auto, k priepasti jednoducho nedôjdem. Keď sa pri nej začínam navliekať do výstroja, zisťujem, že po ceste som v lese stratil časť hrudného popruhu s prackou. Chodiť pešo sa proste nevypláca. Otvorený plameň na karbidke však robí

divy, popruh horí ako divý... a skrutka v ňom robí pekné diery. Do diery na popruhu sa dá karabína a „hruďák“ je skoro ako nový. Ale hlavne funkčný. Mám deväťdesiatku lano a pre istotu i 17 metrov 6 mm šnúry. Vystrojovať začínam o 14.09. Keď ide do Oriáša naraz viac ľudí, vo vstupnej šachte sa robia 4 prepinky. Dnes dávam len dve kotvenia. Po dosadnutí na „suťáku“ sa začínam modliť, aby deväťdesiatka vystačila až na dno. Hmm, nevyšla. Asi 8 m nad dnom nadväzujem 6 mm šnúru a v duchu si stále opakujem: „Gusto vravel, že šestka vydrží tonu.“ Len aby to vedela i tá šestka... Zlanenie mi nerobí problémy. Prídavná brzdiaca karabína je vynikajúca. Ešte povinná fotka a už stúpam po lanku, ktoré v Crolle ani nevidno. Ale súdruhovia od Petzla nikde chybu neurobili, a tak i výstup je bez ťažkostí. I love Petzl! Po vylezení z priepasti cestou k autu hľadám naivne v lese pracku od popruhu. Nedopadlo to tak, ako si možno myslíte. Nenašiel som ju... Cesta od Obrovskej priepasti popri loveckej chate až do blízkosti Almási-zsomboly bola čerstvo vysypaná makadamom, takže blativé kúpele sa nekonali.

Almási-zsomboly ***–113 m.*** Odstavím auto, napochytro zjem jednu tatranku a vyrážam znova peši k Almášu. Za turistiku čakám ďalší problém... O 15.39 zapínam prvú karabínu a spúšťam dovnútra obľúbené 90-metrové lano. Výhodou priepastí na maďarskej strane Dolného vrchu je to, že sú fixne osadené antikorovými plaketami. Takže stačia len karabíny. Almáši je relatívne jednoduchá priepasť, prekrásne vyzdobená. Mám ju rád. Asi najradšej na „Dolnáči“. Ale ani to nestačí. Pár metrov pod kotvením druhej šachty mi praskol nožný popruh od Futury. Nie je to síce až taká hrozná vec, ibaže som podstatne pomalší. Nabudúce už nebudem sentimentálny a popruh vymením skôr, než praskne. Bol totiž som mnou vlani v Krubere. Na odchod do večných lovísk mal už nárok... Zvyšok výstupu a cesta k autu prebehli bez ťažkostí. Problém nastal až v aute. Došla mi voda na pitie. Mal som na celý deň iba tri 1,5-litrové fľaše. Očividne to bolo málo. Ale nič to! Zostáva už jen Vecsem-bükki-zsomboly. Po výjazde z lesa nastal ďalší problémik alebo skôr len zdržanie. Na lúkach už cesta opravená nebola, je na nej hodne výmoľov, veľkých kameňov a blata. Ale i to Ladnica zvláda. Pomaličky, ale bez zaváhania. Parkujem na zvyčajnom mieste asi 500 metrov od Vecsemu. Zo starého popruhu vyrábam nový pedál k Future, beriem všetky laná, čo mám so sebou a vyrážam od auta k poslednej priepasti.

Vecsem-bükki-zsomboly ***–256 m***. Cítim, že som už trošku vyčerpaný a unavený, ale ten ostatný pár stoviek metrov ešte zvládnem. Začína poletovať sneh. O 17.24 sa dvíha opona posledného dejstva mojej šialenej akcie... Začínam s 52 m dlhým lanom. Podľa predpokladov bolo lano krátke. Nadväzujem 20 metrov prehistorickej jedenástky z Bolatíc, zapínam zlaňovadlo a nič... Päť metrov tlačím lano do zlaňovadla. Strašné! Na nasledujúce asi 10-metrové zlanenie použijem polovičnú lodnú slučku a karabínu. Nasleduje krásna, asi 90-metrová šachta na 3 prepinky. Na jej dne je nezvyčajne sucho, ale nemám už náladu skoro na nič. Ešte asi 80 metrov dolu, potom celý Vecsem hore, a hotovo! Teraz však nasleduje 10-metrový rebrík nahor, za ním ďalší asi 20 m dolu. Vyťahujem posledné lano a šestku šnúru. Začína sa pravé vecsembucké blato. Kto tam nebol, nepochopí. Je to niečo zvláštne. I pomôcky od Petzla občas prekĺznu... Až na koniec šesťdesiatky je všetko v poriadku. Lenže ja viem, že 60 metrov je málo a nasledovať bude musieť „neviditeľná“ šestka. Rybársky uzol spája 6 mm a 9 mm lano, ešte uzol na konci šestky a ideme! Je 18.12 a cesta dolu až na dno mi trvala 48 minút. Už nemusím nikam dolu... už len nahor.

Posledná fotka na dne, zapínam šplhadlá na šestku a začínam pomaly a plynule vystupovať. Speleo deviatka sa teraz v porovnaní so šestkou do batoha tvári ako megalano... Ale Petzl je Petzl. Šplhadlá sú bez chyby, nijaké prekĺzanie. Pri rebríku sa blato končí, ale mne sa už akosi nechce. Stále si opakujem: dva rebríky, 180 metrov a budeš von... Radšej už leziem. Vo Vecseme je iba jedno problémové miesto. Úzke koleno v strope druhej šachty. Dolu pohoda, nahor s mojimi 194 centimetrami trochu horšie. Ale dnes, asi prvýkrát, čo som tu, to išlo bez problémov. Zostáva len vytiahnuť deväťdesiatku, napchať ju do vaku a som skoro vonku. Stará bolatická jedenástka nesklamala, ani nahor to po nej veľmi nešlo. Ako sme len

na tých lanách mohli predtým liezť?! Som rád, že nad sebou už vidím uzol, ktorý spája dve laná alebo skôr dve éry... I s vakom plným lán a s ďalším lanom v karabíne sa už na 10,5 lezie dobre. Posledná prepinka dva metre od stromu, preliezť zábradlie a som von.

Za drobného sneženia vyťahujem posledné lano. Balím a fotím sa i s celým vystrojením pri ústí priepasti. Je 20.09. Mám dosť, ale som spokojný. O niekoľko minút stojím pri aute. Všetko len nahádžem dovnútra, zhodím overal, pošlem poslednú dohovorenú esemesku o skončení akcie a Hrhovským závozom schádzam do civilizácie. Do Hája prichádzam o 21.15 h. Dnes už nikam nemusím. Peťo mi hneď nalial dve slivovice a urobil perfektnú večeru.



Vecsem-bükki-zsomboly – koniec celej akcie. Foto: T. Fussgänger

Nakoniec stručná štatistika

Štart, odchod z Hája	26. 10. 2012	5.45
Cieľ, príchod do Hája	26. 10. 2012	21.15
Celkový čas od domu k domu		15.30
Začiatok – Veľká Bikfa		6.29
Koniec – Vecsem-bükki-zsomboly		20.09

Celkový čas od spustenia lana do prvej priepasti až po odstrojenie a vytiahnutie posledného lana z poslednej priepasti: **13 hodín 40 minút**. Celková hĺbka priepastí: **1033 metrov**.

A čo ďalej?

No, akcička to bola dobrá, skoro dokonalá, trošku ma zničila, ale bolo to fajn. A čo ďalej? Už cestou od Vecsembükku mi napadli ďalšie šialenosti. Čo takto skúsiť nonstop Kruberu v Malej Žomboji? Malá Žomboj 16-krát po sebe? Alebo čo sa dá v Slovenskom krase spraviť za 24 hodín? Myslím si však, že pustiť sa do niečoho menšieho než dva kilometre asi nemá tú správnu fazónu.

Ale zišla mi na um aj iná vec. Určite je nás na Slovensku aspoň niekoľko, čo sa venujú športovému speleoalpinizmu. Čo tak vytvoriť nie klub, ale nejakú sekciu **športového speleoalpinizmu** trebárs na úrovni SSS? Klub bláznov asi neposkladáme, ale sekciu alebo podskupinu športového lezenia si viem reálne predstaviť.

Z češtiny preložil B. Kortman

Jednotlivé priepasti po sebe (hĺbka v m, čas v min)

Priepasť	hĺbka	celkový čas	čas dosiahnutia dna	čas výstupu s odstrojením
Veľká Bikfa	147	54	18	36
Malá Žomboj	144	61	19	42
Malá Bikfa	36	25	12	13
Veľká Žomboj	56	23	8	15
Brázda	181	98	28	70
Obrovská priepasť	100	42	14	28
Almási-zsomboly	113	43	15	28
Vecsem-bükki-zsomboly	256	165	48	117

STRETNUTIE POTÁPAČOV V TISOVCI

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Dňa 6. októbra 2012 sa uskutočnilo v Tisovci prvé stretnutie potápačov, ktorí sa zúčastnili na prieskume zatopených jaskýň a iných podzemných priestorov v Tisovskom a Muránskom krase. Podľa pamätníkov išlo o štyri skúmané lokality v oblasti Muránskej planiny – vyvieračka Teplica, Jazerná jaskyňa, jaskyňa Bobačka a Hradná vyvieračka, ako aj o prieskum zatopenej časti tunela pod sedlom Dielik. Riskantná práca potápačov bola takmer vždy odmenená, lebo posúvali hranice poznania v spomínaných jaskyniach a pritom dosiahli i významné objavy. Stretnutie nemalo za cieľ len spomínať na dosiahnuté výsledky, ale aj vyvolať u novej generácie potápačov záujem o nové prieskumy v tejto oblasti, vymeniť si vzájomné skúsenosti, pozrieť niektoré zaujímavé lokality a jaskyne a možnosť aj trochu relaxovať v peknej tisovskej prírode pri dobrom guláši.

Pôvodný plán počítal so stretnutím na našej jaskyniarskej chate v doline Teplica. Pre pokračujúcu rekonštrukciu sme však zvolili chatu Veronika, postavenú na južnom úpätí vrchu Hradová, ktorá je bližšie a dá sa k nej ľahšie dostať autom. Chatu nám poskytol pán farár ThDr. Marián Krivuš a patrí cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V chate vybavenej kuchynkou, sprchou a toaletou môže prespať vyše 20 ľudí. Prví účastníci dorazili na plánované stretnutie už v piatok večer. Niektorí sa ubytovali priamo na chate Veronika, iní v hoteli firmy CSM (Cestné a stavebné mechanizmy) v širšom centre mesta. Ešte večer sme sa stretli pri pive a keďže boli práve husacie hody, tak nám husacina prišla vhod. Naše debaty sa týkali najmä potápania v jaskyniach a s tým súvisiacich problémov.

Prípravy pokračovali aj v sobotu ráno. Pekný deň sme chceli využiť, a preto sme poverili nášho člena Jaroslava Hecka, aby doviezol na chatu záhradné stoly a stoličky. Potom nastúpili kluboví kuchári Ivan Kubíni a Dušan Čipka, aby uvarili dobrý guláš z diviny, ktorú skolil náš člen Peter Vetrák. V rezerve bola aj klobása na grilovanie, ako aj dostatok piva a iných nápojov, ktoré sme čiastočne získali od sponzorov.

Od rána prichádzali oslovení potápači, jaskyniari a pozvaní hostia. Podľa plánu nasledovala pre záujemcov exkurzia do jaskyne Teplica, ktorej objav bol výsledkom dlhoročnej tvrdej práce speleopotápačov. Jaskyňu si nezávisle prezreli tri samostatné skupiny záujemcov. Medzi nimi nechýbali pamätníci Tibor Sasvári, Zbižo Nišponský a Vlado Manica. Účastníci navštívili známe časti jaskyne, sifóny, podzemný vodopád Petra Ošusta, pričom veľa času venovali fotografovaniu. Po prehliadke jaskyne nasledoval návrat na chatu, kde všetkých už čakal výborný guláš a občerstvenie. Potom predseda klubu Ivan Kubíni a organizátor Dušan Hutka privítali zúčastnených a krátko ich oboznámili s cieľom stretnutia. Na podnet predsedu klubu sme si pripomenuli už nežijúcich členov klubu.



Účastníci stretnutia – potápači, zľava Peter Kubička, Fero Ondruš, Jiří Nedbal, Peter Ferdinandy, Zbižo Nišponský, Vlado Manica, Tibor Sasvári, Aleš Turzák, Janko Blaho, Broňa Blahová. Foto: D. Hutka



Tabuľku pokrstili jej autor Zbižo Nišponský a Tibor Sasvári. Foto: D. Hutka

júcich jaskyniarov a minútou ticha si všetci prítomní uctili pamiatku jedného z objaviteľov jaskýň Teplica a Bobačka Petra Ošusta. Pri príležitosti tohto stretnutia vyhotovil Zbižo Nišponský pamätnú tabuľku, ktorú sme vzápätí pokrstili. Krst tabuľky „Vodopád Petra Ošusta" tisovskou vodou vykonali legendy slovenského jaskynného potápania Tibor Sasvári a Zbižo Nišponský. Tabuľka bude umiestnená v jaskyni Teplica v blízkosti 16-metrového vodopádu, pomenovaného po objaviteľovi Petrovi Ošustovi, ktorý 19. apríla 1975 tragicky zahynul v Iráne.

Po obede nasledovala voľná debata, v ktorej si potápači mladšej a staršej generácie vymieňali skúsenosti a plánovali nové akcie v Tisovskom a Muránskom krase. Niektorí doniesli na ukážku nepublikované dokumenty a fotografie, ktoré si vymieňali, požičiavali a kopírovali, pričom sme mnohé dokumenty a fotografie získali do archívu klubu. Pekné počasie niektorí účastníci využili na vychádzku do okolia a k jaskyniam v lokalite Suché doly a Teplica.

V nedeľu dňa 7. októbra bola pre záujemcov naplánovaná exkurzia do Bobačky, najväčšej jaskyne Muránskej planiny, ktorej pokračovanie potápači objavili 4. marca 1973. Exkurziu zabezpečil Ivan Rusnák, predseda Speleoklubu Muránska planina, pričom nám robil aj sprievodcu, za čo mu patrí vďaka. Exkurzie sa zúčastnilo deväť záujemcov, medzi nimi aj jeden z objaviteľov Bobačky Tibor Sasvári, ktorý spolu s Petrom Ošustom podplával vstupný sifón. Po prekonaní vstupnej časti sa účastníci zastavili v úvodných častiach jaskyne. Tu prof. Sasvári zaspomínal na okolnosti objavu spred takmer štyridsiatich rokov a porozprával niektoré zážitky pri objave nových priestorov Bobačky. Účastníci postupne prešli hlavné časti jaskyne až po záverečný sifón. Po exkurzii sa celá akcia v popoludňajších hodinách oficiálne skončila.



Účastníci exkurzie po výstupe z jaskyne Teplica. Foto: D. Hutka

Počas stretnutia sme mali výborné počasie, čo významne pomohlo celému stretnutiu. Na akcii sa zúčastnilo 25 jaskyniarov a hostí, z toho desať potápačov. Počas stretnutia bol dohodnutý ďalší postup pri prieskume zatopených jaskynných priestorov. Preto predpokladáme, že druhé stretnutie potápačov v roku 2013 bude aj bilancovaním nových výsledkov dosiahnutých pri speleopotápačskom prieskume v Tisovskom a Muránskom krase.

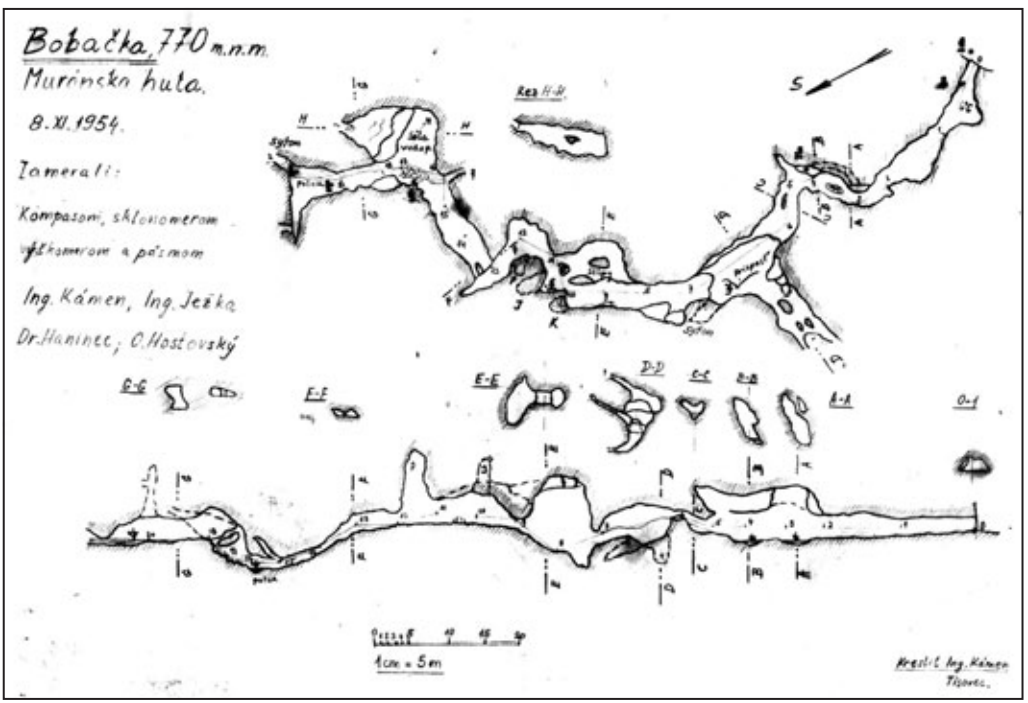
Z HISTÓRIE JASKYNNÉHO POTÁPANIA NA MURÁNSKEJ PLANINE – JASKYŇA BOBAČKA

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

Najväčšia známa jaskyňa Muránskej planiny Bobačka sa nachádza v úzkej doline v blízkosti obce Muránska Huta. Výdatný zdroj vody, jaskynný otvor a úvodné časti jaskyne poznali miestni obyvatelia už v dávnej minulosti. Prvá známa zmienka o jaskyni pochádza z roku 1787, kedy ju vo svojom cestopise spomína Jakub Buchholtz. Podobne ju opisuje Samuel Tomášik vo svojej knižke Pamätihodnosti gemersko-malohontské z roku 1872. Ten ju spomína ako 250 krokov dlhú jaskyňu, z ktorej vyteká potok a údajne sa v nej nachádzajú rubíny...

Systematický prieskum jaskýň Muránskej planiny sa začal až po roku 1951, keď bola v Tisovci založená oblastná jaskyniarska skupina č. 6 Slovenskej speleologickej spoločnosti. Sám zakladateľ skupiny Svätopluk Kámen uvádza začiatky terénneho výskumu jaskyne Bobačka (evidovanej pod č. 16) od roku 1953.

Dňa 8. novembra 1954 vykonali členovia jaskyniarskej skupiny Svätopluk Kámen, Drahomír Ježka, Anton Haninec a Oskar Hosťovský podrobný prieskum známych častí Bobačky. V tom čase sa pripravovalo uzavretie jaskyne, z ktorej vytekajúca voda mala zásobovať neďaleké sanatórium Predná Hora. Zameraná dĺžka jaskyne bola 231 m (770 m n. m.), pričom S. Kámen nakreslil aj jej prvú mapu. Roku 1955 boli už práce na vodovode a uzavretí Bobačky v plnom prúde. S. Kámen preto urýchlene píše návrh, aby pôvodný vchod do jaskyne nebol úplne zamurovaný, ale aby sa osadili uzamykateľné dvierka pre možnosti jaskyniarskeho prieskumu, čo sa nakoniec zrealizuje. V tomto roku si do denníka zaznamenáva, že mu pri urýchlenom prieskume pomáhali aj jaskyniari-potápači z Košíc, ale neuvádza k tomu žiadne podrobnosti. Dňa 26. októbra 1956 sa uskutočnil podrobný povrchový prieskum terénu a zbernej oblasti Bobačky pod vedením



Prvá mapa známych priestorov jaskyne Bobačka od S. Kámena z 8. 11. 1954

S. Kámena a krajského hygienika z Košíc so zámerom vyhlásiť okolie Bobačky za chránené územie.

Dňa 10. mája 1963 urobili jaskyniari pod vedením Svätopluka Kámena farbiaci pokus, ktorý dokázal spojitosť Bobačky s ponormi na Mokrej Poľane. Farbivo sa objavilo v Bobačke o 10 hodín, pričom hliadky sledovali ďalšie dva pramene (č. 23 a 62) v Trstenskej doline a jeden (č. 17) v obci Muránska Huta.

Po vzniku potápačskej skupiny Aquaspael v roku 1970 vykonali jej členovia prvú obhliadku jaskyne Bobačka. Stalo sa tak v rámci 12. jaskyniarskeho týždňa SSS pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1. – 6. augusta 1970. Pri obhliadke zistili, že za prvým sifónom je ešte jeden sifón. Ten sa napĺňa periodicky len počas dažďov, a preto je potrebné sledovať vodný stav medzi sifónmi, najmä počas predpokladaného prieskumu.

V dňoch 3. – 5. marca 1972 sa v jaskyni Bobačka uskutočnila potápačská akcia skupiny Aquaspael. Na akcii sa zúčastnili členovia Aquaspaelu Košice: Tibor Sasvári, Zbigniew Nišponský, Peter Ošust, Ján Gál a štyria členovia tisovskej jaskyniarskej skupiny (Svätopluk Kámen, Vlado Kámen, Vladimír Pašiak a 1 neznámy člen). Dňa 4. marca pri prvom ponorení a prekonaní 15 m dlhého sifónu objavil Peter Ošust za sifónom jazierko s voľnou hladinou. Za ním nasledovala 3 metre vysoká skalná priehradka a ďalšie jazierko, ktoré sa končilo druhým sifónom. Po obhliadke a návrate Petra Ošusta podplával prvý sifón Tibor Sasvári s cieľom zamerať a odfotografovať objavený úsek. Pri druhom jazierku počas obhliadky priestorov objavil 7 m vysoký komín. Po jeho prekonaní prenikol takmer 75 m do nových, neznámych priestorov I. horizontu jaskyne. Išlo o významný postup, keď obaja potápači po prekonaní vstupného sifónu objavili výrazné pokračovanie jaskyne Bobačka a T. Sasvári zdokumentoval objavené priestory.

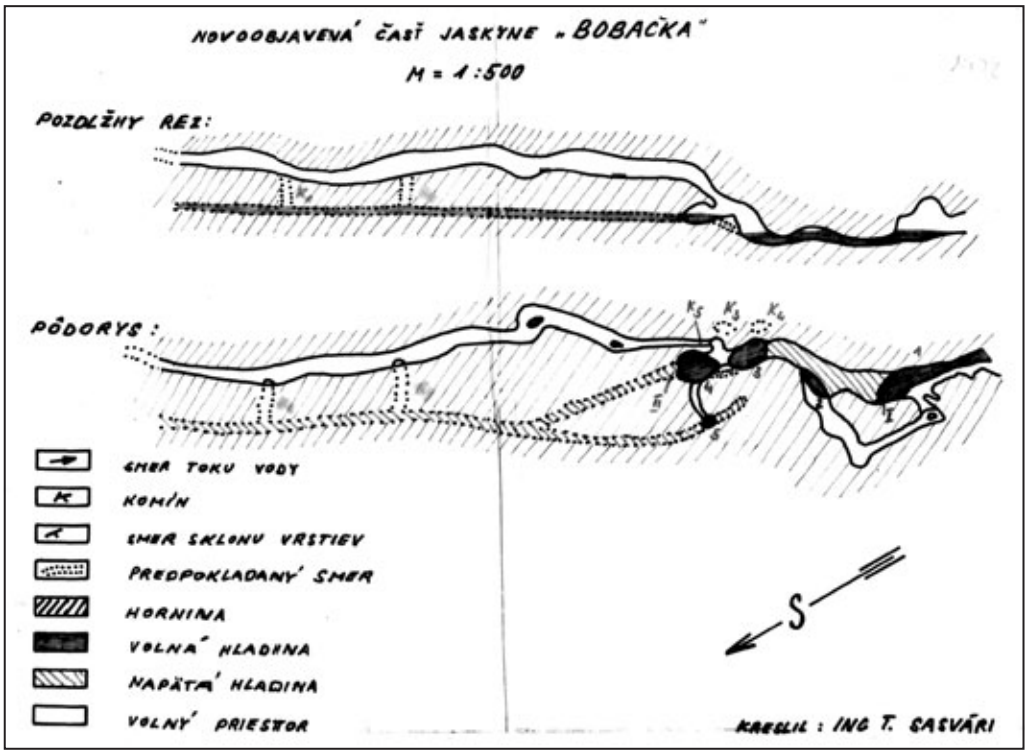


Skupina jaskyniarov a potápačov pred jaskyňou Bobačka (1972), zľava Zbižo Nišponský, neznámy, Peter Ošust, Ján Gál, Vlado Kámen, Svätopluk Kámen, Julo Mihálik, Štefan Richter. Foto: T. Sasvári



Potápač Peter Ošust vo vstupnom sifóne Bobačky v deň preplávania sifónu r. 1972. Táto fotografia bola už dvakrát publikovaná v bulletine SMOPaJ – Sinter, s mylným popiskom situujúcim ju do jaskyne Teplica. Foto: T. Sasvári

Potápačskú akciu pripravenú na 22. apríla 1972 (21. – 23. 4. 1972) prekazil vysoký stav vody, dážď a zaplavený periodický sifón. Potápači preto preskúmali len časti jaskyne pred sifónom. Na akcii sa zúčastnili potápači Tibor Sasvári, Zbigniew Nišponský, Peter Ošust a F. Sopko. Už 3. – 5. mája sa uskutočnil ďalší prieskum jaskyne za účasti potápačov Petra Ošusta, Tibora Sasváriho a Zbigniewa Nišponského. Istenie počas prieskumu zabezpečovali Ján Gál a Svätopluk Kámen. Prieskum jaskyne pokračoval aj 21. – 23. mája za účasti potápačov Petra Ošusta a Tibora Sasváriho.



Prvá mapa novoobjavenej časti Bobačky za prvým sifónom od T. Sasváriho z roku 1972

Dňa 18. novembra 1972 sa košickí potápači opakovane pokúsili preniknúť do jaskyne. Skôr ako prekonali prvý sifón, začala voda po náhlom daždi stúpať a za 40 minút sa periodický sifón zatopil vodou a zaniesol pieskom. Akciu z bezpečnostných dôvodov museli ukončiť.

Dňa 22. februára 1973 bol vykonaný predbežný prieskum vodného stavu v jaskyni Bobačka pred pripravovanou potápačskou akciou. Množstvo snehu a mráz dávali dobrý predpoklad na akciu, ktorá prebehla 24. – 25. februára. Na akcii sa zúčastnili Š. Bača, Štefan Richter, Peter Ošust a Tibor Sasvári. Pre nízku vodnú hladinu v prvom sifóne nebolo potrebné použiť potápačské vybavenie. Pri tejto akcii 24. februára Tibor Sasvári a Peter Ošust objavili II. a III. horizont jaskyne, 9 m vysoký vodopád, ako aj ďalšie dovtedy neznáme priestory jaskyne.

Po tomto objave bola pripravená veľká potápačsko-jaskyniarska akcia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. – 4. marca 1973. Základný tábor mali výskumníci na jaskyniarskej chate v Suchých doloch – Teplici. Na pripravovanú akciu prišli Tibor Sasvári, Peter Ošust, Zbigniew Nišponský, Ján Gál, E. Limbach, Dana Ošustová, Štefan Richter, Š. Bačo, Svätopluk Kámen, Vlado Kámen a ďalší traja jaskyniari. Pre nízky stav vody, ktorej hladina bola 15 – 20 cm pod stropom sifónu, sa do jaskyne dostali okrem potápačov aj jaskyniari. Pri trojhodinovej akcii cez sifón do jaskyne prešla deväťčlenná prieskumná skupina aj s vybavením tak, že si postupne obliekali neoprénové potápačské úbory, okuliare a dýchacie trubice, ktoré umožňovali dýchanie nad zníženou vodnou hladinou v sifóne. Za ním sa rozdelili na prieskumníkov, meračov a fotografov. Prieskumníkom sa podarilo objaviť na druhom horizonte čiastočne zanesenú chodbu smerujúcu k povrchu. Aj keď sa ju nepodarilo hneď prekopať, našli v ňom kostru líšky a bolo tu cítiť slabý prievan. Neskôr sa zanesený koniec chodby podarilo lokalizovať aj na povrchu, pomocou meračského náčrtu robeného geologickým kompasom. Na akcii sa preskúmal II. a čiastočne aj III. horizont



Peter Ošust pred vstupom do sifónu Bobačky, zaisťuje ho Zbižo Nišponský. Foto: T. Sasvári

a objavil štvrtý sifón. Z nádhernej krasovej výzdoby je to najmä 7-metrový stalagmit a najhlbšie jazero s hĺbkou 15 m. Počas hľadania nových priestorov objavil Zbigniew Nišponský v potoku obrúsený zub mamuta. Zub sa nachádzal v koncových častiach jaskyne, kam bol zrejme v dávnej minulosti splavený z povrchu. Ide o prvý nález pozostatkov mamuta na Muránskej planine (Vlček a Hutka, 2006).



Zub mamuta srstnatého z koncových častí Bobačky, nález z roku 1973. Foto: D. Hutka



Z fotoalbumu Zbiža Nišponského – Peter Ošust pri pôvodnom vstupe do jaskyne Bobačka (1972). Foto: T. Sasvári

Celkove sa počas prieskumu zmapovalo približne 800 m chodieb a sietí, v niektorých miestach s výškou až 35 m. Po skončení prieskumu o 21. h zostali ešte v jaskyni Tibor Sasvári a Svätopluk Kámen, aby dokončili azimutálne meranie a fotografovanie, čo im trvalo takmer celú noc.

Dňa 29. apríla 1973 po ukončení potápačskej akcie v Teplici sa potápači presunuli na Muránsku Hutu k jaskyni Bobačka. Počas prehliadky terénu a sondovania na povrchu bol presne lokalizovaný nový vchod do objavených častí jaskyne. Po uvoľnení kameňov sa vchod podarilo odkryť, ale zatiaľ ostal z bezpečnostných dôvodov uzatvorený.

Po vyše roku, 30. júna 1974, sa v Bobačke uskutočnilo filmovanie, ktoré zabezpečovali Tibor Sasvári a Peter Ošust. Po prenesení potrebného materiálu do priestorov jaskyne trval prieskum spojený s filmovaním vyše trinásť hodín.

Pri tragickej dopravnej nehode v tuneli v pohorí Elborz pod najvyšším vrchom Iránu Demávendom (5670 m n. m.) neďaleko Teheránu zahynul 19. apríla 1975 potápač a jeden z objaviteľov Bobačky Peter Ošust. Spolu s ním zahynul aj člen expedície potápač Pavel Kožuch.

Dňa 14. 12. 1975 uskutočnili potápači Vladimír Manica a Tibor Sasvári prieskum stredného sifónu, ktorý sa nachádza pod vodopádom v strednej časti jaskyne.

V dňoch 23. – 25. januára a 6. – 7. marca 1976 prebehlo zameranie jaskyne pomocou teodolitu. Meranie realizovali Július Seliga, Jaroslav Gerhard, Vladimír Manica, Miroslav

Chovanec, Ján Števko, Jozef Terek a Tibor Sasvári. Poslední dvaja menovaní uskutočnili 15. júla v tom istom roku geologicko-tektonickú a zoologickú dokumentáciu jaskyne.

Prieskum jaskyne Bobačka potápačmi prebiehal najmä v rokoch 1972 – 1976. V tomto období sa ho zúčastnili títo členovia skupiny Aquaspael: Peter Ošust, Tibor Sasvári, Zbigniew Nišponský, Ján Gál, Štefan Richter, Jozef Terek, Ivan Waltzer, Miroslav Chovanec, Vladimír Manica, Ján Števko, Július Seliga a Jaroslav Gerhard. Pri prieskume ich zabezpečovali členovia oblastnej skupiny č. 6 z Tisovca pod vedením Svätopluka Kámena.

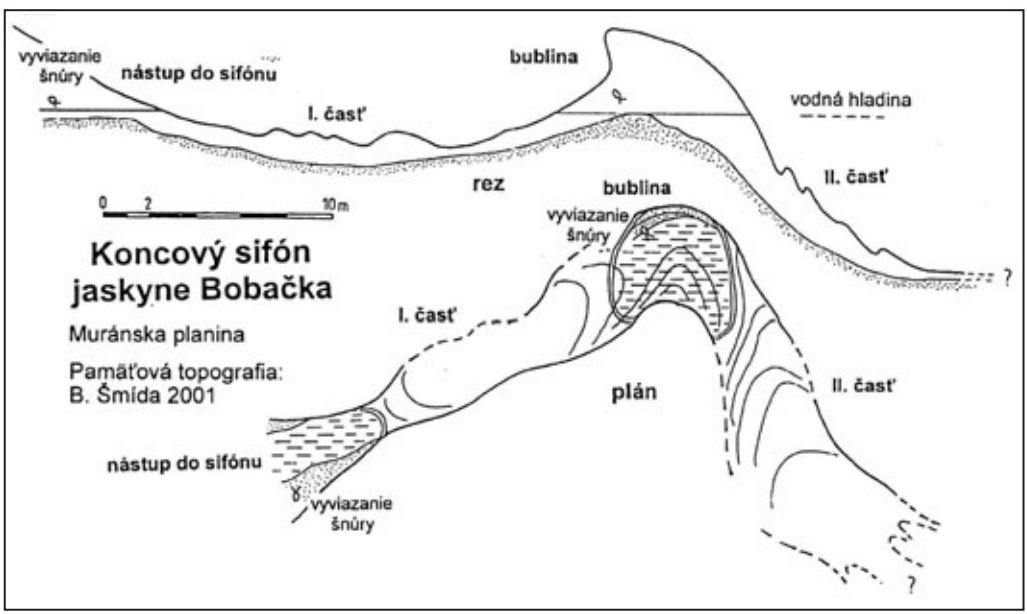
V auguste roku 1978 literárno-dramatická redakcia Košického rozhlasového štúdia odvysielala rozhlasové pásmo od potápača a jaskyniara Zbigniewa Nišponského „V hlbinách pod Muráňom" o skupine potápačov, ktorí sa pokúsili odhaliť tajomstvo Bobačky.

Dňa 24. júna 1989 sa uskutočnila potápačská akcia v strednom a záverečnom sifóne. V strednom sifóne potápači zistili zlú viditeľnosť a kalenie vody. Pri prieskume v záverečnom sifóne sa musel prekonať znížený strop, za ktorým bola objavená malá sienka. Ďalej bol sifón pre potápača nepriechodný, a preto bola akcia ukončená. Zúčastnili sa na nej potápači Zdenko Hochmuth a František Koľbik, pričom akciu zabezpečovali jaskyniari z Muránskej planiny Mikuláš Mikuš a Adrián Lipták.

Roku 1992 pokračovali v prieskume koncového sifónu prešovskí potápači, ktorí prekonali dĺžku približne 20 m. Podľa uskutočnených meraní dosiahla dĺžka jaskyne Bobačka 2221 m.

Počas podrobného prieskumu 9. apríla 2000 skupina jaskyniarov pod vedením Braňa Šmídu objavila nové významné pokračovanie Bobačky. V tom istom roku 2. decembra sa uskutočnil ďalší prieskum koncového sifónu jaskyne. Potápač Braňo Šmída z UK Bratislava a Ján Karpiš z Pro-dive Bratislava skúmali možnosti ďalšieho prieniku v koncových častiach jaskyne. Potápači prenikli v koncovom sifóne po vzduchovú bublinu, odkiaľ sa pre silné kalenie vody a technické problémy museli vrátiť. Pomoc a technické zabezpečenie im robili Mikuláš Mikuš a Adrián Lipták zo Speleoklubu Muránska planina.

Prieskum koncového sifónu v jaskyni Bobačka pokračoval v januári 2001. Na prieskume sa zúčastnili Braňo Šmída, Róbert Korim za Pro-dive a Igor Poprac zo Žarnovice. Technické zabezpečenie: Marcel Griflík (SK UK Bratislava), Alexander Lačný (SK Trnava), Mikuláš Mikuš, Alexander Breznaník, Miroslav Pašiak, Marianna Pašiaková, Ľubomír Siman (SK Muránska planina). Potápač Braňo Šmída prenikol za



Pamäťová topografia koncového sifónu od Braňa Šmídu z roku 2001

vzduchovou bublinou do druhej, podľa prieskumu nepriechodnej časti koncového sifónu. Výsledkom prieskumu sú dobré pamäťové náčrty a prierezy koncového sifónu.

Roku 2006 vychádza kniha spomienok potápača a jaskyniara Zbigniewa Nišponského. V knihe opisuje potápačské začiatky a príhody pri objavovaní a prekonávaní zatopených jaskynných priestorov v Tisovskom a Muránskom krase. Osobitne sú opísané príbehy z objavenia a prieskumu jaskyne Bobačky.

Terajšia dĺžka Bobačky 3036 metrov ešte nemusí byť konečná a jaskyňa má stále svoje tajomstvá. Dokazuje to nielen objav nových paleoúrovní (B. Šmída a kol., 2000), ale aj takmer nepreskúmaný druhý sifón, dlhý vyše 200 m. Podobne je na tom aj stredný sifón so 7 m hlbokým jazerom a určite sú ešte možnosti aj v záverečnom sifóne. Preto nové objavy suchých či zatopených častí jaskyne sú reálne a čakajú na svojich prieskumníkov.

Poďakovanie. Za konzultácie, poskytnuté materiály a fotografie ďakujem potápačom a jaskyniarom Tiborovi Sasvárimu, Zbižovi Nišponskému, Braňovi Šmídovi, Vladovi Manicovi, Lukášovi Vlčekovi, Dušanovi Čipkovi, Ivanovi Kubínimu a Ivanovi Kámenovi.

Literatúra a pramene

Čonková, B. 1978. Do neznámych hlbín. Večer, Košice, noviny z 18. 8.

Hochmuth, Z. 2000. História speleopotápačských výskumov na Slovensku. In: 50 rokov slovenskej speleologickej spoločnosti. Zborník referátov, 77–84.

Hochmuth, Z. 2000. Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. Slovenská speleologická spoločnosť a Katedra geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Prešov – Košice, s. 102.

Kámen, I. 1989. Komplexný výskum farbenia podzemných vôd. SOČ, Gymnázium Hnúšťa, 20 s.

Kámen, S. 1955. Osud jaskyne Bobačka na Muránskej planine. Ochrana přírody, 10.

Kámen, S. 1956. Rimavskou a Muránskou dolinou, 150 s.

Kámen, S. 1963. Príspevok k poznaniu hydrologických pomerov Muránskeho a Tisovského krasu. Slovenský kras, 4, 34–45.

Kámen, S. 1971. Tisovský a muránsky kras, rukopis, 46 s.

Nišponský, Z. 2006. Chronológia speleopotápania v lokalitách Tisovského a Muránskeho krasu od roku 1952 do roku 1994, rukopis, 3 s.

Nišponský, Z. 2006. V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom, Košice, 160 s.

Vlček, L., Hutka, D. 2006. Nález fluviálne abradovaného zuba mamuta v jaskyni Bobačka. Reussia III/1, 55.

Sasvári, T. 1973. Rukopis príspevku o objave Bobačky adresovaný S. Kámenovi z 21. 3. 1973. MSK, Liptovský Mikuláš, 8 s.

Sasvári, T. 1973. Správa o prieskume v muránskom krase z dňa 7. 3. 1973. MSK, Liptovský Mikuláš, 3 s.

Sasvári, T. 1999. Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny SSS č. 33 Aquaspael. Spravodaj SSS, 30, 1, 50–54.

Šmída, B., Kotlarčík, D., Mikuš, P., Mikuš, M. 2000. Nové paleoúrovne jaskyne Bobačka. Spravodaj, 31, 2, 9–13.

Šmída, B. 2001. Potápanie v koncovom sifóne Bobačky. Spravodaj SSS, 32, 2, 35–36.



Tibor Sasvári pri vstupe do Bobačky (2012). Foto: D. Hutka

SPRÁVY O JASKYNIACH NA STRÁNKACH DOBOVEJ TLAČE

Patrik Derfiňák

Už v priebehu druhej polovice 19. storočia možno sledovať na území dnešného Slovenska nielen rýchly nárast záujmu o odborné skúmanie prírodných zaujímavostí, ale aj úsilie o ich využitie najmä na rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Snaha vyhľadávať prírodné či historické unikáty tak mala prispieť k zvýšeniu záujmu domácich a zahraničných návštevníkov, ktorí by následne priniesli nové pracovné príležitosti pre hospodársky čoraz viac stagnujúce hornaté oblasti.

V tomto úsilí mali dôležité miesto aj jaskyne. Správy o nich sa preto viac či menej pravidelne objavujú najmä na stránkach dobovej tlače nielen v závere 19., ale aj v priebehu prvej polovice 20. storočia. Špecializované odborné časopisy sa už dávnejšie stali predmetom záujmu bádateľov. Vcelku zaujímavé možnosti na získavanie informácií o podzemných priestoroch však ponúka aj široká škála bežných denníkov a týždenníkov celoslovenského či regionálneho záberu. Je faktom, že jednotlivé informácie majú rozdielnu vypovedaciu hodnotu. Podrobnejšiemu skúmaniu navyše často bráni problematický alebo neúplný stav materiálu. Aj napriek tomu však ich štúdium môže priniesť zaujímavé zistenia.

Ako štandardná ukážka toho, čo sa dá získať z takýchto zdrojov, môže poslúžiť napríklad denník Slovák z roku 1937. Išlo o oficiálne periodikum Ľudovej strany, neskôr Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), s celoštátnou pôsobnosťou. Hlavnými oblasťami, ktorým sa noviny v tom čase venovali, boli domáca a zahraničná politika, hospodárstvo, náboženská problematika a kultúra, v menšej miere aj šport. Záver tridsiatych rokov 20. storočia, poznačený blížiacim sa rozpadom Československa a začiatkom druhej svetovej vojny, spôsobil, že správy o jaskyniach, prírodných zaujímavostiach a turistickom ruchu tvorili vyslovene okrajovú záležitosť. No aj napriek tomu možno v celom ročníku nájsť takmer desať významnejších zmienok a článkov o jaskyniach, ktoré sa dajú rozdeliť celkovo do troch skupín. Prvá predstavuje všeobecnejšie zamerané informácie propagačného charakteru, často doplnené údajmi o návštevnosti. Druhá, podstatne zaujímavejšia, je venovaná snahe o prieskum, sprístupnenie či propagáciu už známych priestorov. Tretia, ktorá spravidla býva najrozsiahlejšia, obsahuje správy o nových, resp. staronových objavoch, vcelku rovnomerne na území celého Slovenska.

Do prvej skupiny tak napríklad patrí kratšia informácia o dobrej sezóne v Demänovskej jaskyni, uverejnená pod názvom *Veľká návšteva kvapľových jaskýň v Demänovej*. Okrem individuálnych turistov pritom značnú úlohu zohrávali najmä organizované exkurzie nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. Do druhej skupiny možno zaradiť napríklad text venovaný jaskyniam pri Poráči s veľavravným názvom *Poráčske jaskyne bolo by treba preskúmať*. Hneď v úvode sa konštatuje, že vzhľadom na dlhodobý voľný prístup sa v jaskyniach „mnohé pokazilo“. Aj preto počas jarných mesiacov roku 1937 p. Angel a jeho spoločníci uzavreli hlavný vchod, aby sa zachovalo to, čo ešte zostalo. Ako osobitne zaujímavú v tomto smere autor príspevku spomína napríklad ťažko prístupnú tzv. Čertovu dieru. Vzhľadom na to, že do podzemných priestorov bolo možné vstúpiť viacerými ďalšími vchodmi, vcelku logicky vyznela výzva na prípravu podrobného prieskumu tamojších jaskýň. Tie následne mali, spolu s pekným prírodným prostredím celého údolia, vytvoriť príťažlivé prostredie pre turistov. V rovnakom duchu je prezentovaná aj informácia o objave J. V. Kovalčíka vo vápencovom masíve medzi Valaskou, Podbrezovou, Bystrou a Breznom, uverejnená pod názvom *Nové kvapľové jaskyne na Slovensku*. Jaskyňu vďaka podpore rôznych darcov nielen postupne skúmali, ale podľa autora príspevku bolo možné začať aj s prípravami na jej sprístupnenie verejnosti.

Nesporne najzaujímavejšia je skupina textov informujúcich o nových objavoch. Tu sa v po-

dobe pomerne stručných článkov dozvedáme napríklad o nájdení úplne nových podzemných priestorov na Spiši. Ako okrem iného uvádza autor, píšuci pod značkou (r. c.), v texte s názvom *Nová krása podzemia*: *...Ide o jaskyňu v pieskovcovom útvare z doby eocénu v horskom masíve tiahnucom sa medzi Levočou a Starou Ľubovňou, pri Ľubici v Kohútej doline. Nie je to vlastne ani jaskyňa jedna. Je to množstvo chodieb, v ktorých čuť zurčanie podzemných riav a vedúcich do veľkej sklepenej miestnosti.* Ani v tomto prípade nechýba povzdych nad nevyužitými možnosťami, ktoré predstavovala napríklad *...už od najstarších čias známa, dodnes však nepreskúmaná jaskyňa Ľadová diera nad Podhradím.* Rovnako nechýba ani tradičná úvaha o preskúmaní a následnom sprístupnení jaskyne pre turistov, v čom mali napomôcť svojou aktivitou predovšetkým *podzemní turistická pracovníci*.

Medzi pozoruhodné články možno podľa nášho názoru zaradiť aj informáciu o výskume realizovanom v rámci Bojníc. K jeho začatiu viedli nielen dohady o tajnej chodbe vedúcej z hradu do piaristického kláštora v Prievidzi, ale aj rozprávania o jaskyniach pod samotným hradom. Niekoľko členov Muzeálneho spolku hornej Nitry sa preto rozhodlo overiť pravdivosť týchto informácií. O svojom postupe a zisteniach informovali verejnosť napríklad prostredníctvom článku s názvom *Podzemné svety v Bojniciach*. Na prienik do podzemia zvolili najjednoduchší možný spôsob. Využili na to studňu nachádzajúcu sa na nádvorí zámku, kde v tom čase namerali hĺbku okolo 50 metrov. Otvorom, ktorý našli v stene studne, prenikli do podzemia. *...Cez úzky vchod šikmo dolu dostali sa objavitelia do širokého domu jaskyne, ktorý má kvapľovú výzdobu. V jaskyni je i jazierko s krištáľovo čistou vodou. Veľkosť jazierka nepodarilo sa zistiť, pretože siaha pod skalnú stenu a odtiaľ kdesi do diaľky. V hlinitej pôde našli objavitelia kostry zvierat a ľudí. Pri podrobnejšom skúmaní jaskyne sa zistilo, že z nej vedie chodba do Prievidze. Vysoká vrstva hliny im však zabránila v postupe, takže mohli preskúmať len čiastku. V tej chodbe našli niekoľko archeologicky cenných predmetov.* To, že v jaskyni sa našli aj kosti súčasných zvierat, viedlo k záveru, že do podzemia musel byť aj nejaký iný vstup, v tom čase neznámy. Ďalšie chodby, ktoré vtedajší prieskumníci objavili, vyvolali značné očakávania. Preto sa začali rokovania s kompetentnými úradmi, na základe ktorých by sa *...bojnická jaskyňa i tajné chodby sprístupnili obecenstvu, čo by malo veľký význam pre turistický ruch na okolí Bojníc.*

O tom, že v medzivojnovom období bolo územie Slovenska vhodným terénom nielen na výskum, ale aj na výučbu speleológie, svedčí správa o ceste, ktorú podnikli študenti a profesori Viedenskej univerzity. V priebehu krátkeho pobytu na Slovensku sa im podarilo objaviť hneď niekoľko zaujímavých podzemných priestorov. Za najvýznamnejší považovali nález asi 80-metrovej jaskyne neďaleko Piešťan. Ako informoval autor príspevku s názvom *Pri Piešťanoch objavili jaskyne*, došlo k tomu vďaka zaujímavej okolnosti. *...Otvor jaskyne je úplne zarastený, ľudskému oku neviditeľný, čo je pravdepodobne príčinou toho, že doposiaľ sa nepokúsil nik vedecky preskúmať vnútro jaskyne. Za objav môžu ďakovať pustovníkovi, ktorý sa na tomto mieste usadil. O úradné preskúmanie jaskyne sa už požiadalo a učenci dúfajú, že už tohto roku budú môcť začať so skúmaním.*

Správy, ktoré sa objavujú na stránkach dobovej tlače, nie sú vždy celkom spoľahlivé. Autori i redaktori sa niekedy v snahe zaujať nechali uniesť. Novým jaskyniam pripisovali podstatne väčšie rozmery, ako v skutočnosti mali, lokalizovali ich iba približne, prípadne im automaticky dodali kvapľovú výzdobu. Napriek tomu však tieto informácie, navyše uverejňované často pomerne rýchlo po objave, prinášajú osobitý pohľad na vývoj speleológie na našom území v medzivojnovom období.

Použitá literatúra

Nová krása podzemia. In *Slovák*, 19, 1937, č. 5, s. 6.

Nové kvapľové jaskyne na Slovensku. In *Slovák*, 19, 1937, č. 253, s. 5.

Podzemné svety v Bojniciach. In *Slovák*, 19, 1937, č. 115, s. 7.

Poráčske jaskyne bolo by treba preskúmať. In *Slovák*, 19, 1937, č. 206, s. 6.

Pri Piešťanoch objavili jaskyne. In *Slovák*, 19, 1937, č. 206, s. 6.

Prikryl, Ľ. V. Dejiny speleológie na Slovensku. Bratislava : VEDA, 1985. 204 s.

Veľká návšteva kvapľových jaskýň v Demänovej. In *Slovák*, 19, 1937, č. 144, s. 6.

MACEDÓNSKO – VYVIERAČKA BABUNA

Karol Kýška

Po dlhšom nabádaní kolegu jaskyniara M. Sluku a po všelijakých odkladoch sa konečne vyberáme na minivýpravu do jaskynnej vyvieračky Babuna na planine Jakupica v Macedónsku. Kontakt na miestneho speleošéfa Žeža dostávame bez obštrukcií od J. Šmolla, neúnavného hlavného organizátora a pravidelného účastníka jaskyniarskych výprav do tejto i ďalších balkánskych krajín.

Je streda 11. 7. 2012 poobede a my vyrážame v počte 3 ks z Piešťan do Macedónska. „Krátku“, 1200 km cestu si o čosi predĺžime, keď nemenovaný speleológ na maďarsko-srbských hraniciach zisťuje, že 5 rokov prepadnutý pas asi nebude dobrý nápad. Takže otočka naspäť na Slovensko po platný pas a opätovný štart do Macedónska. Na druhý deň sa však s miernym 8-hodinovým meškaním na miesto činu dostávame. V Skopje kontaktujeme Žeža a po pripojení sa 3-člennej českej skupiny vyrážame na horskú chatu Čeples. Žežo je trochu nesvoj, keď vidí počet účastníkov. Poučený z predchádzajúcich výprav Belgičanov krúti nosom a stále hovorí niečo o katastrofálnom transporte.



Pohľad na Nežilovské skaly cestou k vyvieračke. Foto: B. Kýšková

Trochu z histórie prieskumu vyvieračky: Ako prví ju preskúmali roku 1968 macedónski jaskyniari z klubu Peoni, prieskum pokračoval až v roku 2000, keď belgickí potápači preplávali prvý sifón a zmapovali priestory v celkovej dĺžke 445 m; zastavil ich ďalší sifón. Ďalšie prieskumy nasledovali v rokoch 2007 a 2010, ale bez výsledku.

Toto všetko vieme, ale akosi nám nejde do hlavy, prečo sa 12 rokov nikto nezanoril do 2. sifónu. Ale to sa má dnes zmeniť. Vyrážame. Na chrbty si dávame naše ľahučké batôžky a pomaly sa cca za hodinu dotrepeme ku vchodu jaskyne. Sme šiesti a Žežo sa stále vypytuje, koľkože nás do tej vody pôjde. Keď mu prezradíme, že štyria, nechce veriť. Belgičania vynášali dvoch potápačov celý deň. Aha, už tu začína niečo nehrať, to bude ten katastrofálny transport.

Všetko prebieha rýchlo. Tomáš vystrojuje vstupnú šachtu a postupne nosí fľaše k sifónu. Míra, Martin, Barbora a ja sa obliekame do neoprénov a bežíme sa schladiť do vody. Prvá sa zanára Barbora, potom idem ja, nasleduje Martin a Míra. Sifón je nádherný, priestranný a kratučký. Ďalej napredujeme so štyrmi fľaškami a postupne sa presúvame gigantickou chodbou k druhému sifónu. Sem-tam treba niečo vyliezť, ale postup je bezproblémový.

Prichádzame k dvojke a po kratučkej príprave sa Martin a Míra zanárajú. My s Barborou si čakanie krátime prezeraním komínov, do ktorých by sa dalo liezť. Po hodine sa naši spolupotápači vynárajú a spokojne referujú o napredovaní. Otočili sa pred voľným pokračovaním. Mapovali cestou naspäť. Jaskyňa jednoznačne pokračuje v smere po vode. Museli zliezť a vyliezť niekoľko stupňov nad vodou. Stále nechápeme, ako to mohlo byť také jednoduché. Cestou späť ešte s Barborou vyliezame komín za 1. sifónom. Žiaľ, nepokračuje, ale je tam silný hučiaci prievan.

Vynárame sa a vonku nás čakajú chalani a Žežo. So slovami „Ide dale“ a s úsmevom na perách rozprávame o jaskyni. Na Žežovi badať spokojnosť. Na Čeplesi to náležite osla-



Vchod do Babuny. Foto: I. Žežovski



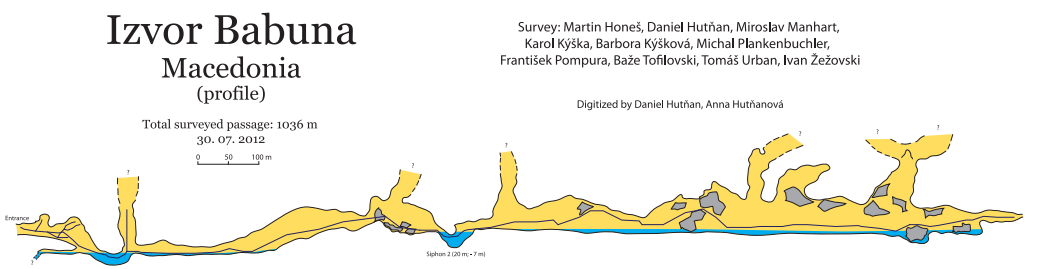
Príprava pred sifónom. Foto: I. Žežovski

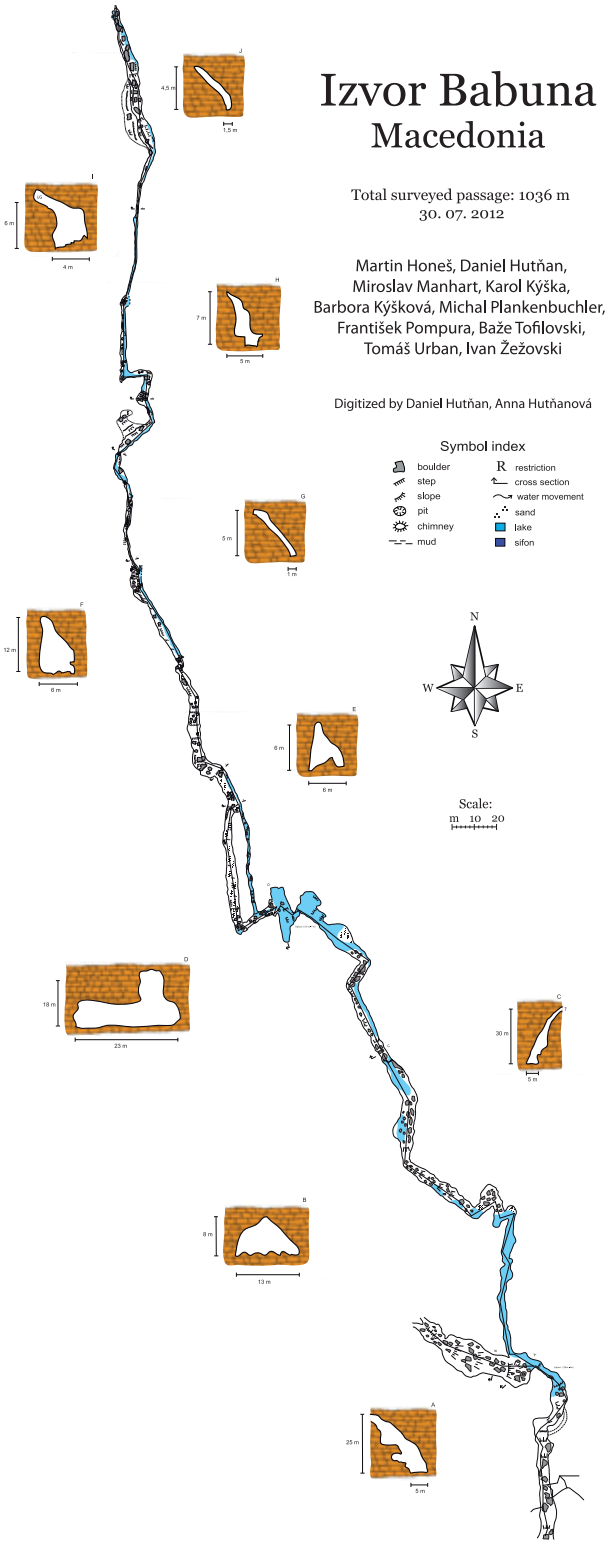
vujeme. Pražania idú večer domov, ale my ešte musíme vydržať do nedele, pretože tento jedinečný úspech treba prezentovať na miestnej samospráve. Sobotu si krátime výstupom pod Solúnsku Glavu a v nedeľu na obed o všetkom referujeme na tlačovej konferencii. Potom rýchly presun a v pondelok o štvrtej ráno už ležíme doma v posteli.

Okolo deviatej doobeda ma budí telefón. Volá Martin Honeš. Že ako sme dopadli na tlačovke a či by sme nemohli ísť v sobotu, nedeľu znova do Babuny. Neverím vlastným ušiam. Kúsoček cez pol Európy som teraz dorazil domov a v sobotu sa mám znova trepať naspäť!? Nie, určite nikam v sobotu nejdeme! Ale v stredu už mám trochu iný názor a vo štvrtok volám Žežovi, že v nedeľu ráno ideme do Babuny. Ticho v telefóne, Žežo zjavne nechápe, ale na moje „Žežo, spela ide dale“ konečne prehovorí a potvrdí, že zariadi všetko potrebné.

V sobotu ráno vyrážame, štyria zo Slovenska a piati z Prahy. Cesta tentoraz prebehla hladko, bez pasových obštrukcií. Večer o desiatej sme pod Čeplesom a ideme spať. Ráno sa pridávajú Pražania, nakladáme materiál na Žežov defender. Autíčko je super, vyvezie 10 ľudí aj s batohmi až pod žľab riečky Babuna. Plán na dnes je jasný: pokračovať v objavoch ďalej (Míra, Martin, Dano a Karol), premapovať jaskyňu medzi sifónmi a začať liezť v komíne (Radek, Petr a Fero), premapovať vstupnú časť (Mišo a Tomáš).

Pred vstupom sa rýchlo vystrojujeme a postupne siedmi prekonávame 1. sifón. Vo štvorici sa potom zanárame aj do dvojky a postupujeme k objavom. Na naše sklamanie sa však po 150 m jaskyňa v smere po vode končí v neprielezných puklinách. Tade určite nepreplávame. Vraciame sa, mapujeme, lezieme do všetkých možných vertikálnych odbočiek, ktoré pokračujú, ale bez potrebnej výbavy sme nahraní. Cestou späť povzbudzujeme Fera, ktorý bojuje už asi 30 m nad zemou v komíne. Postupne sa všetci vraciame z jaskyne. Trochu sklamaní, že to nepustilo jednoducho v priamom smere, ale nič to, musíme liezť.





Koncom augusta cestujeme do Macedónska opäť. Medzitým boli v Babune Rusi. Na našu radu, aby minimalizovali potápačský výstroj, však nedajú a komplikovane transportujú veci ku vchodu. K druhému sifónu sa ani s fľaškami nedostali. Pokračovali v lezení nášho komína, kde postúpili o ďalších 20 m.

Dozadu tentoraz ideme traja (Erik, Mišo, Karol). Pod sucháč si dávam vŕtačku a 4 ks batérií. Sifón prekonávame bez ťažkostí. Nasleduje plávanie, trochu filmujeme a keď sa z vody šplhám na veľký balvan, dvíham hlavu a vidím odbočku, ktorú sme si doteraz nevšimli. Mišo lezie hore, za ním nasleduje Erik a na dve hodiny mi zmiznú. Nejdem za nimi, nejako ma dusí krčná manžeta na obleku. Po dlhom čakaní sa obaja vracajú natešení naspäť. Pokračuje to ďalej, len bude treba vyliezť stupeň.

Erik a Mišo sú vo vytržení. Trochu si nadávam, pretože som pri vchode zabudol mapovanie. Čo sa dá robiť, zmapujeme to na budúcej akcii. Musíme však vymyslieť logistiku prieskumu. Bude potrebné sa zo žabích mužov premeniť po prekonaní sifónu na normálnych jaskyniarov.

Po úspešnej akcii vyliezame von. Barbora s Tomášom zatiaľ našli ďalší vchod, čím pridávajú svojich 60 m. Jaskyňa po našich letných výpadoch meria 1036 m. Keďže prieskum je obmedzený iba na letné mesiace, lúčime sa a ďalšiu výpravu podnikneme až niekedy v lete 2013.

Spíme na Čeplesi a ráno vyrážame domov. Mišo, Erik a Martin ostávajú ešte týždeň na Jakupici, ale to už je iný príbeh.

Na akciách sa zúčastnili: Barbora Kýšková, Karol Kýška, Tomáš Urban, Michal Plankenbuchler, Martin Honeš, Míra Manhart, Dano Hutňan, Erik Kapucian, Radek Teichmann, Petr Chmel, Fero Pompura a Martin Sluka.

EXPEDÍCIA SARDÍNIA 2012

Karol Kýška, Dano Hutňan

Po niekoľkých zmenách v obsadení tímu, zapríčinených nešikovnými zraneniami našich českých kolegov, vyrážame 4. 10. 2012 na zelený ostrov v Stredozemnom mori – Sardíniu. Dovedna 11 členov expedície z Česka a Slovenska sa vezie v troch autách plne naložených všelijakými „hračkami", potrebnými na úspešné zdolanie nástrah nekonečných sifónov v sardínskej jaskyni Grotta del Bue Marino.

Jaskyňa v severovýchodnej časti ostrova v zálive Orosei blízko mestečka Cala Gonone je tamojšou hlavnou turistickou atrakciou už viac ako 50 rokov. Názov Bue Marino, ľudovo morský vôl, pochádza zo sardínčiny a označuje druh tuleňa (tuleň stredomorský, angl. monk seal); tento vzácny plutvonožec nachádzal v jaskyni útočisko až do polovičky 70-tych rokov. Jaskyňa je schematicky rozdelená do troch vetiev: Ramo Nord, Ramo di Mezzo a Ramo Sud. Členovia jaskyniarskej skupiny Speleoaquanaut z ČSS sa prieskumu v tejto jaskyni venujú od roku 1987. Tohtoročná výprava sa zamerala hlavne na prieskum Ramo Sud (Južnej vetvy).

V piatok napoludnie sa dostávame na miesto, kde nás čaká čln, ktorý tu Dano zanechal pred štyrmi dňami a iba tak „na otočku" zabehol sa domov vyspať. Nakladáme veci do člna a na trikrát všetko prevezieme do jaskyne. Tábor je ako zvyčajne v „Sále blonďatej dámy". Trochu nás zarazí správa od miestneho potápača Fabia, že sa skomplikovala situácia so vstupom do jaskyne. Konzorcium turistických agentúr, ktoré spravuje jaskyňu, sa rozpadlo na tri menšie. Severná vetva jaskyne je sprístupnená iba zo sucha a od priestorov, v ktorých sme postavili tábor, ju oddeľuje mreža. Pokiaľ budeme chcieť ísť do Ramo di Mezzo alebo Ramo Nord, musíme podplávať morom. Povolenie na prieskum v oboch častiach jaskyne získavame na druhý deň. Je podpísané od oboch agentúr. Naša pozícia je vďaka dlhoročnej spolupráci veľmi silná.

Hneď na druhý deň ráno začíname s transportom materiálu na koniec Južnej vetvy Bue Marina k sifónu Terminale, ktorý je tri a pol km ďaleko. Aby bolo jasné: je potrebné preniesť 6 plne vystrojených potápačov, čiže 20 fliaš, 3 skútre a 10 maxibagov, čo spolu



Transport v Ramo Sud – Grande Frana. Foto: K. Kýška



Grande Frana v Južnej vetve. Foto: K. Kýška



V Južnej vetve (Ramo Sud). Foto: K. Kýška

s ostatným výstrojom predstavuje cca 440 kg záťaže. Transport je rozmanitý, vedie dlhými „bazénmi", piesočnými dunami, škrapami a veľkými balvanmi. Jaskyňa je však úžasná a stojí za tú námahu; všetci, aj keď unavení a spotení, si ju náležite užívame. Ani by ste neverili, ako sa po 200 m plahočenia sa piesočnými dunami prehriaty tešíte, že konečne skočíte do studeného jazierka s teplotou iba 14 stupňov. Až 90 % transportu zvládneme za jeden deň a v nedeľu 7. 10. sme pripravení na očakávané objavy.

Na obed je prvá exploračná dvojica pripravená vyraziť za 630 m dlhý a 30 m hlboký sifón Terminale. Úlohou Dana s Karolom je upraviť vodiacu šnúru tak, aby bola viditeľná. Ako každý rok, aj tento bude jej časť pod novými nánosmi usadenín. Všetko sa darí pomerne rýchlo a pri plnej rýchlosti skútra vytrhávajú šnúru z bahna a piesku. Za nimi v miernom časovom rozstupe sa vezie Mahony s Martinom a Radek s Ondrom. Tri skútre značne urýchlili presun cez sifón a ušetrili hromadu vzduchu potrebného na prieskum vzadu.

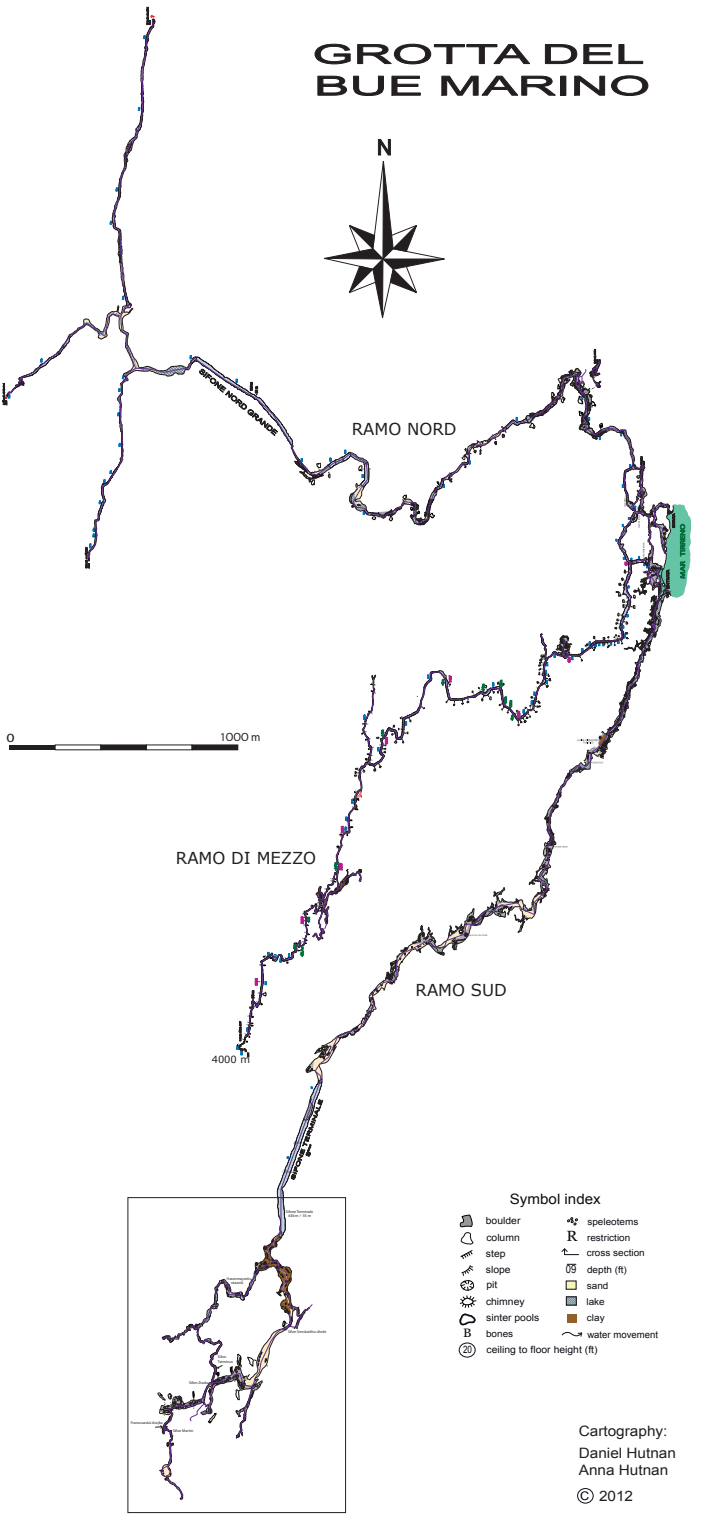
Tri dvojice = tri ciele. Radek s Ondrom skúšajú šťastie v dvoch malých jazierkach v odbočke pred Sifónom smradľavého úhora. Boli objavené pred rokom pri mapovaní. Južný sifón ústi do priestorov za Smradľavým úhorom. Severný sifón je zaujímavejší, ale postup po 30 m zastavuje prakticky nulová viditeľnosť a nemožnosť naviazania vodiacej šnúry. Ďalšie pokračovanie hraničí so samovraždou a Radek sa otáča. Sem sa budeme musieť ešte niekedy vrátiť.

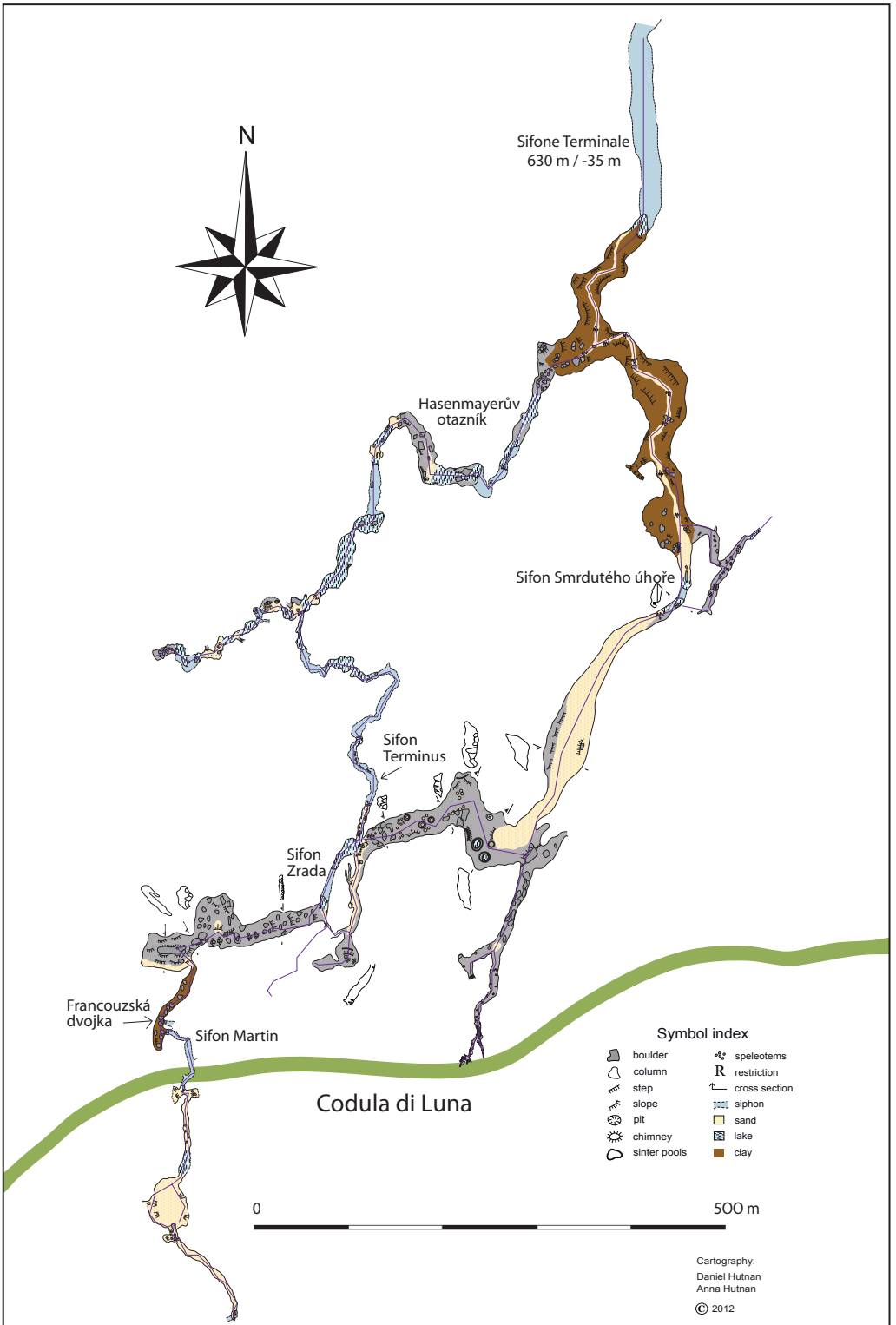
Mahony s Martinom majú za úlohu dotiahnuť na úplný koniec Južnej vetvy dve potápačské fľaše a zanoriť sa do sifónu, ktorý sme nazvali Francúzska dvojka. Je na hrane údolia Codula di Luna. Podľa starých záznamov o ponore z roku 1982 tu francúzsky potápač Le Guena zaplával 20 m a dosiahol hĺbku 8 m. V tom čase to bol úctyhodný výkon. Predpokladáme, že potápača zastavil pravdepodobne neprielezný zával. Musíme to však overiť. Cesta na koniec Južnej vetvy vedie okolo sifónu Zrada. Je tu zložitý labyrint odbočiek zakreslený iba v pamäťovom náčrte. Chlapi tu už raz boli, ale po hodine blúdenia to vzdávajú v domnienke, že po prívalových dažďoch chodba zmenila svoj charakter a uzatvorila sa. Otáčajú sa naspäť.

Dano s Karolom sa dostali za sifón Terminale ako prví a hneď vyrážajú na ďalšiu cestu. Na rozdiel od ostatných, ktorí použili pri prekonaní sifónu fľaše 2 × 7 a jednu 12-litrovú, ťahali ešte jednu sedmičku navyše. K cieľu svojej púte budú musieť prekonať ešte dosť metrov pod vodou. Najprv prenášajú dvojča na chrbtoch a na boku zavesenú sedmičku

k 300 m vzdialenému sifónu Hasenmayerov otáznik. Blato, piesok, kamenné bloky veľkosti nákladiaka im cestu vôbec neuľahčia. Jeden chybný krok a výsledok môže byť fatálny. Vstupné jazierko je vykúpením. Cez sifóny to už ide rýchlo. Tri plytké 50 – 100 m dlhé sifóny prekonávajú bez ťažkostí. Horšie je to v suchých častiach medzi nimi. Každý sa začína a končí strmým pieskovým svahom. Hore šliapu 5 minút, než noha zaberie. Po 500 metroch sú na mieste, kde pred rokom objavili výraznú odbočku. Konečne sa zbavia sedmičky navyše a hor sa do objavov, tam, kam ľudská noha či plutva ešte nevkročila. Zanárajú sa do nového sifónu, chodba je nádherne vypláchnutá. Po 30 m sa sifón končí a jaskyňa pokračuje suchou časťou, kde sa v desiatich metroch nad zemou otvárajú okná, pravdepodobne do ďalšieho poschodia. Preplávajú ďalší sifón. Za ním im však nad hlavami visí gigantický zával a hoci Dano v nádeji vylezie asi 10 m vyššie, v neopréne sa ďalej nedá. Vracajú sa naspäť a mapujú. Karol ešte skúša vyliezť do jedného z okien medzi sifónmi, ale opúšťa ho guráž a ani Danovo nabádanie „pod sebou máš šikmý pieskový svah a keď si prifúkneš sucháč, tak spadneš ako do perinky“, ho nepresvedčí. Bez lana to nepôjde.

Všetky tri dvojice sa stretávajú pri sifóne Terminale a po krátkej príprave sa vracajú späť. Akciu zakončujú transportom časti materiálu späť do tábora.




N
Sifone Terminale
630 m / -35 m
Hasenmayerův
otazník
Sifon Smrdutého úhoře
Sifon
Terminus
Sifon
Zrada
Francouzská
dvojka
Sifon Martin
Codula di Luna
Symbol index
boulder
column
step
slope
pit
chimney
sinter pools
speleotems
restriction
cross section
siphon
sand
lake
clay
0
500 m
Cartography:
Daniel Hutnan
Anna Hutnan
© 2012

Ďalšie dva dni relaxujeme. Danovi však stále nedá pokoj Francúzska dvojka, ktorú Mahony s Martinom nenašli. V stredu máme ešte raz aj tak ísť za sifón Terminale, pretože Taliani nás požiadali o umiestnenie lavínového piepsu na miesto v Južnej vetve, nad ktorou kopú. Dano jednoznačne navrhuje, že ideme traja a musíme sifón nájsť.

V stredu skoro ráno Barbora, Tomáš a Mišo prenesú natlačené fľaše a nabitý skúter, veci potrebné na opätovný prienik, k sifónu. Karola seklo v krížoch, preto na jeho miesto nastupuje Martin. Trojica sifón Terminale prekonáva za 15 minút. Mahony s Martinom štartujú vysielač o hodinu skôr, ako sme sa dohodli s Robertom. Potom sa všetci presúvajú k sifónu Zrada. Dano rýchlo nachádza puklinu, ktorú pred troma dňami chlapi „úspešne" minuli. Z druhej strany začína trojica mapovať priestory až na koniec jaskyne. Po závaloch a plazivkách sa dostávajú do siene, ktorú objavil už pred 34 rokmi Jochen Hasenmayer. Kým Dano a Mahony domeriavajú polygón, Martin dorazil s dvojčaťom na chrbte k sifónu Francúzska dvojka. Desať metrov od sifónu nachádza ďalšiu hladinu. Sifón nazýva nesebecky Martinov sifón. Dano sa zanára, chodba pod vodou zatáča prudko na juh a po osemdesiatich metroch sa sifón končí v jazierku 10 × 5 m. Prieskumník odkladá potápačský výstroj a pokračuje ďalej priestrannou chodbou s výzdobou. Po 330 m sa chodba končí sifónom. Dano tuší, že nastal konečne prielom v objavoch, ale kým priestory nezmapuje, len ticho dúfa. Po hodine a pol sa vynára v sifóne pri Martinovi a Mahonym. Trochu zmrznutí, ale šťastní sa vracajú späť. Dano má vo vrecku dôležité údaje, ktoré po zanesení do mapy dokazujú, že sa nemýlil a jaskyňa prekročila údolie Codula di Luna. Ešte zbaliť lavínový pieps a rýchlo von do tábora.

Štvrtok od rána balíme a odvážame loďou materiál do prístavu. Dano informuje Lea Fancellu o objave, a ten je vo vytržení, pretože po prepojení jaskýň Su Palu – Su Spiria, Carcaragone, Su Molente, Cala Luna a Bue Marino by systém dosiahol cca 70 km. Prvý a dôležitý krok sme včera spravili a naozaj sa tešíme aj my. Veď kto by nechcel byť pri objave najdlhšieho systému v Taliansku?

Členmi expedície Sardínia 2012 boli: Dano Hutňan, Karol Kýška, Barbora Kýšková, Michal Plankenbuchler, Tomáš Urban, Ondřej Novák, Josef Kanta, Vašek Chaloupka, Radek Teichmann, Martin (Mahony) Honeš, Martin Hutňan.



V Južnej vetve (Ramo Sud) jaskyne Grotta del Bue Marino (Sardínia). Foto: Karol Kýška

PYRENEJSKÁ EPOPEJA
RÉSEAU DE LA PIERRE SAINT-MARTIN –1410 M

Michal „Knak“ Novák, Olda „Spider“ Štos, Peter „Medzo“ Medzihradský, KOTA 1000

Niektoré jaskyne sú krásne, iné veľké alebo hlboké, ďalšie majú dlhú a zaujímavú históriu, ale len málo jaskýň má všetky tieto atribúty zároveň. Jednou z nich je bezpochyby legendárna Réseau Pierre Saint-Martin v Pyrenejach na francúzsko-španielskej hranici.

Keď prišla ponuka od Denisa Provalova, lídra medzinárodného tímu Cavex, zúčastniť sa spoločne s nimi prestupu jaskynným systémom Réseau de la Pierre Saint-Martin v baskických Pyrenejach, nikto z nás dlho neváhal. Nastalo desať dní chaosu a príprav, rušenie chirurgických zákrokov a pracovných aktivít, presuny osláv detí, krátenie dovolenky a zháňanie auta, ktoré nás odvezie 2100 km a zvládne náročné terénne etapy po samých Pyrenejach. Je koniec novembra a konečne sedíme všetci v aute. Ešte rýchlo v Prahe naložíme neoprény, nakúpime potrebný proviant asi na päť dní a už nás GPS na palubnej doske neomylne vedie do pyrenejskej dedinky Sainte-Engrâce, kultového miesta objavných zostupov v svätomartinskej oblasti, kde je hromadný zraz všetkých účastníkov výpravy. Z Barcelony sem mieri ruská časť a spolu s ňou zo Zaragozy aj španielski organizátori akcie na čele s Donom Sergiom a Javierom La Pera.

My po dvadsiatich hodinách nonstop jazdy sa zastavujeme v sobotu v svetoznámych Lurdách, aby sme využili trochu zostávajúceho času na oddych v atmosfére tohto tajomného miesta údajného zjavenia a zároveň významného pútnického miesta Európy. Do srdca baskických Pyrenejí a cieľa našej cesty, dedinky Sainte-Engrâce, prichádzame až neskoro večer. Hneď od prvej chvíle na nás dýcha svojou históriou: kostol z 12. storočia, na domoch nápisy datované rokom 1625. Ubytujeme sa u jednej z mála miestnych rodín, na základni zvanej Burguburu, z ktorej štartuje väčšina výprav. Mapa rozsiahleho systému rozprestierajúceho sa na riekach Sv. Juraja a Sv. Vincenta umiestnená nad kozubom nás o tom iba utvrdzuje. Po krátkom zoznámení sa s okolím a poctivej večeri očakávame príchod zvyšku výpravy. Ten



Kostol v dedinke Sainte-Engrâce, vpravo od neho základňa Burguburu. Foto: P. Medzihradský



Tunnel et salle de de la Verna
Fiche de passage
de groupe spéléologique

DATE: 26-27-28-29-30 Novembre 2011

NOM DU GROUPE : Equipo Internacional de Exploraciones Subterráneas CAVEX Team
International Cave Exploration Team CAVEX

NOMBRE DE PERSONNES DU GROUPE : Un collectif international de 22 spéléos, répartis en trois groupes: 6+8+8.

ASSURANCES DU GROUPE :

☐ FFS ■ Autres (préciser): Federación Española de Espeleología (Espagne) [2]
Federatsiya Sportivnoy Speleologii Moskvy (Russie) [16]
Czech Speleological Society (République Tchèque) [3]
Slovak Speleological society (Slovaquie) [1]

NOM DU RESPONSABLE: Sergio GARCÍA-DILS DE LA VEGA (sergio.garcia.dils@me.com)

Adresse: C/ Director Celestino Méndez, nº18
41410 Carmona - Sevilla - Espagne
Signature: Sergio

OBJECTIFS:
- Grandes salles jusqu'au Tunnel du Vent.
- Traversée Tête sauvage (D9) - La Verna.

Faites nous part de vos remarques concernant la sécurité des passages ou des dégradations que vous avez observé.

La clé du tunnel de la Verna sous sera remise contre cette fiche complétée et signée à l'auberge Elichalt, face à l'église de Sainte Engrâce (05 59 28 61 63) aux heures d'ouverture.

En cas d'absence, vous pouvez aussi vous adresser au personnel de la SAS la Verna qui gère les visites touristiques de la salle à l'espace d'accueil des visites, environ 1 km avant l'auberge: Espace d'accueil Arrakotchepia - 64560 SAINTE ENGRACE - Tél : 06 37 88 29 05.

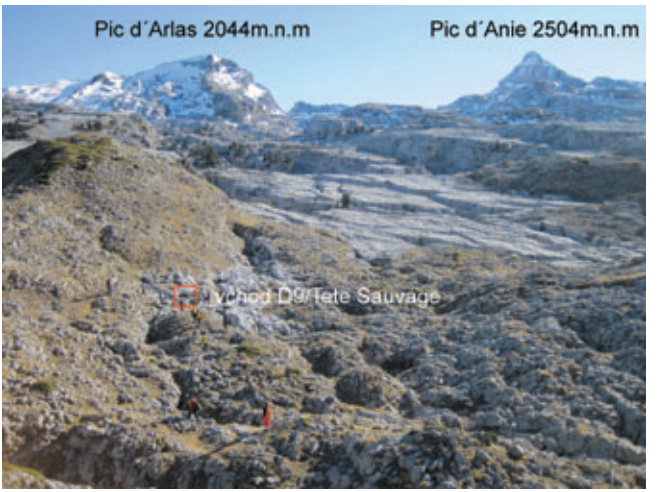
Sprievodný list oprávňujúci členov výpravy na prechod jaskyňou od vchodu D9 po dóm La Verna

prichádza až okolo 22. hodiny. Ešte večer po spoločnom bujarom privítaní sa začínajú kuť plány a Don Sergio nás oboznamuje s jaskynným systémom a plánom zostupu. La Pera vybalil celé stehno z prasiatka a odkrajuje plátky prošutu. Je veselo.

Ráno sa vstáva dosť ťažko. Po výdatných raňajkách vyrážame k vchodu D9/Tête Sauvage v nadmorskej výške 1882 metrov. Počasie nám až extrémne praje a aj v tomto období, keď zvyčajne je v tunajšom stredisku lyžiarska sezóna už v plnom prúde, niet po snehu skoro ani pamiatky. Panuje slnečné, teplé a stabilné počasie. Autami sa nám darí vyjsť až do tesnej blízkosti samých vstupov do jaskynného systému pod vrcholmi Pic d´Arlas (2044 m n. m.) a Pic d´Anie (2504 m n. m.), týčiacimi sa kdesi na obzore. Plán dnešného dňa je vystrojiť vertikálne časti od vchodu až na vodný horizont v hĺbke –384 m do Sala Cosyns. Zvyšok expedície odchádza na obhliadku okolia, zvlášť k legendárnej objavnej šachte Puits Lépineux, kde sa začala písať história objavu systému Svätého Martina[1].

„Kráľovstvo mračien, dažďov a víchric, zem nikoho, taká cudzia svojou bezútešnosťou obom krajinám na jednej i druhej strane hranice.“

Vstup do priepasti je dnes upravený kamennou mohylou a zabezpečený vstupnou mrežou. Tabuľky osadené hneď pri vchode vypovedajú o tragédii, ktorá sa tu odohrala v roku 1952, počas prvých zostupov do priepasti. Jej história sa začína písať roku 1950, keď dvaja speleológovia, Georges Lépineux a Giuseppe Occhialini, našli vchod do nej. V lete roku 1951 sa zaznamenali prvé pokusy o zostup. Už od začiatku bolo jasné, že nepôjde o nič malé ani rozmermi a hĺbkou priepasti, ani vyššími cieľmi, ako je objav vodného kolektoru so zásadným významom na energetické využitie sily vody, potenciálneho zdroja energie, ktorej je v tejto oblasti nedostatok. Po dlhých týždňoch príprav sa skupina speleológov konečne odhodláva na dovtedy nevídaný zostup, doslova hrdinský čin, pri ktorom sa človek spustí do neznámej a extrémne hlbokej šachty na 5 mm oceľovom lanku za pomoci mechanického vrátku, ľudskej sily a prevodového mechanizmu. Po hodine a šty-



Okolie vchodu D9 do jaskyne Pierre Saint-Martin. Foto: P. Medzihradský


Pri vchode D9/Tête Sauvage (1882 m n. m.). Foto: P. Medzihradský


Pri objavnej šachte Puits Lepineux. Foto: P. Medzihradský

[1] Pomenovanie podľa neďalekého antického hraničného kameňa nazvaného Pierre Saint-Martin.

ridsiatich minútach zastal objaviteľ priepasti Georges Lépineux na dne gigantickej vertikály s hĺbkou –312 metrov a objavil priestranný dóm s možnosťou ďalšieho pokračovania.

„Zhasínam lampu, minúty ubiehajú. Pozorujem to na drôte, ktorý mi pravidelne prekĺzava pomedzi prsty a mizne v tme. Nevidím celkom nič, ba ani dlaň ruky, ktorú dvíham k tvári tak, že sa takmer dotýkam nosa."

Pri ďalších zostupoch sa Marcelovi Loubensovi podarí zostúpiť do hĺbky 505 m a prekonať tak dovtedy najhlbšiu priepasť Henne-Morte a objaviť vytúžený podzemný tok rieky, vytekajúci ďaleko odtiaľ v tiesňavách Kakouetty v kaňone Holcarté. Roku 1952 znova ožíva hotel Bouchet v Licq-Atherey, ktorý sa opäť stáva centrom príprav ďalšej expedície. Expedícii predchádzala veľká propagácia s kopou príprav, zháňania materiálu, postrojov, kombinéz a najmä vylepšenie konštrukcie elektrického vrátka. Na ňom sa zas majú speleológovia spúšťať do nesmiernej hĺbky tmavej priepasti. Ako prvá bola vybraná dvojica Marcel Loubens, skúsený jaskyniar, a Haroun Tazieff, ktorý mal celú expedíciu dokumentovať.

„Pred mojimi očami defilovali obrovité kolmé steny lesknúce sa vlhkosťou, zdalo sa mi, že sú ich celé kilometre. Kde-tu pretínala steny akási trhlina alebo úzka terasa, inde zase vápencové rímsy široké možno desať alebo dvadsať centimetrov... Polnoc už uplynula, keď som sa už dosť unavený prestal rukami a nohami dotýkať stien priepasti. Čakalo ma posledných sto metrov zostupu v úplnej prázdnote. Začal som sa otáčať okolo svojej osi. Po niekoľkých minútach som zbadal v strašnej hĺbke pod sebou svit Loubensovej lampy."

Počas expedície však pri vyťahovaní Marcela Loubensa z podzemia došlo k smrteľnej tragédii, keď povolilo kotviace oko na ťažnom lanku a jaskyniar padol z výšky 10 metrov na strmý svah obrovského dómu, kde po dvoch dňoch zraneniam podľahol. Dóm sa stal jeho hrobom na celé dva roky, kým sa podarilo skupine jeho najbližších vytiahnuť telo na povrch, a tým ukončiť púť Marcela Loubensa temným podzemím. Prieskum jaskyne však pokračoval a už v roku 1953 sa podarilo dosiahnuť obrovité priestory dómu La Verna a posunúť svetový rekord na hĺbku –734 m. Roku 1960 dala Francúzska elektrifikačná spoločnosť vyraziť štôlňu, ktorá mala za cieľ spútať vodný živel a premeniť ho na cennú energiu. Tunel EDF, ako sa dnes štôlňa nazýva, ústi v mohutnom priestore Lavernského dómu, ktorý je svojimi rozmermi jedným z najväčších v Európe.

Po prehliadke vstupu do Lépineuxovej šachty sa presúvame práve k štôlni EDF a absolvujeme prvé zoznámenie s obrovským priestorom, predzvesťou grandióznych chodieb celého jaskynného systému. V súčasnosti je štôlňa zabezpečená, osvetlená, prístupovú cestu zo Sainte-Engrâce upravili a Lavernský dóm sprístupnili a osadili obrími reflektormi. Na vrchole Lavernského dómu sa dostávame k historickým tabuľkám obetí Svätomartinskej jaskyne. Okrem už spomínaného Marcela Loubensa si jaskyňa, žiaľ, vyžiadala i obeť z radov českých speleológov. Pri expedícii v roku 1985 mal pád Jiřího Kubálka do šachty Besson v spodných častiach jaskyne za galériou Aranzandi smrteľné následky. Na pietnom mieste pri pamätných tabuľkách chvíľu postojíme a dúfame v zdarný priebeh našej výpravy. Večer sa opäť všetci schádzame na základni v Sainte-Engrâce.



Teplovzdušný balón v La Salle de la Verna

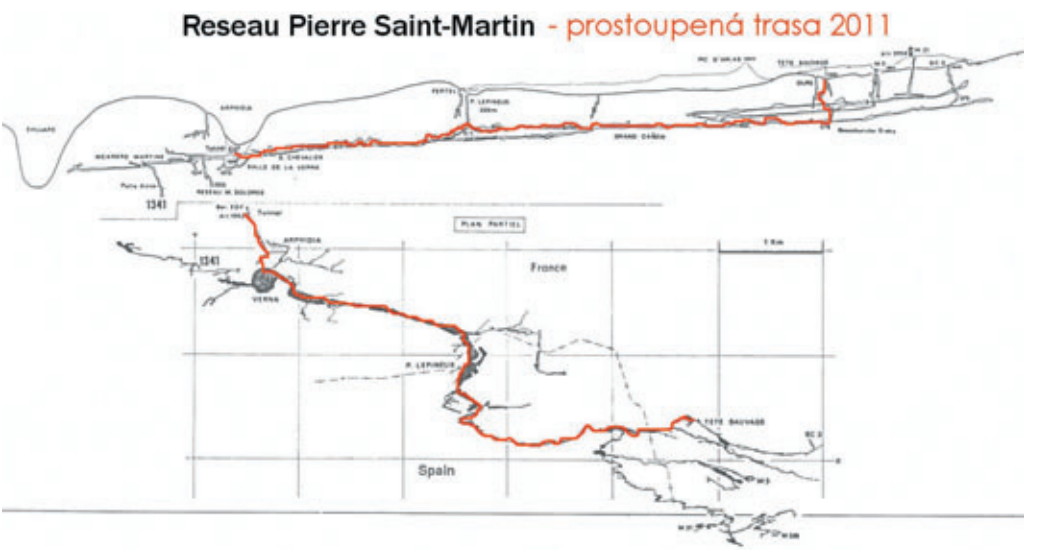


Schéma jaskynného systému Pierre Saint-Martin so znázornenou trasou prechodu

Úvodné zoznámenie s jaskyňou a vystrojenie zostupných častí vchodom D9/Tête Sauvage prebehlo bez ťažkostí a všetko je pripravené na prechod jaskyňou. Extrémne teplé a suché počasie je predzvesťou dobrých vodných podmienok v nej. Rozdeľujeme sa do skupín tak, ako budeme zostupovať do podzemia. Podľa dohody to budú vždy dve skupiny po štyroch ľuďoch za deň s odstupom cca 4 hodiny. Vzhľadom na to, že my ideme až ako posledná, štvrtá skupina, rozhodujeme sa využiť voľný deň na výstup na najvyšší vrchol tejto oblasti Pic d´Anie, vzdialene pripomínajúci alpský Matterhorn. Podobne ako ten osamotene vytŕča nad okolité vrcholy s jedinečnou strmosťou. Aj vďaka priaznivému počasiu a dobrým snehovým podmienkam sa nám podarí vcelku bez problémov po päťhodinovom výstupe zdolať vrchol. Impozantný pohľad na vápencový masív v pozadí s najvyššími vrcholmi pyrenejského pohoria nás presvedča, že výstup nebol zbytočný. Pod úplne bezmračnou oblohou zostupujeme späť do údolia, do Svätomartinského sedla, k slávnemu hraničnému kameňu č. 262, deliacemu Francúzsko a Španielsko. Večer sa zas stretáme v Burgubure. Prvá skupina vedená Donom Sergiom úspešne prešla celou jaskyňou a po 12 hodinách je späť na povrchu. V podzemí práve operuje druhá štvorčlenná skupina Andreja Šuvalova. Mali by sa vrátiť okolo polnoci. Medzitým prichádzajú priatelia z Toulouse, Bernard Tourte a Ruben Gomez, súčasná a minulá persóna francúzskej Speleo-secourse. Ráno sa prebúdzame opäť do slnečného dňa. Pyrenejskí bohovia nám stále prajú.

Druhá skupina ešte stále nevyšla z jaskyne. Začíname byť trochu nervózni; už je to 20 hodín, ako sú dnu. Po chvíli však vidíme prichádzať auto od tunelu EDF. Všetci v ňom sú v poriadku, len potvrdzujú časové údaje týkajúce sa prechodu jaskyňou: od najrýchlejších cca 10 hodín až po úctyhodných 44 hodín. I druhé družstvo malo v jaskyni ľahké orientačné problémy, pri ktorých vzrástlo oneskorenie oproti prvej skupine asi o 8 hodín. Dopoludnia vstupuje do zeme tretia skupina, my ako poslední pôjdeme okolo poludnia. Na poslednú chvíľu sa k nám pridáva ešte Denis Provalov. Chce využiť náš zámer vyhotoviť kompletnú fotodokumentáciu jaskyne a vychutnať si tak traverz ešte raz s fotoaparátom.

Prezliekame sa za slnečného, ale tu navrchu i trochu veterného počasia. Nálada je výborná. To, na čo sme čakali a tak dlho plánovali, niektorí aj niekoľko rokov, je tu. Ešte spoločná fotografia pred zostupom a go down! Čaká nás 7,7 km jaskynných chodieb s prevýšením 828 m. Nad vchodom do jaskyne kedysi stál drevený komín, akási nadstavba, keďže vchod slúžil ako zimný vstup do systému. Dodnes tu zostali len zvyšky dreveného rámu okolo neho. Vstupné časti jaskyne nie sú vôbec veľké. Tvoria ich úzke šachty s horizontálnymi prielezmi

a meandrami. Vstup je čiastočne vystrojený oceľovými rebríkmi typu guľatina s priečkami, a to do hĺbky 150 m. My však máme celú vstupnú vertikálu vystrojenú lanami, a tak radšej zlaňujeme. Nižšie sa postupne šachty zväčšujú až do príjemných rozmerov 5 × 5 m. Posledná asi 100-metrová šachta a sme pri polosifóne, ktorý za väčších vodných stavov býva nepriechodný. Teraz je medzi stropom a hladinou asi 30 cm medzera a my sa bez problémov, iba s mokrým bruchom dostávame ďalej. Ešte dve menšie studne a stojíme na riečisku v Salle Cosyns, kde sa ľavej strany pridáva chodba smerujúca od vchodu SC3, ktorý použila česká expedícia v roku 1985. Odtiaľ pokračujeme po riečisku aktívneho toku. Obchádzame dva krátke sifóny, väčšie priestory sa striedajú s menšími prielezmi. Občas treba použiť krátke laná, a to tak nahor, ako aj nadol. Sčasti zarútené chodby s pretekajúcou vodou a miestami peknou výzdobou nás privedú až k Salle Monique, odkiaľ je nevyhnutné pokračovať vo vode. Tu sa prezliekame do neoprénových oblekov s hrúbkou 5 mm, veď voda tu má len 4 stupne. Denis si navlečie super nový „gydrokosťjum“. Krátky, asi 8-metrový stupeň a sme priamo v hlbokom riečisku. Chvíľu musíme plávať. Chodba sa postupne dvíha a vody ubúda. Ďalej pokračujeme po riečisku. Občas musíme naliezť viac nad vodu, medzi balvanovité priehrady, a znova padáme na riečisko. Celý čas máme na sebe lezecký materiál. V podstate po celej dĺžke jaskyne sú krátke lanové úseky, ktoré je potrebné prekonávať aspoň so základnou speleoalpinistickou výzbrojou. Chôdza v neopréne s vercajgom na lezenie a vakom na chrbte nie je až taká pohodlná. Nižší stav vody v jaskyni znížil hladinu vody natoľko, že vodné úseky nie sú ani zďaleka také dlhé. Po chvíli chôdze a lezenia sa radi ochladzujeme v hlbších jazerách.

Postupne sa dostávame až do miest zvaných Grand Canyon. Je to krásne modelovaná riečna chodba, kde vodný tok kľučkuje zo strany na stranu a miestami chodbu prehradí v celom pôdoryse na hĺbku 1 meter. Aj keď hodne fotíme, tempo máme dosť rýchle. Denis nás nenechá zbytočne otáľať, ruský prístup, charakterizovaný športovými výkonmi, poznať na každom kroku. V neoprénoch se nám ide o čosi horšie než v ľahkom gydre, ale nenechávame sa zahanbiť. Grand Canyon nás dovedie pred niekoľko krátkych stupňov a sme v krásnej chodbe Galerie des Marmites. Teraz nám už je jasné, prečo ten názov: dno 2 – 3 metre širokej chodby je v podstate jeden veľký hrniec za druhým s hĺbkou 10 cm až 1 m. To sú presne tie miesta, pre ktoré sme tu! Pochopiteľne neváhame a fotíme.

Dostávame sa opäť trochu vyššie nad riečisko a sériou kamenných prielezov a väčších dómov sa pomaly blížime k slávnemu Tunell du Vent – Veternému tunelu. Ešte jedno väčšie jazero, krátky pochod riečiskom a sme tam. Vietor tu dosahuje rýchlosť až 40 km/h. Keďže v jaskyni je vody málo a v tuneli je jej hladina relatívne nízko, takú silu vetra nepozorujeme. Ale prievan tu duje poriadny. Tunell du Vent je vlastne taká zatopená serpentína s nízkym stropom. V najnižšom mieste ho máme asi meter nad hlavou. Nad jazerom je natiahnuté vodiace lano, aby sa priťahovaním zaň dalo jazero rýchlejšie prekonať. Všetci sa bez ťažkostí dostávame na druhú stranu. Stojíme na brehu štrkového koryta a sme zhruba v polovici prechodu.

Sme v jaskyni necelých šesť hodín. Zatiaľ to vyzerá na veľmi dobrý celkový čas. Tu za Tunelom du Vent sa znova prezliekame do ako-tak suchých podoveralov, ktoré sme v nepremokavých vakoch pretransportovali cez



V neoprénoch na aktívnom riečisku, Grand Canyon. Foto: P. Medzihradský

vodné úseky. Neoprény už ďalej nebudeme potrebovať.

Varíme niekoľko litrov čaju, zahrýzame si chlieb, slaninu, sladké tyčinky. Myslím, že všetci sme spokojní. Vaky sú prebalené, bruchá naplnené, môžeme teda pokračovať. Ešte chvíľu nás vedie riečisko, ale po chvíli už stúpame pomedzi obrovské bloky nahor a zase dolu. Cesta tu nie je už celkom zrejmá, mnoho značiek nás láka všetkými smermi. Usilujeme sa držať tých, ktoré sem umiestňoval Don Sergio s prvou skupinou. Ani Denis, ktorý tadiaľto ide po krátkom čase druhý raz, si nie je orientačne celkom istý. Kto nezažil, neuverí. Gigantické priestory s mohutnými blokmi a množstvom vyšliapaných ciest. Už je nám jasné, prečo tu nie je problém predĺžiť čas prechodu o viac ako 30 hodín.

Stúpame dohora po príkrom kamennom svahu Salle de la Navarra. Krátky lanový prielez nahor na zúženom mieste a pred nami je ešte mohutnejší svah než predtým. Pripadáme si ako v nočných Tatrách. Obliezame mohutné bloky a stúpame stále vyššie, až zastaneme na vrchole



Pod Lépineuxovou šachtou. Foto: P. Medzihradský



Pri historickom nápise H. Tazieffa. Foto: P. Medzihradský

sto metrov vysokého sutinového svahu. Nad hlavou sa nám otvára ústie Lépineuxovej šachty. Tu sa to všetko odohrávalo, tadiaľto spúšťali prvých objaviteľov, tu spadol Marcel Loubens. Od pohnutia máme zovreté hrdlá. Začíname schádzať dolu sutinovým kužeľom na druhú stranu, smerom k Salle de la Verna, Lavernského dómu, od ktorého nás delí ešte 3,5 km obrovských chodieb. Sme asi v polovici obrieho svahu a už rozoznávame miesto pôvodného bivaku, obďaleč leží torzo nosidiel, miesto dočasného Loubensovho hrobu a na kameni nápis od Harouna Tazieffa: *Tu prežil statočný Marcel Loubens posledné dni svojho života...* Cítime tú atmosféru a silu zážitkov prvoobjaviteľov. Ale my musíme pokračovať ďalej. Po chvíli stojíme pri prieleze do ďalšieho obrovitého dómu, na mieste, ktoré tak dobre poznáme z Tazieffovho opisu v jeho knihe[2]. Ešte tu visí lankový rebrík. Prelezame nižšie a cez Salle Casteret, ohromné tunelovité priestory, sa dostávame až do Salle Loubens. Tu objavitelia prvý raz uvideli vytúženú podzemnú rieku. Postupujeme popri pravej strane rozľahlého priestoru, strop je krásne vyzdobený až pol metra dlhými brkami. Dolu počujeme vodu. Nasleduje ďalší grandiózny tunel zvaný Métro. Rozmery odhadujeme na 100 × 50 m. Uprostred chodby stojí obrovský blok, ako tajomný strážca tohto podzemného priestranstva. Pokračujeme stále ďalej mohutnými priestormi – väčšinou vidíme len jednu stenu, druhú stenu a strop skôr tušíme. Znova stúpame po sutinovom svahu, krátky lanový traverz pri ľavej stene a zas nahor do svahu. Ešte kúsok a pre zmenu pár lanových metrov dolu. Opäť voľne

zliezame po balvanovitom svahu až k riečisku. Prechádzame Salle Adelie a Salle Queffélec až do posledného obrovského priestoru Salle Chevalier. Skáčeme z kameňa na kameň nad širokým riečiskom vyplneným mohutnými blokmi a balvanmi. Prechádzame na pravú stranu obrovitého dómu, stúpame pozdĺž steny dohora, nasleduje asi desaťmetrové zlanenie a sme pri úzkom prieleze. Už tušíme, že ku gigantickému dómu La Verna to nemáme ďaleko. Opäť krátky traverz nad skalnou rozsadlinou, prekonať hlbší vodný úsek šikovným oblezením po rímse tesne nad vodou, ešte kúsok riečiska, pretiahnuť sa rozsadlinou, vykĺzanou desiatkami speleológov, ktorí tadiaľ prešli, a už sa nám zjavuje známy obraz, tabuľky, ktoré pripomínajú osudové chvíle pri objavovaní tohto neobyčajného jaskynného systému.[2]

Lavernský dóm, fenomén sám osebe: šírka 245 m a výška 194 m, rozkladajúci sa na ploche 5 hektárov, s objemom 3,6 milióna kubických metrov. Obrovský podzemný priestor so šikmo skloneným kamenitým dnom, do ktorého keď objavitelia vošli, chvíľu si mysleli, že už vyšli von z jaskyne za úplnej nočnej tmy. Dokážeme si predstaviť ich pocity. Teraz nám zostáva už len zísť Lavernským dómom do jeho strednej časti, kam ústi prístupový tunel, a po polhodine sme z jaskyne naozaj von. Je skoro polnoc. Všetci pociťujeme poriadnu únavu, ale zároveň intenzívny zážitok, ktorým nás naplnil tento jedinečný podzemný velikán i s jeho osudovými zápletkami.

Asi pol hodiny po polnoci sme opäť na našej báze v Sainte-Engrâce. Nočný život je tu v plnom prúde, tretia skupina, ktorá šla do jaskyne predpoludním, vyliezla asi hodinu pred nami. Môžeme byť spokojní: všetkým členom expedície sa podarilo prejsť týmto fenomenálnym jaskynným systémom, každý si prišiel na svoje, či mu išlo o športový výkon, dotyk s historickými okamihmi alebo jedinečnosť podzemných priestorov. Hoci unavení, zapíjame náš spoločný úspech až do ranných hodín.

Ráno všetci dosušujú a balia materiál. Posledná skupinka vyráža odstrojiť vchod D9/ Tête Sauvage. Okolo poludnia sa lúčime s priateľmi z celej Európy a vzápätí sa zastavujeme ešte v kaňone Gorges d´Kakouetta, kde podzemná rieka pretekajúca svätomartinským systémom vyteká. Pri spiatočnej ceste máme zastávku pred hotelom v Licq-Athérey, kde spriadali veľké plány prví objavitelia jaskyne. Je však zavreté, a tak kultová kávička u pani Bouchetovej nebude. Nasleduje už len 2100 km dlhá cesta domov. Cítime značnú únavu, ale sme spokojní. Za volantom sa striedame asi po dvoch hodinách, dlhšie nie je nikto z nás schopný šoférovať. Veľa sme toho minulú noc nenaspali.



Účastníci expedície pred základňou v Sainte-Engrâce. Foto: P. Medzihradský

Po piatich dňoch sme zas doma. Ani nevieme, či sa nám to nezdalo. Za nami je päť naplno prežitých dní. Prípravy na akciu boli rýchle, sama akcia trvala päť dní, z toho dve noci v aute a noc pod zemou. Trochu hektický, ale o to intenzívnejší zážitok z prechodu výnimočným jaskynným systémom. To bol náš Réseau Pierre de la Saint-Martin –1410 m.

Účastníci expedície

Španielsko: Sergio Garcia Dils de la Vega, Luis Javier Le Pera Vilafranca

Rusko: Denis Provalov, Andrej Šuvalov, Jekaterina Jacucenko, Aleksandr Sinicyn, Viktor Rejsner, Andrej Zyznikov, Elena Bykova, Larisa Utrobina, Dmitrij Utrobin, Sergej Avdejev, Michail Rafikov

Grécko: Zervou Chrysi

Česko: Jirka Kyselák, Olda „Spider“ Štos, Michal „Knak“ Novák

Slovensko: Peter „Medzo“ Medzihradský

Z pôvodného českého rukopisu preložil Bohuslav Kortman

[2] Haroun Tazieff: Le gouffre de la Pierre Saint-Martin. Kniha vyšla v slovenčine pod názvom Zostup do priepasti Pierre Saint-Martin (Mladé letá 1962)

O ESTETIKE, ETIKE A KVALITE DIGITÁLNYCH MÁP JASKÝŇ TVORENÝCH V PROGRAME THERION

Pavel Herich

Digitálna mapa tak ako jej predchodca papierová by mala dosahovať určitú kvalitu, z ktorej by sme, napríklad aj pre „kultúrne tradície" mapovania jaskýň našej oblasti, nemali zľavovať. Tento článok je skromným pokusom načrtnúť túto problematiku z môjho pohľadu a poskytnúť časť riešení. Bol by som rád, keby mohol byť zaradený do širšej konštruktívnej diskusie na tieto aktuálne témy.

Estetický problém

Samozrejme, otázka môže byť položená aj tak, či je nevyhnutné, aby mapa bola pekná. Dá sa viesť dlhá polemika o tom, čo je pekné, a ešte dlhšia, čo z toho je nutné. Dovolil by som si poznámku, že súčasnosť veľmi nepraje estetizácii života a prostredia. Účelnosť je, zdá sa, predovšetkým.

Roku 1921 Alois Král objavil Chrám slobody. Ešte v tom istom roku vyšlo monografické číslo časopisu Prúdy. Rozsiahle lyrické, až básnicky poňaté opisy prírodných krás práve odhaleného podzemného sveta sa v textoch striedali s prvými „vedeckými" poznatkami o jaskyni i okolitom prostredí. Človeka tak pri ich čítaní napadá, akoby pred týmito deväťdesiatimi rokmi bola krása jaskyne rovnako dôležitá ako jej vedecká hodnota.

Jaskyniarstvo má ešte mnoho iných rozmerov, okrem vedeckej hodnoty a krásy objektov záujmu tu určite existuje napríklad hodnota priateľstva, spoločných zážitkov. A túžba odhaľovať nepoznané vedie naše kroky týmto svetom. Minimálne tri z uvedených bodov si vyžadujú skutočnú kvalitu mapy jaskyne. Možno paradoxne, ale aj účelnosť je jednou z podmnožín kvality, a teda krásy...

Pekná mapa v praxi

Všeobecne môžeme uznať, že mapy kreslené rukou vyzerajú krajšie. Preto aj napriek nedostatočnému dôkazu o potrebnosti „krásy" by mohlo byť našou snahou priblížiť sa k tejto technike kreslenia. Program Therion, ktorý mnohí z nás používajú, to však umožňuje. Takisto ako pri kreslení rukou, podklad, teda originál mapy, sa kreslí na väčší formát, aký bude mať výsledná mapa. Pri kreslení stien chodby jaskyne v Therione odporúčam použiť štvornásobné zväčšenie podkladu, preferujem polygónové ťahy zobrazené spolu so staničením v súbore .xvi. Osobne som sa vzdal možnosti obkresľovania mapky odfotenej priamo z meračského zápisníka, pretože tu dochádza k deformáciám stien i výplní chodby, a tie nemusia byť vždy v súlade so želaniami autora. V prostredí Therionu sa dá tomu vyhnúť pomocou „morfingu" poľného náčrtu, s tým som sa však tiež nestotožnil. Výnimku tvorí mapovanie pomocou Disto X a prístroja s dotykovou obrazovkou, kde prebieha komunikácia cez Bluetooth a namerané údaje sa graficky zobrazujú na obrazovke prístroja, pričom sa obkresľuje už presný polygónový ťah. Rovnako je nutné nesnažiť sa ťahať líniu steny s veľkými odstupmi medzi jej jednotlivými bodmi, hoci máme v úmysle kresliť napríklad rovnomerný oblúk. Ak by sme použili len dva kotviace body, oblúk vyzerá veľmi umelo. Pri rovnakom zväčšení je vhodné kresliť aj všetky výplne typu „bod" a „línia"; plochy výplní ohraničené „neviditeľnou líniou" (border:invisible) je niekedy lepšie kresliť iba na dvojnásobnom.

Drobným zlepšením vzhľadu je aj nahradenie značky neprielezné zúženie ručným nakreslením prerušenia steny, a to nie definíciou „subtype presumed", pretože tá sa na malých dĺžkach stien nezobrazí, ale použitím „subtype invisible" a na nasledujúcom bode „subtype bedrock", čím sa vytvorí prerušenie steny na znak zúženia.

Therion má predvolene definovaný vzhľad všetkých typov výplní, ktorý však je možné ľubovoľne meniť. Jediným limitom je zrejme porozumenie programovacieho jazyka, v ktorom sú ich definície napísané, resp. dostupnosť už hotových alternatívnych riešení[1]. Zlepšenie či zmena vzhľadu značiek a výplní jaskyne je teda

[1] V spolupráci s M. Dankom bude na webovej stránke SSS (www.sss.sk) vytvorená a priebežne aktualizovaná sekcia venovaná programu Therion. Tu bude možné nájsť rôzne rady, tipy a napríklad i definície nových značiek výplní jaskyne všetkých druhov, ktoré rôzni autori vytvoria a budú ochotní podeliť sa s nimi s ostatnými používateľmi programu.

individuálnou voľbou a v rozmanitosti nemusí zaostávať za ručným kreslením.

Kde sa estetika prelína s kvalitou mapovania

V jaskyniach, minimálne v tých Demänovských, málokedy nastáva situácia, že chodba je bez sedimentov. V prostredí Therionu v tomto prípade je predvolene chodba prázdna, všeobecne platí pre plochu, líniu aj bod názov „bedrock". Vo viacerých mapách je masívny vápenec šrafovaný, čo je otázkou estetickou a priznávam, že mapu to robí krajšou a aj zrozumiteľnejšou. Ako som uviedol vyššie, takéto zobrazenie je v možnostiach programu. Hovoriac však o akejkoľvek výplni chodieb, musí byť jasne čitateľné, o aký druh výplne ide. V jaskyniach, kde sa striedajú chodby veľké a veľmi úzke, je takisto potrebné meniť hustotu výplní plôch podľa potreby, aby boli viditeľné nielen vo veľkých priestoroch. Zachytenie výplní by malo byť tak ako všetko ostatné zaznamenané čo najpresnejšie. Nie je to samoúčelné, akákoľvek ďalšia výskumná činnosť bude nadväzovať práve na tento základ. Malo by byť zachytené dostatočné množstvo priečnych rezov, podrobne vykreslené výplne od stalagmitov po stupne na dne chodby, zmeny výšky stropu, stropné meandre, fosílie, komíny s udanou výškou, možné pokračovania s popisom problému atď. Je nevyhnutné kresliť ručne aj skalné bloky? Z estetického hľadiska určite áno, a ak sa snažíme vykresliť skutočný tvar aspoň niektorých, napr. kde je umiestnený meračský bod, v budúcnosti nám to môže veľmi uľahčiť jeho hľadanie. V mape Štefanovej, ktorej kompilačná veľkosť sa ustálila na 1 : 300, sú veľké bloky kreslené ručne a doplnené plochou „bloky", iba štrkoviská bez výraznejších balvanov sú vyplnené touto automatickou výplňou. Urýchliť kreslenie pomáha klávesová skratka Ctrl + L, ktorá ukončí kreslenú líniu a začne novú.

Kvalitatívne zlepšenia digitálnej mapy

Kreslenie máp v programe Therion si vyžaduje čiastočne iný prístup k meraniu staničení a k tvorbe poľného náčrtu. Treba myslieť hlavne na prelínanie chodieb, ktoré sa budú kresliť v iných „scrapoch", a teda si vyžadujú aspoň pomocnú zámeru na ich presnú kalibráciu. Takisto v mape bude dostatok miesta na množstvo značiek rôznych druhov výplní, napr. dátumov a popisov pozorovaní rôznych udalostí, možných pokračovaní či ktorejkoľvek značky typu point, ktorých nám Therion ponúka skutočne mnoho, a teda môžeme do poľného náčrtu zapisovať oveľa viac informácií. V jaskyni je tiež nutné presne definovať plošnú výplň chodby, pričom sa dá kombinovať viacero druhov typu „plocha" v jednom ohraničenom poli.

Veľkým posunom k lepšej využiteľnosti mapy a uchovávaniu informácií je možnosť pridávať „poznámky" a zapisovať text pod znak otáznik „možné pokračovanie". Poznámka sa predvolene zobrazuje na mape ako priamo čitateľný text, ktorý sa však dá odstrániť pridaním jediného príkazu v súbore thconfig. Môže byť použitá na zaznamenanie rôznych javov, ktoré potrebujú slovný komentár, veľkosti pozorovaných tokov, výskyty konkrétnej fauny či flóry a pod. Symbol „možné pokračovanie" sa v mape umiestňuje na miesta, kde sa predpokladá, že chodba bude pokračovať po vyriešení speleologického problému alebo jednoducho preto, že o nej nemáme žiadne informácie. Therion umožňuje pridať komentár pod tento symbol, teda popis problému, okolnosti pozorovania, dátum atď., a tak uchovať poznatky o danom mieste v nezmenenej forme pre budúcnosť. V prípade Štefanovej ide o zoznam 161 takýchto poznámok.

Kreslenie s podkladom .xvi podstatne zvyšuje presnosť mapy aj tým, že podklad okrem polygónového ťahu zobrazuje i veľkosť zadaných staničení, ktoré ohraničujú šírku či výšku chodby. Pri tomto spôsobe tvorby mapy, ale hlavne všeobecne, na zlepšenie výzoru 3D modelu, treba byť opatrný pri zadávaní „vysokých" údajov staničení v dómoch, do komínov, odbočiek. Napríklad ak je vedľa meračského bodu na priamom polygónovom ťahu kolmá odbočka doprava, v údaji staničenia vpravo treba zadať vzdialenosť len po hranu chodby, nie dĺžku odbočky. Tú je dobré zapísať do poľného náčrtu a neskôr pri kreslení odčítať na štvorcovej sieti podkladu.

Pred začatím kreslenia v počítači je potrebné rozhodnúť sa pre mierku budúcej mapy. Práve tu majú digitálne mapy nespornú výhodu, ich výsledná reálna veľkosť je viac-menej neobmedzená. Neexistuje tu limit veľkosti papiera, rozmer 3,5 × 2,5 m výslednej mapy Štefanovej by bolo pomerne ťažké dosiahnuť, dvojnásobné zväčšenie podkladu pri klasickom kreslení ani nerátajúc. Rovnako aj pre celý systém Demänovských jaskýň som zvolil mierku 1 : 300

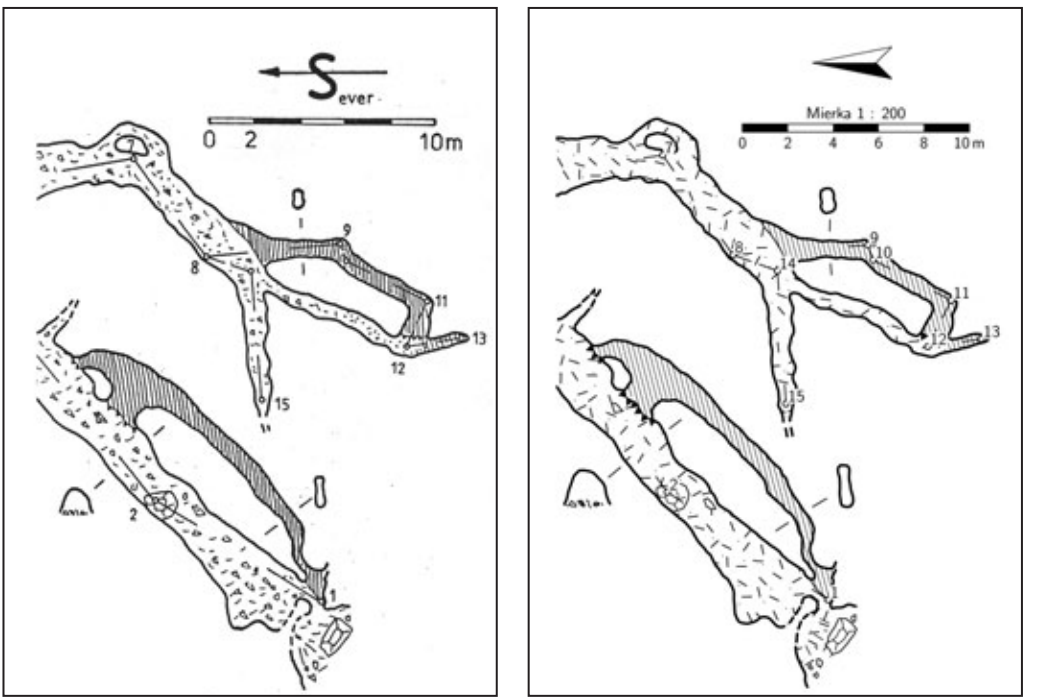
(ale nie v celkovej mape, formát pdf takúto veľkosť mapy nepodporuje), pričom, ako bolo vyššie spomenuté, jednotlivé priestory sú kreslené na podklade 1 : 75. Za takýchto podmienok je možné dosiahnuť výslednú mapu presnejšiu ako ručným spôsobom kreslenia.

Ako urobiť digitálnu kópiu už existujúcej mapy a krátke načrtnutie etickej stránky veci

Prvým krokom po rozhodnutí o zdigitalizovaní papierovej mapy je získanie polygonálnych údajov (pokiaľ nie sú voľne dostupné). K odčítavaniu údajov z mapy by sa podľa môjho názoru malo pristupovať skutočne len v krajnom prípade. Definícia „krajného prípadu" môže byť sporná, no v zásade by mohlo ísť o zamerané priestory za sifónmi a inými vážnymi prekážkami, ktoré je technicky náročné prekonať. V ostatných prípadoch sa dajú chýbajúce údaje nahradiť novými meraniami. V Demänovskom jaskynnom systéme sa takto postupne nahrádzajú všetky stratené a nedostupné údaje.

Kreslenie kópie (používam slovo kópie, nie novej mapy) by sa malo podľa potreby držať zásady štvornásobného zväčšenia, no samozrejme je nutné použiť čo najkvalitnejší sken mapy papierovej. Kópia by mala byť skutočne mapou takmer nerozoznateľnou od originálu, teda bez strát informácií – výplní, značiek atď., a rovnako obsahovať aj originálnu legendu, ktorá bude doplnená o meno autora digitálnej kópie. Autor kópie by sa nemal považovať za výhradného vlastníka mapového diela, pretože okrem iného z hľadiska času a nákladov je zameranie a nakreslenie jaskyne náročnejším počinom, ktorý jednoducho nie je možné ignorovať. Tento princíp by mal však ďalej platiť aj pri akejkoľvek ďalšej aktivite s mapou (publikovaní či nadväzujúcich vedeckých prácach).

Je žiaduce, myslím si, aby digitálna kópia dosahovala kvalitu originálu, pretože inak je naša činnosť kontraproduktívna a stráca sa jej zmysel. Navyše uviesť autora originálu do legendy kópie, ktorá výzorom nekorešponduje s predlohou, môže byť pre neho až zahanbujúce, napríklad pre zníženú estetickú kvalitu. Ak teda nie je možné vypustiť autora originálu, neostáva nám nič iné, len urobiť prácu kvalitne. Aj 3D model je výstupom založeným na pôvodných dátach a (pôdorysnej) predlohe, preto takisto musí obsahovať legendu.



Jaskyňa Uhlište, vľavo originál kreslil P. Holúbek, 1996, vpravo digitálna kópia od P. Hericha, 2012

Časová náročnosť a prečo kvalitnú mapu?

Je pochopiteľné, že kvalitnejšia mapa si vyžaduje aj viac času stráveného v jaskyni či pri počítači. Bolo by však vhodné uvážiť, kedy je rovnováha medzi týmito veličinami už narušená. Napríklad vtedy, keď sa nám mapa nepáči (estetický problém), ak je ťažké sa podľa nej orientovať v jaskyni, či nie je možné ju úspešne používať na ďalšiu vedeckú činnosť. Mapa môže do istej miery ovplyvňovať naše názory na genézu samej jaskyne i krasovej oblasti. Kvalitná mapa Demänovských jaskýň zhrnujúca minimálne 60-ročné úsilie množstva jaskyniarov a meračov nám v súčasnosti napríklad umožnila rýchle nájdenie miesta pre tretí vchod do Pustej jaskyne bez použitia georadaru, jednoduché pripojenie Dem. medvedej jaskyne k DJS (Demänovskému jaskynnému systému), nájdenie dvoch významných skratiek na vzdialené miesta Štefanovej, určenie miest vhodných na jej spojenie s DJS atď.

Keďže zrejme nechceme stráviť mladosť mapovaním kilometer dlhej jaskyne, mohla by byť vhodným kompromisom mapa v mierke 1 : 100 až 1 : 300 s presným a bohatým vykreslením priestorov jaskyne, ako bolo vyššie načrtnuté?

Nezabúdajúc na presnosť merania polygónového ťahu dovolím si opäť skromnú poznámku: ak je skutočne nevyhnutné expedičné meranie „typu" Disto X, spätné zámery majú jednoznačne pozitívny vplyv na presnosť (akéhokoľvek) merania pri minimálnej časovej strate v tomto prípade. Inak je asi vhodnejšia banská závesná súprava, geologický kompas či teodolit, pokiaľ to jaskyňa umožňuje. Exaktné vyhodnotenie presnosti tohto najmladšieho meracieho prístroja v porovnaní s inými by však bolo určite prínosom.

Mapa jaskyne je jedným z dôležitých výsledkov našich speleologických aktivít a možno aj z tohto dôvodu by bolo namieste usilovať sa o jej dobré zvládnutie. Práca v digitálnom prostredí a spomínaný program Therion podstatne rozšírili možnosti takýchto máp. Tieto nové postupy by teda mali skutočne prinášať kvalitnejšie a krajšie (v širokom zmysle slova) výsledky, minimálne však nespôsobovať opak. A mohlo by byť našou veľkou snahou túto výzvu naplniť.

Prečo práve Therion?

Je možné kresliť aj veľkú jaskyňu v mierke zvyčajne z praktickej nutnosti zodpovedajúcej jaskyni menšej.

Pri uzavretí polygónového ťahu a vyrovnaní vzniknutej chyby merania sa súčasne s polygónom ohýbajú aj steny jaskyne.

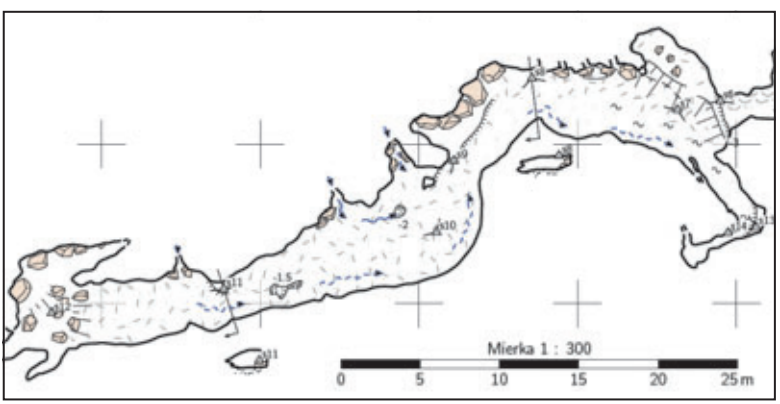
Automaticky generovaný 3D model jaskyne, ktorý sa dá zakomponovať aj do 3D modelu povrchového terénu.

Výstupy sú široko použiteľné pri ďalšej vedeckej činnosti, spolupracujú s GIS aplikáciami.

Pri dopĺňaní dávnejšie hotového projektu nie je nevyhnutné čokoľvek prekresľovať a je jednoduché nové informácie pripojiť k súboru starších dát.

Vytvorené prostredie na uchovávanie poznatkov rozličného typu, napr. o možných pokračovaniach, pozorovaniach fauny či flóry, hydrografických či hydrologických údajov a pod.

O výhodách mapovania jaskýň za pomoci Therionu by sa dal napísať samostatný článok. Aj nevýhody Therionu, ako sú napr. väčšia časová náročnosť než pri klasickom kreslení, zložitosť samého programu či práca pri počítači, by si vyžadovali spracovanie na priblíženie sa k skutočnému stavu vecí, aby bolo možné rozhodnúť sa pre ten-ktorý spôsob kreslenia máp jaskýň. Predpokladám či dúfam, že tieto témy sa stanú predmetom tvorivej diskusie.



Chodba pod Sieňou lavín. Autor P. Herich, 2012

DISTO X

Martin Sluka

Je to viac ako 30 rokov, keď sme v Čachtickej jaskyni snívali s Jurom Kouřilom o zariadení, čo by vedelo zamerať azimut a sklon, ukázať to digitálne a uložiť do pamäte. Na začiatku 90. rokov som už mal Leicu s digitálnym sklonomerom, potom k tomu pribudol geologický kompas s laserovým ukazovadlom, ale stále som musel zámery zapisovať a detaily kresliť odhadom, i keď v mierke, ako nás naučili v roku 1975 jaskyniari z klubu Focul Viu v Rumunsku. Sen bol stále snom.

Francúzi po roku 2000 začali používať prototyp prístroja nazvaného EasyTopo, kombináciu laserového diaľkomeru, digitálneho kompasu a sklonomeru. Vyskúšali ho na expedíciách do Patagónie a jaskyniarsky svet s nádejou očakával ponuku funkčného prístroja. Malo to byť v roku 2008 na Eurospeleo vo Vercors. Skutočne bol ohlásený príspevok, ale namiesto oznámenia o dostupnosti prístroja sme počúvali Laurenta Morela, aké je to veľmi zložité, aké sú problémy s kalibráciou a že teda zatiaľ nič. Nasledoval príspevok s nenápadným názvom Jaskyniarstvo bez papiera: elektronický systém na mapovanie jaskýň. Prezentáciu mal Beat Heeb, taký šťúply Švajčiar s okuliarmi. Začal tým, že po stole porozkladal niekoľko vreckových počítačov (PDA), na prvý pohľad normálnu Leicu Disto A3, laptop a začal: „Mám tu také malé zariadenie...“ (obr. 1). Tá Leica bolo prvé Disto X. Sen sa stal skutočnosťou.

Hneď po prednáške sme zišli autom dolu do Grenoblu a kúpili v stavebninách posledné tri Distá A3, ktoré mali na sklade. Beat do nich namontoval malé doštičky, vlastné Disto X, a tak sme sa Martin Budaj, jedna grécka jaskyniarka a ja stali pyšnými majiteľmi Dista X z prvej várky 20 ks.

Dista X sa predalo do celého sveta asi 800: 700 od Beata, ďalších 100 vzniklo v Anglicku.



Obr. 1. Beat Heeb predvádza „také malé zariadenie“. Foto: autor

Čo prinieslo Disto X?

Jednoducho povedané, odvtedy som nemusel jaskyne maľovať odhadom, ale mohol som ich vykresľovať ako geodet, ktorý zameria „hlavný ťah“ a z každého bodu zameria pomocné (tachymetrické) body, pomocou ktorých priestor definuje a nakreslí. To všetko hneď v jaskyni, vďaka programu PocketTopo, ktorý preberá zmerané dáta z Dista X a umožňuje na PDA podľa skutočne zmeraných zámer vykresliť pôdorys, priečne rezy i rozvinutý rez jaskyne (obr. 2 a 3).

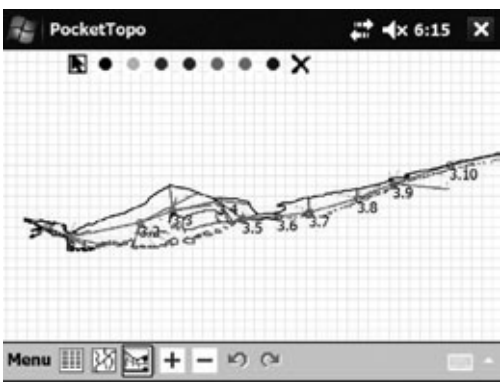
Problémy

Nič nie je dokonalé a aby veci fungovali, treba sa o ne starať. Disto X potrebuje kalibrovať. Bez dobrej kalibrácie nemá cenu Disto X hodnotiť, porovnávať a merať s ním. A už vôbec nie generalizovať: „to nepoužívam, to nie je presné!“ Kontrola kalibrácie Dista X je veľmi jednoduchá: zmerať jednu zámeru (najlepšie v smere východ – západ) štyrikrát s pootočením Dista o 90° okolo pozdĺžnej osi – displej Dista hore, vpravo, dolu a vľavo. Potom jednu zámeru v opačnom smere. Rozdiely môžu byť maximálne v intervale do 1 stupňa.

Prvým problémom je komunikácia medzi Distom X a PDA. Bluetooth je síce štandard, ale ako každý štandard vo výpočtovej technike, sú zariadenia, ktoré sú viac štandardné ako iné. Navyše Disto X nemá jednoznačnú identifikáciu, takže nie je najlepšie snažiť sa spárovať viac Disto X s jedným PDA. Po zlých skúsenostiach so značkou HP som kúpil cez internet staršie PDA Dell Axim x51v a som spokojný. Pre toto PDA sa dá kúpiť dokonca 3,5 Ah akumulátor a má HW zámok proti samovoľnému zapnutiu. Na PDA nesmie byť zapnutá zabezpečená komunikácia BT. Sériový port na prenos dát sa musí rovnako nastaviť aj v PocketTopo. PDA by mal byť vybavený pamäťovou kartou, na ktorú ukladáte zmerané dáta,



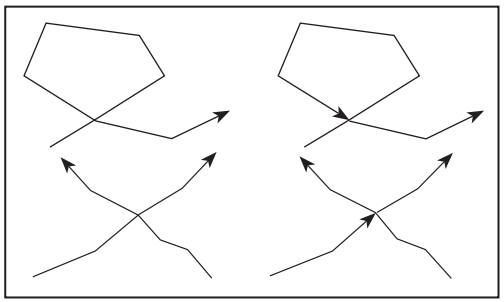
Obr. 2. Pôdorys nakreslený v programe PocketTopo. Sivé sú pomocné zámery



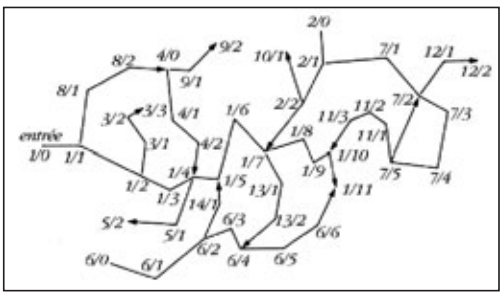
Obr. 3. Rozvinutý rez nakreslený v programe PocketTopo. Sivé sú pomocné zámery

pretože i keď vám spadne do priepasti a rozbije sa, tak pamäťová karta by to mala prežiť.

Druhým problémom je číslovanie bodov v PocketTopo. Beat používa na spracovanie dát program Toporobot. Keďže PocketTopo programoval pre seba, aj číslovanie bodov je podľa pravidiel Toporobotu. Body sú zaradené do sérií. Dve série sa nesmú križovať. Prvý bod prvej série je 1.0, ďalší 1.1 atď. Ďalšia séria, ktorá odbočuje z prvej série, má prvý bod 2.0 identický s niektorým bodom prvej série a pokračuje 2.1, 2.2 atď.



Obr. 4. Križovanie chodieb: vľavo zle a vpravo dobre



Obr. 5. Schéma sérií pri meraní systémom Toporobot

(http://www.geo.uzh.ch/~heller/toporobot/Deutsch/Manual/ToporobotMethode.html).

Takéto číslovanie bodov neprekáža v Therione, kde je každé meranie súčasťou survey, ale pre užívateľov iných programov to môže byť komplikácia. Bodom sa v PocketTopo dá priradiť pomenovanie, potom je číslovanie použiteľnejšie. Existujú i iné programy pre PDA spolupracujúce s Distom X, napr. TopoDroid od Marca Corviho pre platformu Android (http://code.google.com/p/topolinux/) alebo Auriga od Luc de Blanca pre platformu Palm (http://www.speleo.qc.ca/auriga/), kde problémy s pomenovaním bodov nie sú.

Tretím problémom je veľká citlivosť kompasového modulu Dista X na magnetické rušenie. Pozor na súčasti výstroja a hlavne na PDA, ktoré v zapnutom stave tiež ovplyvňuje Disto X. Buď PDA pri meraní Distom X vypnite, alebo dodržujte vzdialenosť aspoň 3 – 5 m. To isté platí pre samotné Disto X. Pokiaľ položíte dve Distá X vedľa seba, určite nebudú ukazovať rovnakú hodnotu azimutu a ani jedna nebude správna. Pri vložení nových článkov je vhodné označiť ich polohu voči Distu fixom a články zafixovať proti pootočeniu (obr. 6).

Štvrtým problémom sú namerané dáta, ktoré zostávajú v pamäti Dista X, pokiaľ sa merania neprenášajú do PDA (keď sa Disto X



Obr. 6. Zaistenie článkov v Diste proti pootočeniu. Foto: B. Heeb

používa iba ako meracie zariadenie). Disto X si pamätá až 10 000 meraní. Potom pri snahe Disto X nakalibrovať môže trvať hodiny, než sa dáta prenesú do PDA, a tým zmažú z pamäte Dista X. Dá sa tomu predísť sekvenciou AREA AREA REF REF REF REF CLR na Diste, ktorá zmaže všetky dáta z pamäte.

Piatym problémom je centrácia lúča nad cieľovým meračským bodom. Dá sa to elegantne vyriešiť, ak sa použije terčík so zelenou LED, ktorý umožní diódu, na ktorú sa mieri, odsadiť od cieľového bodu rovnako, ako je vzdialenosť výstupného okienka laseru Dista A3 od steny (ideu pozri: html://cachtice.speleo.sk/laser). Môže to byť štvorec 100 × 100 mm v jednom rohu so zelenou LED 10 a 10 mm vzdialenou od hrán.

No a samozrejme kalibrácia. Kalibrácia sa môže robiť iba v mieste, kde nie sú žiadne rušivé magnetické vplyvy, ďaleko od budov, stožiarov el. vedenia, kovových konštrukcií a pod. Obrázok v manuáli je trochu zavádzajúci. Pri kalibrácii je dôležitá orientácia jednotlivých smerov merania a nie to, aby vychádzali z jedného bodu. Takže stačia tri stromy približne do pravého uhla, alebo tri kamene v jednej úrovni približne v pravom uhle a 3-metrová zvislá tyč. V jaskyni tri kamene a zámery šikmo dolu a šikmo hore zmeriame na vhodnom mieste oproti ľahko identifikovateľnému bodu na strope a dne. (So správnou orientáciou.) Dôležité je, aby boli približne horizontálne zámery zmerané čo najpresnejšie i s ohľadom na polohu zadného čela Dista X na bode. Pri kalibrácii je vhodné upevniť na zadnú stenu Dista X asi 2 – 5 cm nemagnetický nástavec umiestnený presne oproti okienku, ktorým vychádza laserový lúč. Pritom na dĺžke nástavca nezáleží. Pri meraní v jaskyni by i tak nebol príliš praktický.

Vlastná kalibrácia

Nájdeme tri stromy približne v pravom uhle aspoň 3 – 4 m od seba. Tak, aby sme mohli pohodlne merať, označíme proti sebe vždy dva a dva body približne horizontálne. Naviažeme spojenie medzi PDA a Distom X a v programe PocketTopo overíme, že funguje prenos dát: Menu –> File –> New Cave a zmeriame Distom X ľubovoľnú zámeru. Pokiaľ sa dáta prenesú do PDA, môžeme kalibrovať. Spustíme kalibračný režim: Menu –> Calibration, Menu –> New, Menu –> Start. Na displeji Dista by sa malo objaviť CAL. Zmeriame štyrikrát postupne všetky štyri zámery s pootočením Dista displejom hore, vpravo, dole, vľavo. Na poradí zámer nezáleží. Na poradí pootočenia áno. Potom zmeriame obdobne štyrikrát s pootočením smer hore (na konár alebo i vlastnú ruku) a dolu (medzi chodidlá). Nakoniec sa postavíme asi meter od prostredného stromu v ose uhla medzi dvomi krajnými stromami (45° pootočený od smerov vodorovných zámer). Zmeriame štyrikrát s pootočením smer asi 45° sklonený nahor a to isté pre smer sklonený asi 45° nadol. Obídeme štvrtinu stromu a zopakujeme. Obdobne ešte dvakrát. Celkove by sme mali dostať 56 meraní. Merania prenesieme do PDA a potom spustíme výpočet kalibrácie stlačením Evaluate. Chyba kalibrácie (delta – trojuholníček) by mala byť aspoň menšia ako 0,5, lepšie menšia ako 0,25. Kalibráciu prenesieme do Dista pomocou Menu –> Export a keď sa export skončí, tak ukončíme kalibračný režim Menu –> Stop. Disto X by malo byť nakalibrované, čo overíme už uvedeným postupom: zmerať jednu zámeru (najlepšie v smere východ – západ) štyrikrát s pootočením Dista o 90° – displej Dista hore, vpravo, dolu a vľavo. Potom jednu zámeru v opačnom smere. Rozdiely môžu byť v intervale do 1 stupňa.

Tam, kde nie sú stromy, použijeme tri kamene a zvislú tyč. (Pozor na kusy železa, ktoré môžu byť napr. medzi škrapami v blízkosti ľudských obydlí.) V jaskyni tri kamene a na zámery nahor využijeme strop.

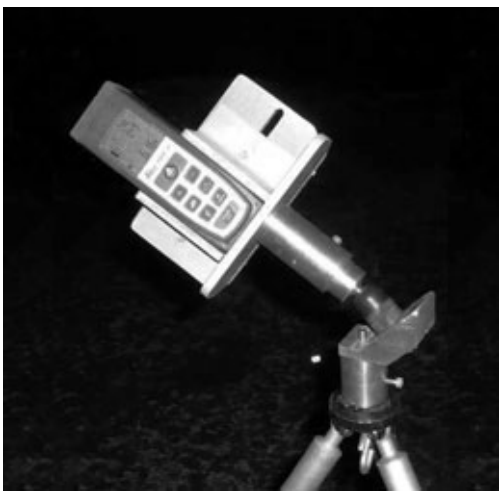
Uvádza sa, že na povrchu alebo na začiatku každej lokality, ktorá sa dlhodobo skúma, by mal byť kontrolný polygón, ktorý by sa vždy pred začiatkom a po skončení akcie mal premerať. Ešte som to nevidel, ale ako kontrola merania by to bolo veľmi vhodné.

Kalibráciu sa odporúča opakovať najneskôr za mesiac, takisto ak vymeníme napájacie články alebo ak Disto X neprejde štandardným

testom. Pri ukončení merania je vhodné vložiť medzi kontakty článkov a viečko kúsok tenkého nevodivého materiálu (PE fólie), aby sa predišlo samovoľnému zapnutiu pri transporte. Najvhodnejšie sú lítiové primárne články AAA (nie akumulátory). Vydržia veľmi dlho, netrpia samovybíjaním, nestrácajú kapacitu ani pri nízkych teplotách a hlavne majú stabilné magnetické vlastnosti pri vybíjaní. Nemagnetické zinkovo-chloridové články (nemagnetickosť treba vopred overiť) majú príliš malý vybíjací prúd a nestačia zásobovať laser. Vydržia max. 50 zámer.

Test stability (Lynn W. Brucker, USA)

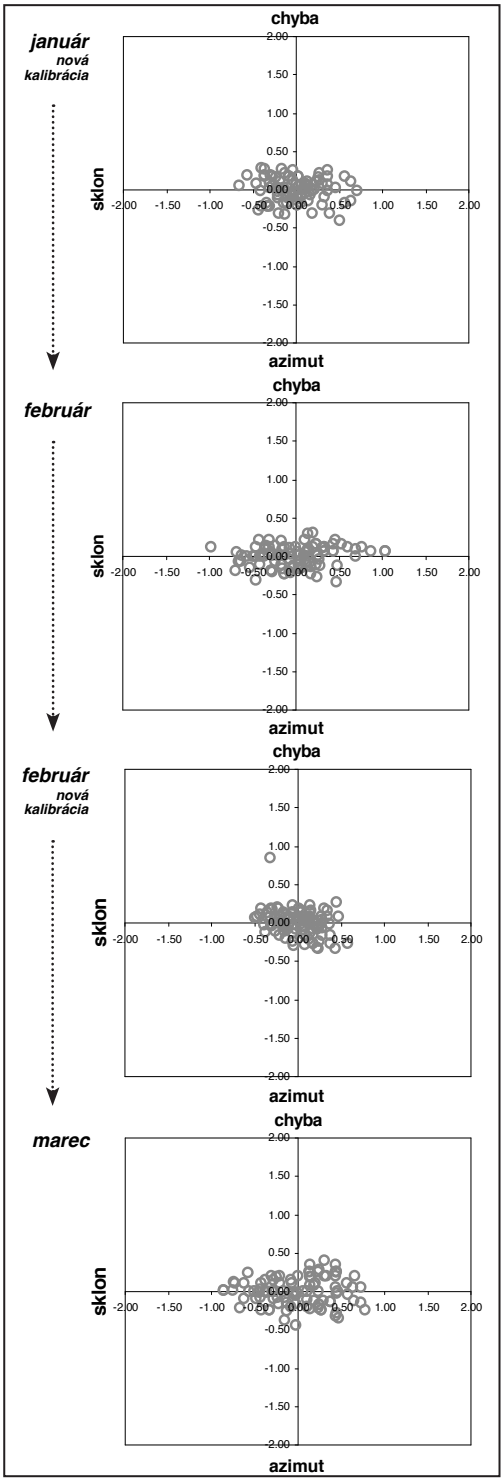
Na základe trojročných skúseností a testov uverejnil L. Brucker svoje výsledky. Pri kalibrácii používal statív so špeciálnym držiakom (obr. 7). **Dôrazne odporúča merať zámery aj naspäť, pretože to je jediný spôsob, ako priebežne Disto X kontrolovať.**



Obr. 7. Špeciálny držiak na testovanie Dista X. Foto: L. W. Brucker

Zhrnutie

Osemsto užívateľov Dista X je už poriadna hŕba skúseností. Predstava, že by napríklad Švajčiari merali jaskyne nepresným alebo nespoľahlivým prístrojom, je z ríše anekdot. Riadne nakalibrované a otestované Disto X je spoľahlivý merací prístroj. Spolu s vhodným programom na kreslenie máp v PDA tvoria veľmi účinný, presný a rýchly nástroj na dokumentáciu jaskynných priestorov.



Obr. 8. Príklady tabuliek s výsledkami kalibrácií Dista X – stavy po mesiaci a novej kalibrácii. Autor: L. W. Brucker

VYUŽITIE DIGITÁLNYCH TEPLOMEROV V SPELEOLOGICKEJ PRAXI II

Alexander Lačný

Meranie teplôt digitálnymi teplomermi sa stáva čoraz dostupnejšou metódou najmä pre priaznivú cenu a väčší výber digitálnych teplomerov vhodných do jaskynných priestorov. Po niekoľkoročnom zbere dát z jaskýň Malých Karpát je možné podeliť sa o nové výsledky z tejto oblasti. Článok nadväzuje na príspevok uverejnený v Spravodaji SSS (Lačný, 2009).

Princíp metódy spočíva v zmenách teplôt počas roka, a teda v sledovaní a zaznamenávaní prievanov počas letných a zimných fáz. Možno tak ešte pred vlastným speleologickým prieskumom nádejnej lokality zistiť, či z nej vychádzajúci prievan pochádza z väčšieho jaskynného priestoru, alebo ide iba o „prefukovanie" spopod skál.

Meranie je možné rozdeliť na dve fázy – fázu nasávania a fázu vyfukovania. Pri fáze nasávania je evidentná závislosť od vonkajšej teploty, ktorá sa na grafe prejaví rozkmitom krivky. Fáza vyfukovania má naopak pri stabilných jaskynných systémoch pozvoľné stúpanie alebo klesanie teplôt. Na základe toho, kedy fázy počas roka prebehnú, je možné dokázať, či ide o vrchný, alebo o spodný vchod.

Ak sme sa rozhodli pre takéto meranie teplôt v jaskyni, musíme ho realizovať na lokalite, kde je prievan aspoň trocha citeľný. Teplomer treba umiestniť čo najviac ku vchodu. To preto, že v hlbších častiach jaskyne počas fáz nasávania sa zmeny teploty tak výrazne neprejavia. Nám sa osvedčila vzdialenosť v rozmedzí od 10 do 20 metrov od vchodu.

Teplomer na meranie si vyberáme na základe odolnosti v jaskynnom prostredí. Nám sa osvedčil teplomer od českej firmy Comet – Logger S0110 (obr. 1). Frekvenciu merania je vhodné nastaviť na hodinový cyklus a meranie v jaskyni robiť minimálne jeden rok. Namerané dáta sa pri tomto type prístroja skopírujú do počítača cez USB kábel, kde sa dajú ďalej softvérovo spracovávať.

Na lepšie pochopenie metódy sme vybrali tri jaskyne, v ktorých sme uskutočnili meranie. Jaskyňu javiacu sa ako spodný vchod – Husí stok 1, Priepasť 3/V2, ktorá je vrchným vchodom, a na zdokumentovanie blokoviska, cez ktoré prefukuje silný prievan iba pri nárazovom vetre, sme vybrali vrchné časti Havranickej jaskyne.



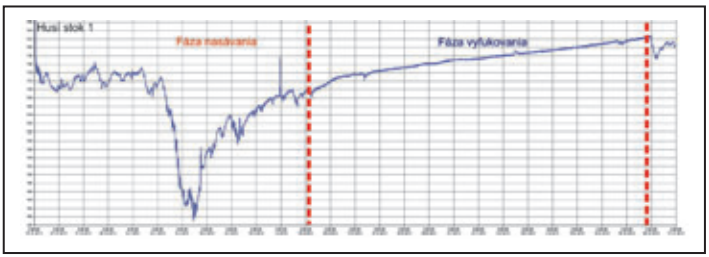
Obr. 1. Digitálny teplomer Logger S0110. Foto: A. Lačný

Meranie teplôt v jaskyni Husí stok 1 (spodný vchod)

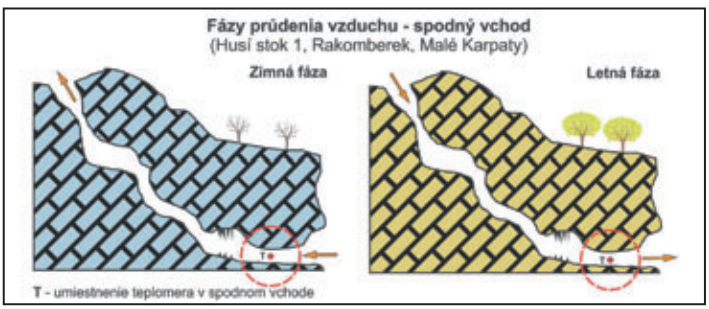
Jaskyňa Husí stok 1 leží vo východnej časti Kuchynsko-orešanského krasu na začiatku Parinskej doliny v nadmorskej výške 342 m. Jaskyňa je fluviokrasového pôvodu a dosahuje dĺžku 31,5 m (Lačný – Zvonár, 2011). Pre citeľné prievany sme sa rozhodli teplomer umiestniť do pukliny, kde sa nám prievan zdal najsilnejší, cca 15 m od vchodu. Meranie prebehlo od 13. 11. 2011 do 11. 11. 2012. Na začiatku merania sme nastúpili do fázy nasávania, ktoré sme si overili aj dymovou skúškou na lokalite (obr. 2). Teplotný rozptyl spôsobený nasávaním vzduchu z povrchu kolísal v rozmedzí 3,9 – 7,8 °C. Pri fáze nasávania v dynamických jaskyniach je vždy evidentný rozkyv krivky, pretože teplota nasatého vzduchu z okolia sa v blízkosti vchodu ešte nestačí vyrovnať s vlastnou klímou jaskyne.

Zmena z fázy nasávania do fázy vyfukovania sa udiala v strede apríla. Pre túto fázu je charakteristické pozvoľné, veľmi pokojné stúpanie teplôt v prípade spodných vchodov

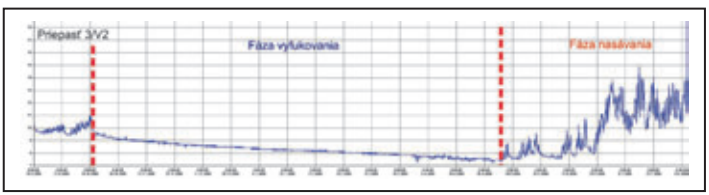
a klesanie teplôt pri vrchných vchodoch. Je to preto, že vo fáze vyfukovania prievan vychádza z relatívne na klímu stabilných priestorov oproti fáze nasávania (obr. 3). Teplota začínala rásť od 6,8 °C a na konci cyklu dosiahla 8,2 °C. Fáza vyfukovania sa skončila koncom októbra a trvala šesť a pol mesiaca. Mierny rozkyv krivky na dvoch miestach spôsobili pracovné akcie v tejto časti jaskyne.



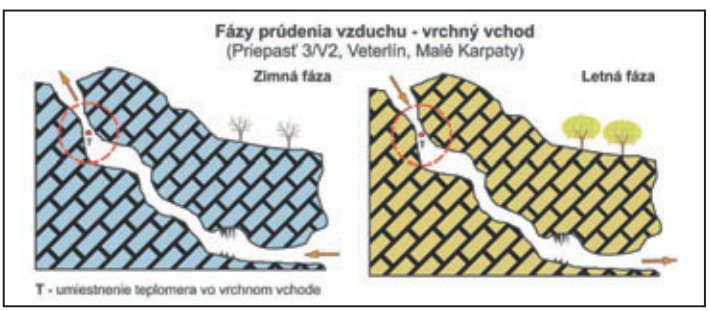
Obr. 2. Graf teplôt nameraný v jaskyni Husí stok 1



Obr. 3. Fázy prúdenia vzduchu, Husí stok 1



Obr. 4. Graf teplôt nameraný v Priepasti 3/V2



Obr. 5. Fázy prúdenia vzduchu, Priepasť 3/V2

Meranie teplôt v Priepasti 3/V2 (vrchný vchod)

Priepasť 3/V2 sa nachádza tesne pod vrcholom Veterlína (723,5 m n. m.), ktorý je súčasťou Plaveckého krasu. Jaskyňa leží vo výške 710 m n. m. Ide o puklinovo-korozívnu jaskyňu s dĺžkou 25 m. Meranie sme uskutočnili od 15. 9. 2008 do 8. 8. 2009 (Lačný, 2009).

Ako vidno na grafe (obr. 4), po osadení teplomeru v jesenných mesiacoch teplota kolísala v rozmedzí 9,6 – 10,4 °C. Asi v strede októbra nastalo postupné a mierne ochladzovanie. Kontinuálne pretrvávalo až do jarných mesiacov – akoby dobeh zimného cyklu, keď už teplota na povrchu dosahuje vyššie teploty ako teplota v jaskyni. Najnižšia teplota v jaskyni bola nameraná 27. 3. 2009, a to 7,2 °C. Od tohto dátumu sa prejavil miernejší rozkyv krivky. Teploty však v priemere ešte klesali až do začiatku mája. Stabilná fáza vyfukovania trvala približne 7 a pol mesiaca. Neskôr bol rozkyv krivky intenzívnejší a indikoval nástup fázy nasávania, keď do jaskyne začal prúdiť teplejší vzduch z povrchu. Teplota dosiahla najvyššiu hodnotu 15. 7. 2009, a to 14,9 °C. Keďže fáza nasávania tu prebehla v letných mesiacoch, keď do jaskyne „natekal“ vzduch z okolia, a naopak fáza vyfukovania sa prejavila stabilným prievanom, ktorý vychádzal von z jaskyne v zimných mesiacoch, je jasné, že pôjde o vrchný vchod jaskynného systému (obr. 5).

Meranie teplôt v Havranickej jaskyni (blokovisko)

Vchod do jaskyne sa nachádza na hrebeni, len niekoľko desiatok metrov východne od kóty Havrania skala (599 m n. m.). Jaskyňa leží v nadmorskej výške 585 m a je tiež súčasťou Plaveckého krasu. Vznikla na tektonickej poruche S-J smeru, má puklinovo-korozívny pôvod a dĺžku 85 m. Speleologický prieskum vykonávame v spodných častiach jaskyne od jej znovuobjavenia v roku 2004 (Lačný, 2006). Vo vyšších častiach jaskyne v blízkosti vchodu je evidentný pulzný prievan, ktorý opisuje vo svojej práci aj B. Šmída (2010). Správne sa domnieva, že atypické, veľmi rýchle zmeny v teplote i nárazové vanutie súvisia s otvorením škár v rozsiahlej zóne blokovo-sutinového svahu pod vstupom. Práve preto sme teplomer osadili do úzkej plazivky cca 20 m od vchodu, kde bol tento pulzný prievan ešte citeľný. Meranie sme tu uskutočnili od 9. 4. 2010 do 5. 11. 2010. Postupujúc hlbšie však tieto prievany vyznievajú. Prievan, ale už stabilnejšieho charakteru, je citeľný v najhlbšej časti jaskyne, a podľa nás nemá súvis s pulznými prievanmi vyššie.

Už na prvý pohľad sa graf výrazne líši od predchádzajúcich (obr. 6). Nenachádzame na ňom vôbec stabilnú fázu vyfukovania. Rozptyl krivky aj v rámci jedného dňa je veľmi vysoký. Teploty v priemere stúpajú od začiatku apríla a teplota dosiahla maximum 7,5 °C koncom augusta. To zároveň poukazuje na závislosť od vonkajšej teploty. Ako keby tu chýbal priestor, kde by sa teploty zastabilizovali. Všetky tieto indície napovedajú, že v tomto prípade ide o prievan spôsobený najmä nárazmi vetra, ktorý sa opiera do sutinového svahu (obr. 7). Preto táto časť jaskyne nie je vhodná na speleologický prieskum.

Cieľom článku bolo na konkrétnych príkladoch ukázať správanie sa zmien teplôt. Verím, že pomôže najmä praktickým speleológom pri ich prieskumných aktivitách. Je možné, že časť jaskyniarskej verejnosti už túto metódu úspešne využíva. V budúcnosti, ako budú pribúdať namerané dáta z rôznych jaskýň, by bolo vhodné pozrieť sa na dĺžky jednotlivých fáz a možno aj na ich základe interpretovať podmienky panujúce v jaskynnom prostredí.

Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA č. 1/0747/11 „Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát“.

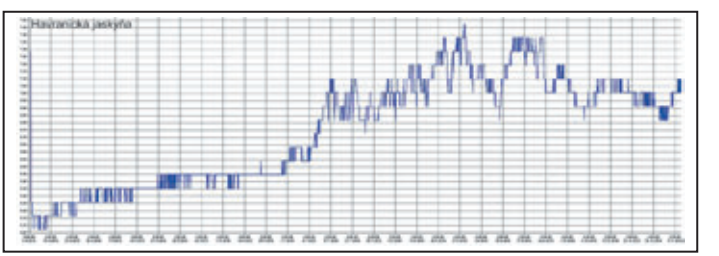
Použitá literatúra

LAČNÝ, A. 2006. Havranické tajomstvo. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 37, 4, 20–22.

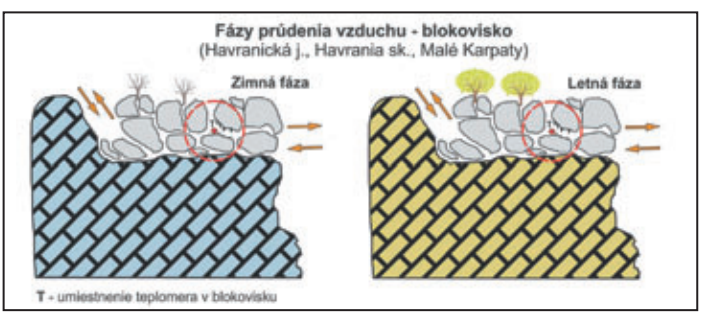
LAČNÝ, A. 2009. Využitie digitálnych teplomerov v speleologickej praxi. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 40, 4, 30–31.

LAČNÝ, A. – ZVONÁR, M. 2011. Postupy na Husom stoku 1. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 42, 4, 16–19.

ŠMÍDA, B. 2010. Geomorfológia a genéza Plaveckého krasu ako modelového územia tzv. kontaktného krasu Západných Karpát s nižšou energiou reliéfotvorby. Dizertačná práca, Katedra fyzickej geografie a geoekológie PríF UK Bratislava, 221 s.



Obr. 6. Graf teplôt nameraný v Havranickej jaskyni



Obr. 7. Fázy prúdenia vzduchu, Havranická jaskyňa

Veľký objav v najkrajšej jaskyni Poľska

Jaskyňu Niedźwiedzia w Kletnie (Medvedia j. v Kletne) objavenú roku 1966 pri ťažbe mramoru poznajú naši jaskyniari skôr ako sprístupnenú jaskyňu, ktorá láka každoročne vyše 70 000 návštevníkov. Je najvýznamnejšou poľskou jaskyňou sprístupnenou verejnosti, pričom chodníkmi je vystrojených 360 m chodieb z necelých 2 km celkovej dĺžky známej do mája roku 2012. Sprístupnená časť je známa vďaka nálezom kostí jaskynných medveďov či krásnej kvapľovej výzdobe. V prevádzkovom areáli jaskyne sa nachádza široká geologická a paleontologická expozícia. Niektorým jaskyniarom sa podarilo dostať aj do zadných, nesprístupnených partií jaskyne, nevídane bohatých na sintrovú výzdobu a kalcitové kryštály. Túto časť jaskyne si domáci speleológovia strážia ako oko v hlave, čo je hlavným dôvodom, prečo sem dosiaľ zavítal len málokto.



Korytarz Krzystałowy, cez ktorý sa objavili nové partie jaskyne. Foto: M. Miedziński



Veľkolepé priestory jaskyne Niedźwiedzia. Foto: A. Haczek

Práve za bohato vyzdobeným Korytarzom Krzystałowym – Kryštálovou chodbou sa začiatkom roka podarilo jaskyniarom zo skupín Sekcja Grotolazów Wrocław a Sekcja Speleologiczna Niedwiedzie preniknúť do dovtedy neznámych jaskynných chodieb v dĺžke 219 m. A nie hocijakých! Sala Mastodonta, ako nazvali tú najvýraznejšiu sieň v novoobjavených priestoroch jaskyne, sa s rozmermi > 100 m (dĺžka), 30 m (výška) a 30 – 40 m (šírka) zaradila na prvé miesto medzi najväčšími podzemnými priestormi Poľska! Do septembra 2012 sa jaskyniarom podarilo odkryť ďalších 1015 m chodieb a celková zameraná dĺžka objavu tak predstavuje 1324 m, čím dĺžka jaskyne stúpla na cca 3,5 km. Novoobjavené chodby sa vinú v priamom smere do masívu a predstavujú systém prevažne horizontálnych chodieb vyvinutý v troch nad sebou ležiacich podlažiach. Z nich jaskyniari zamerali zatiaľ len hlavné ťahy. Zaujímavé je, že v nových objavoch sa dosiaľ nenatrafilo na aktívny vodný tok, známy zo starých častí jaskyne (Rondo).

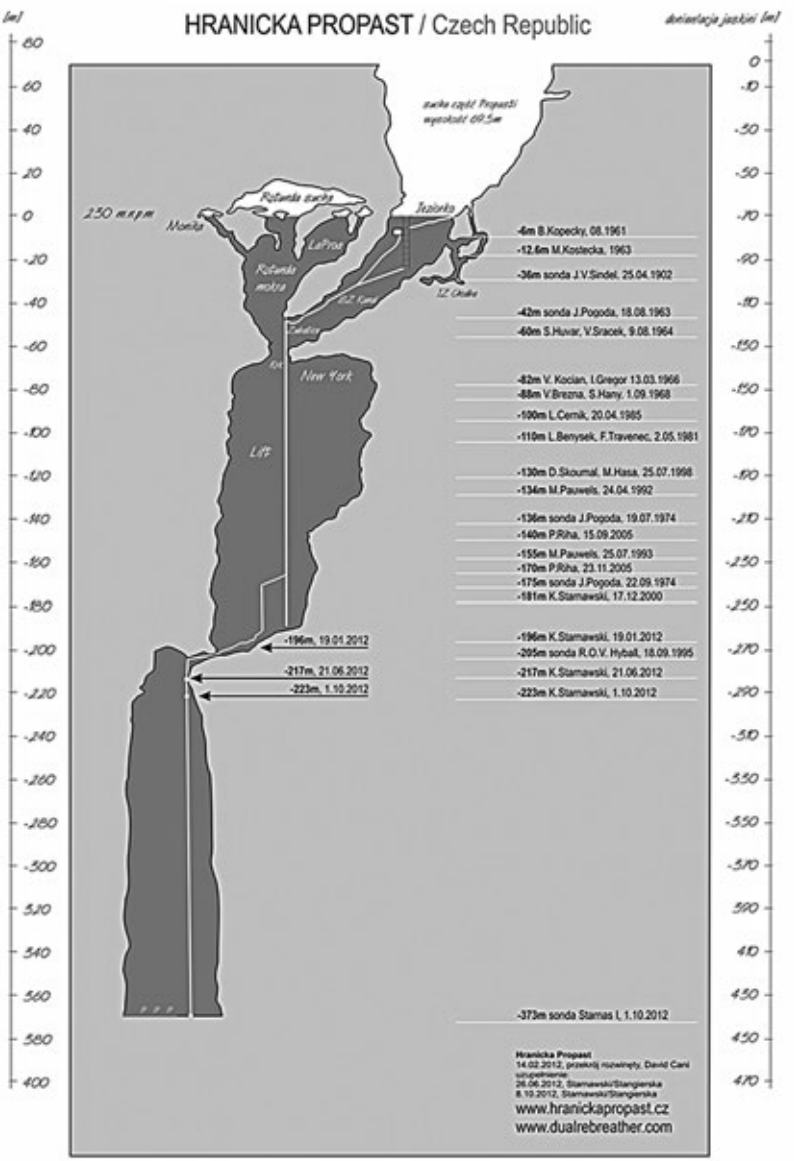
Zhruba kilometer južne od konca Niedźwiedzej jaskyne leží 50 m hlboká jaskyňa Biały Kamień, ktorá predstavuje ponorovú zónu krasového systému vyvinutého v masíve vrchu Śnieżnik Kłodzki (Králický Sněžník, 1424 m n. m.). V oboch jaskyniach je citeľné výrazné prúdenie vzduchu, ktoré je vodidlom k ďalším objavom. Je teda viac než isté, že Jaskynia Niedźwiedzia w Kletnie ešte zďaleka nepovedala svoje posledné slovo!

Rekord v hĺbkovom potápaní na Morave

Už vyše sto rokov skúmaná Hranická propast pri meste Teplice nad Bečvou, pomerne blízko slovenských hraníc, je známa ako „bezodná priepasť". Právom. Dodnes nik nevie, ako hlboko do útrob Zeme vlastne siaha. Kým v jaskyniach, ktorých dno možno dosiahnuť suchou nohou, sa jaskyniarmi dosiahnutá hĺbka neustále zväčšuje, časť jaskynnej priepasti zatopená termálnou minerálnou vodou ostala ľudskému oku dlhý čas neprístupná a o tom, v akej hĺbke sa nachádza jej dno – a či vôbec nejaké má, môžeme viesť dlhé polemiky. Ako je to možné?

Známa hĺbka, ktorú dnes Hranická propast dosahuje, leží až na samých hraniciach ľudských možností. Polstoročie speleopotápačských pokusov názorne ilustruje mapka s rozpisom ponorov s uvedenou dosiahnutou hĺbkou.

O tom, že priepasť je hlbšia ako 100 m, nik nepochyboval a potvrdila ju už sonda J. Pogodu roku 1974, ktorá dosiahla –175 m. Človek fyzicky prekonal „stovku" až roku 1981. Už roku 1980 sa však sondou zistila hĺbka –260 m. Pokusy s robotickou hĺbkovou sondou roku 1995 zlyhali na hĺbke 205 m. Po tom, ako sa robot pri výstupe z priepasti zakliesnil medzi uviaznuté kmene popadaných stromov, investor stratil záujem o ďalší prieskum a tiež ďalšie možné straty. Známe sú hĺbkové ponory M. Pauwelsa (1993, dosiahnutá hĺbka –155 m), P. Říhu (2005, –170 m) a najmä Krzystofa Starnawského, ktorý sa roku 2000 dostal v priepasti do hĺbky –181 m. Odvtedy ubehlo dvanásť rokov a tento excelentný poľský potápač sa sem vrátil. V januári 2012 sa ponoril až do –196 m a v júni toho roku až do –217 m! Posledný ponor mu trval niečo vyše 7 hodín



Zvislý rez Hranickou priepasťou, ktorý zostavili D. Čani, I. Stangierska a K. Starnawski



Krzystof Starnawski po vynorení z Hranickej priepasti. Foto: I. Stangierska

a cestou späť si v dekompresnom stane prečítal aj zopár detektívok, ktoré mu sem členovia podporného tímu priniesli.

Dňa 1. októbra 2012 je v impozantnom vchode priepasti nevídane rušno. Českí potápači pomáhajú Krzystofovi Starnawskému s prepravou materiálu lanovkou na vodnú hladinu. Kontrola výstroja, posledné dohovorené signály a ponor sa začína. Krzystof poľahky zostupuje do hĺbky –60 m a dosahuje Krk, v ktorom sa jaskyňa delí na dve vertikálne vetvy. Hlbšie pláva pomedzi zaklinené kmene stromov, zakonzervované minerálnou kôrou vyzrážanou z tunajšej kyselky. Liftom zostupuje postupne do –100 m, –150 m, –200 m, –217 m! Tu vyväzuje šnúru a spúšťa závažie, kam až dosiahne. Zastavuje sa v hĺbke neuveriteľných –373 m! Po zmeraní dosahu závažia sa potápač rozhodne zostúpiť ešte o čosi hlbšie a v hĺbke –223 m sa obracia na cestu späť. Po ceste si dáva nevyhnutnú prestávku v dekompresnom stane vybudovanom českými potápačmi pre enormnú fyzickú záťaž počas hĺbkových ponorov. Na hladinu sa vynára po ôsmich hodinách a 45 minútach. Krzystof i členovia tímu sa tešia z fenomenálneho výkonu!

Keď jeho cestu sledujeme na filme, ktorý počas ponoru vznikol, až nás mrazí v chrbte. Hĺbkoví potápači musia mať enormne vyvinutú odvahu, kondíciu, fyzickú i psychickú odolnosť. Ale nie je to len o nich. Krzystof Starnawski siahol až po samej hranici ľudských možností, kde nik z nás poriadne netuší, ako prebiehajú fyzikálno-chemické procesy v ľudskom tele. Takéto hlboké ponory sú možné len za použitia špeciálnej potápačskej techniky, v tomto prípade dýchacieho prístroja Dual CCR Hammerhead s uzavretým obehom. Nový rekord v hĺbkovom potápaní v Českej republike, ale i jaskynný hĺbkový rekord dosiahnutý v Hranickej priepasti zostane pravdepodobne zas na určitý čas neprekonaný. Krzystof, ktorého osobný hĺbkový rekord je –283 m pri ponore v Egypte, sa však ešte nevzdáva a pripravuje zostup v priepasti do hĺbky, kam až spustil závažie! Pokiaľ sa podarí zamerať hĺbku jaskyne na viac než 392 m, pokorila by dosiaľ najhlbšiu zatopenú priepasť sveta, taliansku Pozzo del Merro, nachádzajúcu sa blízko Ríma a vyplnenú morskou vodou.

Film z potápania si možno pozrieť na http://vimeo.com/50754650, podrobnosti o potápaní sú na webových stránkach http://www.hranickapropast.cz. Hranická propast leží na pravom brehu riečky Bečva, v tesnej blízkosti verejnosti sprístupnených Zbrašovských aragonitových jaskýň.

Lukáš Vlček

O putovný pohár Eugena Hirka

V sobotu 23. februára 2013 od 10. hodiny usporiada Speleoklub Cassovia v Košiciach na T2 Boulder Arene (www.t2boulder.sk) prvý ročník súťaže o putovný pohár Eugena Hirka v technickom lezení na speleoalpinistickom trenažéri na čas.

Súťažiť sa bude v kategóriách ženy a muži, hodnotí sa celkový čas prekonania celej trasy. Podrobné propozície uverejní webová stránka Slovenskej speleologickej spoločnosti (www.sss.sk) do konca decembra 2012. Celá súťaž sa organizuje ako open pre všetkých lezcov z radov SSS, ako aj iných priaznivcov lezenia na lane. Záujemcovia spomedzi nelezcov si budú môcť lezenie vyskúšať pod dohľadom skúseného inštruktora na jednoduchom speleoalpinistickom trenažéri so zapožičanými lezeckými pomôckami.

V prípade záujmu je možné zabezpečiť v Háji na Speleodomci SK Cassovia ubytovanie pre obmedzený počet osôb od 22. do 25. 2. 2013.

Tomáš Fussgänger

Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Nízkych Tatrách

V dňoch 23. až 25. 11. 2012 sa v Demänovskej doline uskutočnil medzinárodný seminár jaskynnej záchrany. Na podujatí sa okrem 13 záchranárov HZS zúčastnili aj 4 jaskynní záchranári TOPR z Poľska, 4 jaskynní záchranári Speleologickej záchrannej služby Českej speleologickej spoločnosti a 3 jaskyniari z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Cieľom seminára bolo priblížiť históriu jednotlivých záchranných skupín, vymeniť si skúsenosti z minulosti, diskusia a praktické ukážky záchranných techník. V sobotu prebehla spoločná cvičná záchranná akcia od Vodnej pukliny v Pustej jaskyni cez hlavnú priepasť a jaskyňu Psie diery na povrch (pozri foto na obálke tohto Spravodaja SSS). Akcia preverila a potvrdila možnú a do budúcnosti vhodnú súčinnosť a spoluprácu záchranárov HZS, TOPR a SZS ČSS. Nevyhnutnou formou naďalej zostáva rekognoskácia ďalších krasových lokalít a nácviky záchrannej činnosti vždy v inom jaskynnom prostredí.

Ivan Račko

Voronja opäť podrástla: –2197 m!

Abcházska jaskyňa Voronja – Krubera ležiaca v západokaukazskom masíve Arabika sa zvykne nazývať aj podzemným Everestom alebo štvrtým pólom Zeme. Sovietskym speleológom bola známa už od roku 1960, keď sa im podarilo zostúpiť úvodných –95 m. Odvtedy sa veľa zmenilo. Roku 2000 v jaskyni prekonala ukrajinská expedícia hĺbku –1000 m, o rok neskôr sa ruskí a ukrajinskí jaskyniari dostali až do hĺbky –1710 m, čím sa jaskyňa ocitla na vrchole rebríčka najhlbších jaskýň sveta. Po krátkom intermezze so súperiacou francúzskou Gouffre Mirolda už roky prekonáva len sama seba. V priebehu roka 2007 sa potápaním v záverečnom sifóne dosiahla hĺbka –2170 a neskôr –2191 m, čím sa vytvoril nový svetový rekord. V jaskyni však ešte stále nedosiahli dno...

Na poslednej expedícii do Voronje – Krubery koncom augusta 2012 sa tímu jaskyniarov podaril opäť skvelý kúsok. Cieľom expedície bolo ďalej preskúmať záverečný sifón Dva Kapitana v hĺbke –2158 m, ktorý zatiaľ dosiahol hĺbku 45 m. Ukrajinskému speleopotápačovi Gennadijovi Samochinovi sa podarilo zostúpiť o 6 m hlbšie než minule, čím sa vytvoril **nový svetový rekord: –2197 m!** Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 2250 m, a tak najhlbšie známe miesto v jaskyni leží len 53 m nad hladinou mora. Celková dĺžka jaskyne v súčasnosti mierne presahuje 16 kilometrov. Jaskyňu poznajú aj jaskyniari zo Slovenska – dvoch expedícií do Voronje sa zúčastnil Peter Medzihradský (2005, 2007), ktorý si odtiaľ zároveň odniesol slovenský hĺbkový rekord –2060 m. Po jednej expedícii majú za sebou aj Braňo Šmída (2007) a Tomáš Fussgänger (2012).

Lukáš Vlček

Jaskyne na eurominciach

Jaskynné motívy na poštových známkach sú pomerne časté, avšak na platidlách ich nájdeme len zriedka. Výnimku tvoria príležitostné mince, vydávané pre numizmatikov, aké razia mincovne v Austrálii, na Novom Zélande, Niue, v USA, ale známa je aj séria dvanástich mincí predstavujúcich sprístupnené jaskyne Slovenska z Kremnickej mincovne. Na minci bežného obehu sa jaskynný motív dostal prvýkrát v prípade Slovinska. Nie náhodou, veď pohorie Kras v Slovinsku je kolískou svetovej speleológie. Na 10-stotinovej minci z rokov 1992 – 2006 je vyobrazený jaskynný obojživelník *Proteus anguinus* Laurenti, 1768, v slovenčine mlok jaskynný alebo po novom jaskyniar vodný – symbol slovinského podzemia





Najhlbšie jaskyne sveta (stav k 1. 12. 2012, hĺbka v metroch)

Voronja (Krubera)	Západný Kaukaz	Abcházsko	2197
Sarma	Západný Kaukaz	Abcházsko	1830
Illjuzija-Meženngo-Snežnaja	Západný Kaukaz	Abcházsko	1753
Lamprechstofen-Vogelschacht-Weg Schacht	Loferer Steinberge	Rakúsko	1632
Gouffre Mirolda	Samoëns	Francúzsko	1626

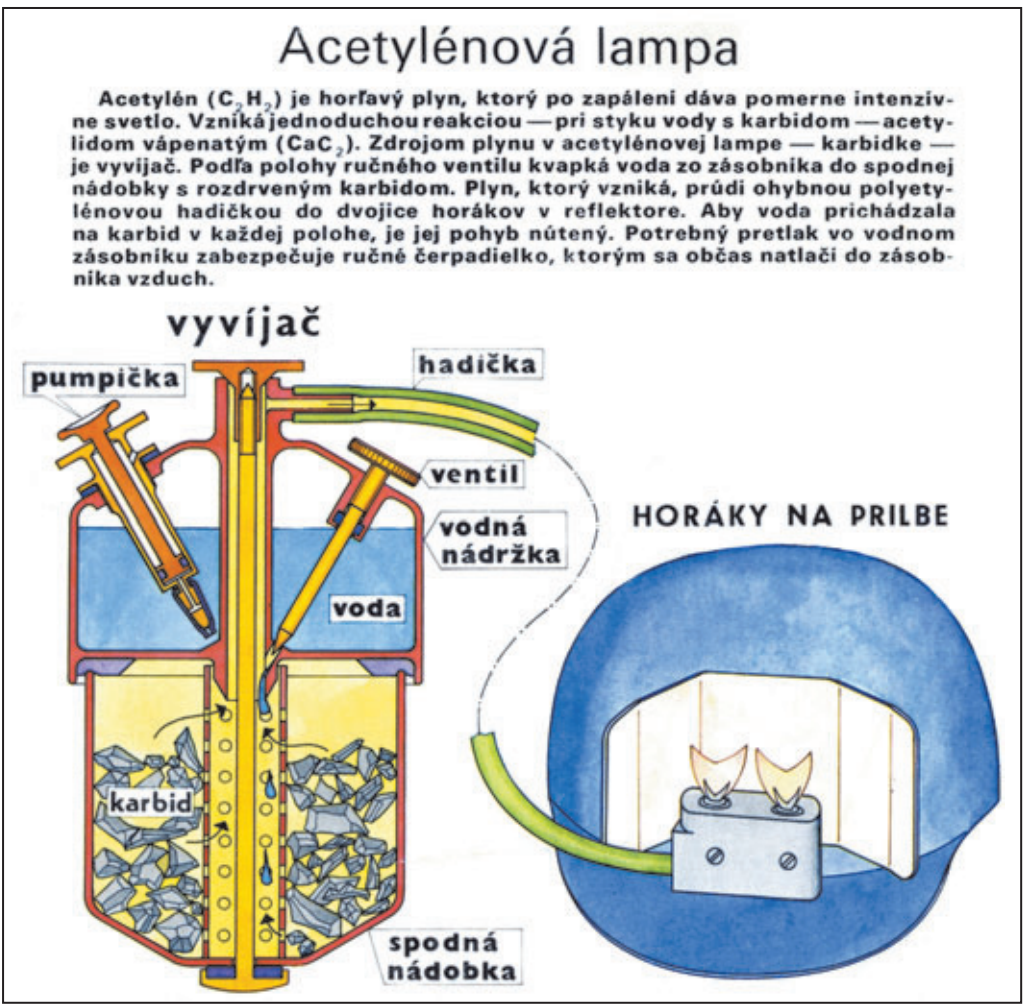
i jaskyniarstva. Po rokoch, keď po vstupe do Európskej únie štát prijal za svoju menu euro, rozhodli sa Slovinci prezentovať svoju krajinu vyrazením dvojeurovej mince, ktorá bude mať na rube vyobrazený štylizovaný výjav jaskynnej chodby so stalagmitmi. Minca vyjde pri príležitosti 800. výročia objavenia svetoznámej Postojnskej jaskyne a bude v obehu od 1. februára 2014 v objeme jedného milióna kusov.

Lukáš Vlček

Slovenské jaskyniarstvo v Srbsku

V dňoch 1. až 4. októbra 2012 sa v hlavnom meste Srbska Belehrade na pôde Múzea vedy a technológií uskutočnilo 22. stretnutie stredoeurópskych technických múzeí (MUT, Middle European union of Technical Museums), na ktorom sa zúčastnili aj pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Počas konferencie zaznel príspevok Petra Holúbeka s názvom Sú acetylénové lampy už iba minulosťou?, v ktorom sa venoval osvetľovaniu podzemných priestorov pomocou karbidiek. Predstavil kolekciu svietidiel používaných jaskyniarmi na Slovensku a medzi nimi aj lampu originálnej konštrukcie Petra Hipmana (na obrázku).

Redakcia



V časopise Elektrón, ktorý vydávalo v rokoch 1972 – 1990 vydavateľstvo Smena Bratislava, v čísle 2 z roku 1978 uverejnil Petr Hipman túto schému acetylénovej lampy vlastnej konštrukcie

MEDZINÁRODNÝ SPELEOLOGICKÝ KONGRES KLOPE NA DVERE

Lukáš Vlček

Už len niekoľko mesiacov nás delí od chvíle, keď bude Kongresové centrum v Brne hostiť mimoriadne dôležitú speleologickú udalosť – Medzinárodný speleologický kongres / International Congress of Speleology (ICS). Sú to už roky, čo sa naši kolegovia z ČR rozhodli usporiadať tento kongres, už šestnásty v poradí. Jeho prípravy prebiehajú naplno už druhý rok. Nečudo, veď kongres je vrcholovým podujatím speleológov celosvetového charakteru! V Moravskom krase, kde sa písali dejiny svetovej speleológie už pred dvesto rokmi, na kongrese v roku 2013 očakávame účasť vyše 2000 speleológov z celého sveta. Pre mnohých z radov slovenských jaskyniarov sa slovo kongres spája s predstavou ľudí v oblekoch a kravatách, popíjajúcich šampanské. Aby sme našu predstavu uviedli na pravú mieru, poďme si o kongrese povedať zopár podrobností!

Čo je to Medzinárodný speleologický kongres?

Medzinárodný speleologický kongres je najvýznamnejším celosvetovým stretnutím zástupcov všetkých vedných odborov zaoberajúcich sa jaskyňami a krasovými javmi. Stretnú sa tu geológovia, geomorfológovia, archeológovia, paleontológovia, biológovia a predstavitelia celého radu ďalších vedných disciplín so vzťahom k jaskyniam. Kongres je zároveň aj stretnutím amatérskych i profesionálnych jaskyniarov z celého sveta, ktorí objavujú nové jaskynné priestory a odhaľujú tak ďalšie tajomstvá ukryté v hlbinách Zeme.

Od roku 1953, keď sa uskutočnil prvý Medzinárodný speleologický kongres v Paríži, koná sa neprerušene každé štyri roky ďalší.

Prehľad doterajších lokalít kongresov ICS:

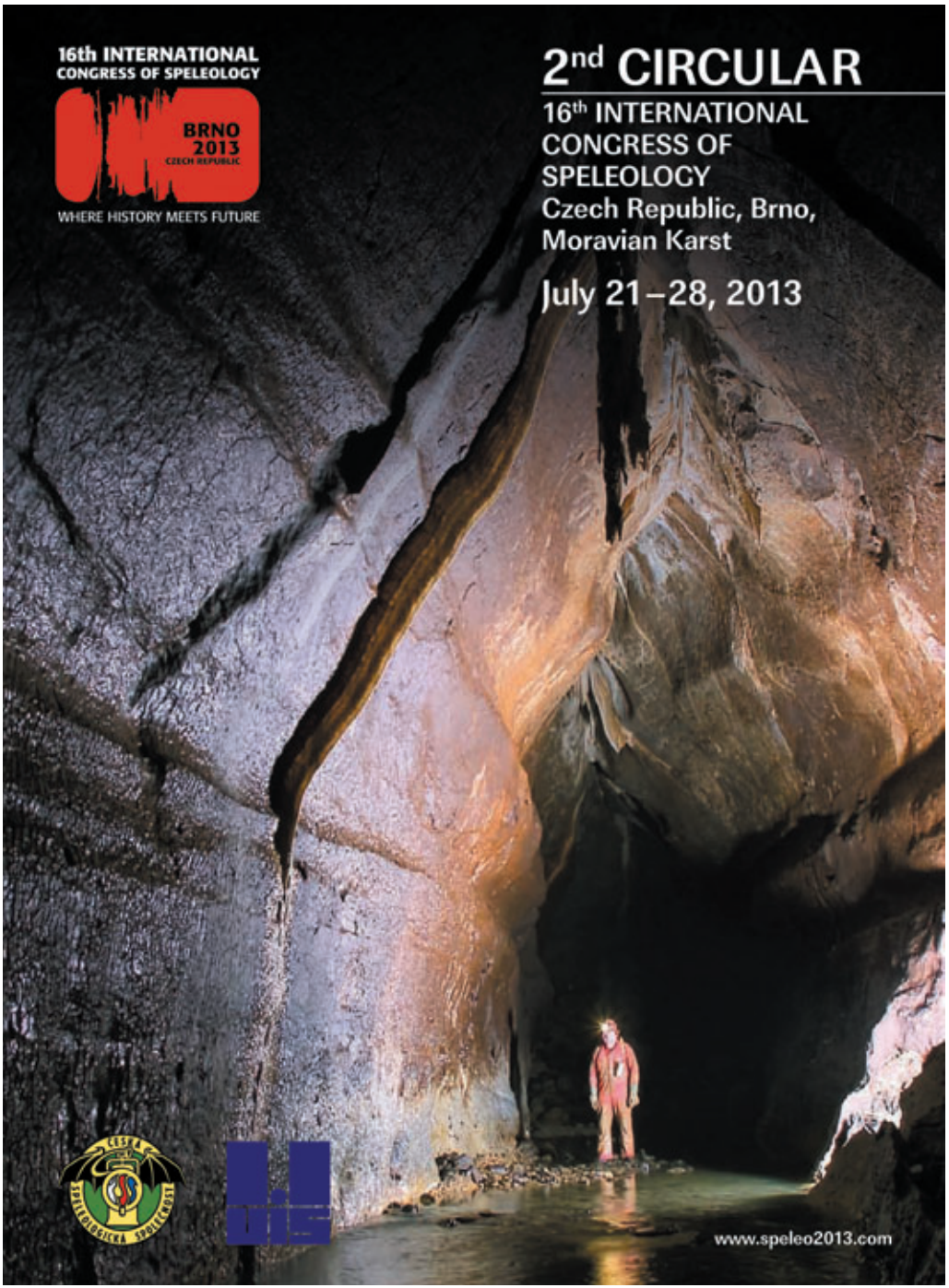
1953 Paríž, Francúzsko
1958 Bari, Taliansko
1961 Viedeň, Rakúsko
1965 Postojna, Slovinsko
1969 Štutgart, Nemecko
1973 Olomouc, Československo
1977 Sheffield, Veľká Británia
1981 Bowling Green, Spojené štáty americké
1986 Barcelona, Španielsko
1989 Budapešť, Maďarsko
1993 Peking, Čína
1997 Le Chaux-des-Fonds, Švajčiarsko
2001 Brasilia, Brazília
2005 Kalamos, Grécko
2009 Kerville, Spojené štáty americké

Usporiadatelia kongresu a jeho vnútorný koncept

Medzinárodný speleologický kongres usporadúva Medzinárodná speleologická únia – *Union Internationale de Spéléologie* (UIS), ktorá predstavuje vrcholovú organizáciu zastrešujúcu speleologické spoločnosti jednotlivých členských štátov vrátane Slovenskej speleologickej spoločnosti. Československo bolo jedným zo zakladateľských štátov UIS a naši speleológovia pri nej stáli od jej zrodu v roku 1956 v slovinskej Postojnej. Slovenskí jaskyniari sa zúčastňujú najmä tých bližšie prebiehajúcich kongresov, napr. olomouckého, budapeštianskeho, ale aj kalamoského. Zástupcovia Správy slovenských jaskýň navštívili aj kongresy vzdialenejšie (Brazília, Čína), no na tom poslednom, konanom roku 2009 v texaskom Kerville, žiaľ, slovenskí jaskyniari svojho zástupcu nemali. Roku 2013 usporiadanie kongresu zabezpečuje Česká speleologická spoločnosť a na uľahčenie organizácie vzniklo občianske združenie Speleo2013, združujúce členov organizačného výboru kongresu. Vedeckým prezidentom kongresu sa stal profesor Pavel Bosák a predsedom organizačného výboru Zdeněk Motyčka. Kongres organizačne podporuje mnoho ďalších subjektov, napr. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa jeskyní České republiky, Geologický ústav Akademie věd České republiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, Jihomoravský kraj, Město Brno a i. Kongres je financovaný z účastníckych poplatkov, sponzorských darov a finančných príspevkov organizátorov, ktorí museli zainvestovať najmä do naštartovania procesu príprav. Rozpočet kongresu je koncipovaný ako vyrovna-

ný a prípadný prebytok sa využije na fungovanie Českej speleologickej spoločnosti.

Príprava podujatia tohto rázu vôbec nie je jednoduchá a vyžaduje si komplexný prístup a dlhodobé plánovanie už roky dopredu. Českí jaskyniari sa s myšlienkou organizácie ICS pohrávali už dlhší čas a kongres v roku 2013 nachystali na príležitosti 40. výročia kongresu



konaného v československom Olomouci (1973), 60. výročia prvého kongresu v Paríži (1953) a 290. výročia prvého zaznamenaného zostupu do priepasti Macocha (1723). Dnes už len málokto vie, že ešte pred necelými 100 rokmi bola priepasť Macocha oficiálne považovaná za najhlbšiu jaskyňu na svete! Mesto Brno tohto roku slávi ešte jedno dôležité výročie – pred 860 rokmi mu udelil kráľ Václav I. mestské privilégiá. Táto okolnosť plne zodpovedá konceptu sloganu kongresu: Brno 2013 – Where History Meets Future: Kde sa minulosť stretá s budúcnosťou...

Priebeh kongresu

Kongres bude prebiehať od nedele do nedele v termíne 21. – 28. júla 2013 v Kongresovom centre v Brne. Počas neho odznejú stovky prednášok rozdelených do desiatok sekcií venovaných jednotlivým špecifickým speleologickým činnostiam. Odborný program zahrnuje aj rozličné stretnutia, workshopy a diskusné fóra. Osobitnou súčasťou kongresu sú tzv. salóny, t. j. súťažné prehliadky najlepších svetových filmov a fotografií, máp alebo umeleckých diel so speleologickou tematikou. Sprievodný program predstavujú súťaže jaskyniarskej techniky a kondičné súťaže, ako aj celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí. Prikongresový program zahŕňa i exkurzie po Moravskom krase, Brne a jeho okolí či ľahšie turistické alebo jaskyniarske exkurzie najmä po sprístupnených jaskyniach Moravského krasu, určené pre rodinných príslušníkov prednášajúcich, jaskyniarskych začiatočníkov a nejaskyniarov. Na kongrese prebehne aj valné zhromaždenie UIS, kde zasadnú delegáti všetkých členských štátov a zvolia sa predstavitelia spoločnosti na ďalšie štvorročné funkčné obdobie.

Dôležitou súčasťou kongresov tohto typu sú terénne speleologické exkurzie a speleokempy. Väčšina z nich prebieha týždeň pred a týždeň po kongrese. Až 35 pred- a pokongresových exkurzií ponúka záujemcom návštevu ôsmich krajín a desiatok ich krasových oblastí s viac či menej náročným programom. Na exkurziách organizačne spolupracujú: Rakúska, Nemecká a Maďarská speleologická spoločnosť, Inštitút geologických vied na Jagelovskej univerzite v Krakove, Poľský zväz alpinizmu – Komisja taternictwa jaskiniowego, Rumunská speleologická federácia, Speleologická sekcia poľskej Kopernikovej spoločnosti prírodovedcov, Slovinská a Ukrajinská speleologická asociácia, Slovenská speleologická spoločnosť a Správa slovenských jaskýň.

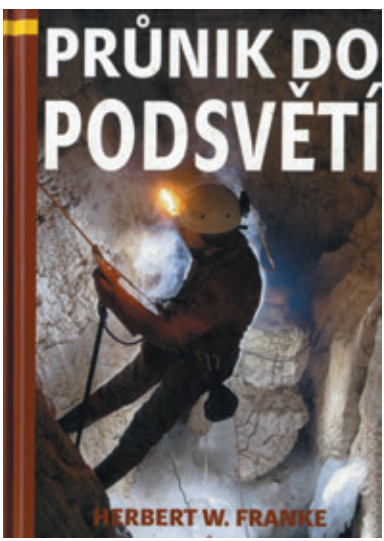
Áno, s ponukou organizovať exkurzie do krasu v rámci Slovenska prišli aj slovenskí jaskyniari a na naše územie budú smerovať tri týždeň trvajúce speleologické exkurzie. Dve z nich prebiehajú v réžii Slovenskej speleologickej spoločnosti – exkurziu plánovanú ako speleologický transekt Západných Karpát zo severu na juh s návštevou najvýznamnejších krasových oblastí po ceste organizuje Lukáš Vlček a exkurziu „Po stopách Karla Absolona – po vykopaných lokalitách na Slovensku“ vedie Peter Holúbek. Tretiu exkurziu, prezentujúcu verejnosti sprístupnené a turisticky sprístupnené jaskyne Slovenska, povedie Peter Gažík zo Správy slovenských jaskýň.

Organizátori kongresu srdečne pozývajú slovenských i zahraničných jaskyniarov. Zúčastniť sa na ňom môže každý. V cene registračného poplatku je aj zborník referátov (ten z brazílskeho kongresu mal vyše tisíc strán!), spoločenská večera, speleologické a propagačné materiály. Exkurzie sa objednávajú a platia zvlášť. Záujemcovia o prednášanie prezentácií alebo náučných plagátov by sa mali on-line zaregistrovať do 15. decembra 2012 a poslať rozšírený abstrakt svojho príspevku. Po tomto dátume sa už bude zostavovať kongresový zborník a ďalšie príspevky doň nemožno vsunúť. Kongresovým jazykom bude angličtina, ale ako to už býva pri podobných podujatiach zvykom, budú sa tu miešať desiatky jazykov celého sveta... Na speleologických kongresoch vládne vľúdna a priateľská atmosféra a sú vynikajúcou príležitosťou na nadväzovanie nových kontaktov aj dlhotrvajúcich priateľstiev, plánovanie zahraničnej spolupráce či spoločných expedičných projektov.

Detailný priebeh kongresu si možno naštudovať na webovej stránke http: //speleo2013.com, kde sa nachádza aj druhý cirkulár kongresu vo formáte pdf či komplexná videoprezentácia kongresu. Bližšie podrobnosti o priebehu podujatia budú známe až začiatkom budúceho roka, keď sa bude rozposielať jeho tretí cirkulár. Cirkuláre v tlačenej forme v anglickom a francúzskom jazyku budú na nahliadnutie aj na sekretariáte SSS. Registrácia prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy registration@speleo2013.com.

Oneskorená recenzia

Keď som po dlhých rokoch navštívil krasové oblasti Rakúska, spolu s Ivanom Kráľom sme sa zamýšľali nad obrovskými jaskynnými systémami, ktoré tu musia byť vytvorené. Určite tieto rozsiahle oblasti skúmajú už mnohé generácie jaskyniarov, ktoré sú nám ako susedom nie príliš známe. Doma som si síce pozrel na internete niečo o jaskyniach Hochschwabu, ale bolo to iba v nemčine, ktorej vôbec nerozumiem, a tak som túto problematiku vypustil z hlavy. Po pár mesiacoch sa u mňa objavila kartónová škatuľa od Jana Vajsa plná jaskyniarskych kníh a časopisov, ktoré som mal pretriediť a naložiť s nimi podľa vlastnej úvahy. Zaujal ma titul Průnik do podsvětí od Herberta W. Frankeho, ktorý vydalo vydavateľstvo Snow Press – ALTIMAX Vsetín dakedy po roku 2005.



Na moje veľké prekvapenie som sa dostal prostredníctvom autora knihy do obdobia tesne po 2. svetovej vojne do alpských vápencových oblastí. Pútavé príbehy ma pohltili a veľmi rýchlo som knihu prečítal. Opisujú sa v nich objaviteľské výpravy rakúskych, ale aj nemeckých a juhoslovanských jaskyniarov do významných alpských lokalít. Pri čítaní som sa stal členom ich prieskumných výprav, prekonával priepasti, závaly, úžiny, vodopády či bivakoval s nimi v drsných alpských podmienkach. Autor s priateľmi, rovesníkmi nášho V. Benického, A. Droppu, S. Kámena či P. Hipmana, písali v rakúskych horách krásne kapitoly klasického jaskyniarskeho prieskumu. Ich problémy s nedostatkom materiálu, oblečením alebo výstrojom boli určite podobné tým, ktoré museli riešiť naši jaskyniari pri prieskume podstatne menších jaskýň v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách či na Muránskej planine. Knihu pre českého čitateľa preložil aj na Slovensku dobre známy moravský jaskyniar F. Šmikmátor, ktorý ešte pred novembrom 1989 opustil vlasť a ostal žiť v Rakúsku.

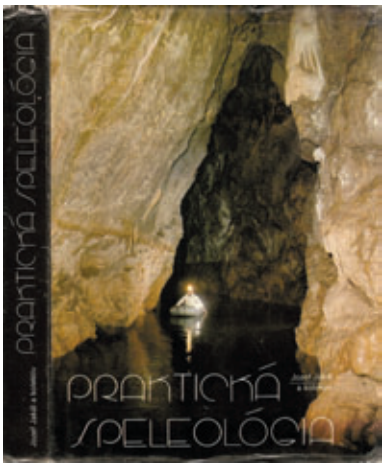
Knihe by podľa mňa zásadným spôsobom prospeli mapky, fotografie alebo iba nákresy objavných výprav rakúskych kolegov, ktoré určite musia existovať, ale napríklad aj stručné životopisy najvýznamnejších rakúskych jaskyniarov spomínaných v nej. I tak však odporúčam každému slovenskému jaskyniarovi prečítať si ju. Na záver som si dovolil prepísať niekoľko viet z knihy, aby som priblížil atmosféru prieskumu dachsteinskej Mamutej jaskyne z roku 1971:

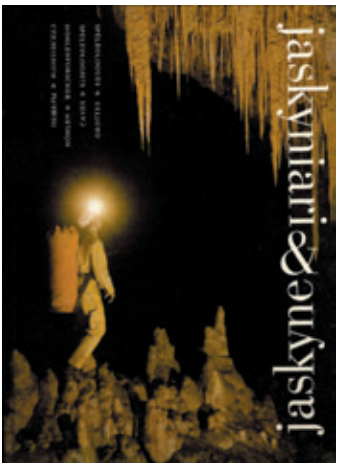
Čtyři osoby! Máme se za takových okolností odvážit zmizet v podzemí na jedenáct dní? Teď musíme naplánovat až k výchozímu bodu nových objevů tři dni, z toho celých 24 hodin pro cestu mezi Píščitým dómem a novým systémem za Černým sálem. Jsme však dobré mysli. Malý počet účastníků má také svoje výhody. Například to netrvá tak dlouho, než se všichni protáhnou úžinami nebo sestoupí po žebřících. To ovšem neplatí pro náklad. I když osobní věci sotva hrají roli, přece zůstává lezecká výstroj nezmenšená. U nástupu k Labyrintu větrných štol jsme naskládali všechny pytle, jeden vedle druhého. Je jich 18 a dohromady váží 350 kilogramů. Vzdycháme a dáváme se do díla.

Peter Holúbek

Dve knižné jubileá

Veru, ani sa nechce veriť, že je to už 30 rokov, ako v decembri 1982 vyšla v náklade 2000 výtlačkov vedecko-popularizačná knižná publikácia s názvom **Praktická speleológia**. Zostavil ju kolektív popredných slovenských speleológov a odborníkov z príbuzných vedných disciplín pod vedením Jozefa Jakála pre





potreby jaskyniarov amatérov – členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj ostatných záujemcov o kras a jaskyne. Kniha, ktorú vydalo vydavateľstvo Osveta v Martine, má 384 strán a jej vtedajšia cena bola 40 Kčs. Na túto jaskyniarsku učebnicu, jedinečnú publikáciu svojho druhu u nás (ak nerátam českú príručku Jeskyňářství v teorii a praxi od P. Bosáka a kol. z roku 1988), nadviazala pred štvrťstoročím z podnetu našich jaskyniarov vydaná celofarebná obrazovo-textová publikácia **Jaskyne & jaskyniari**, určená pre širokú verejnosť. Na tvorbe oboch kníh významnou mierou participovali členovia mnohých oblastných skupín a klubov SSS, pričom druhá z nich vyšla roku 1990 aj v upravenej poľskej verzii. Náklad jej slovenského vydania, 15 000 výtlačkov, na dnešné pomery priam neskutočne vysoký, sa podobne ako v prípade Praktickej speleológie už dávno vypredal. To však nie je jediný dôvod, prečo by takéto potrebné a užitočné publikácie pričinením slovenských jaskyniarov mohli a mali vyjsť aj v súčasnosti.

Bohuslav Kortman

Odišiel jaskyniar spod končiarov Krivánskej Malej Fatry

Janko Fondrk

* 28. 5. 1959 † 21. 11. 2012

Čas neúprosne beží a ani sa nám nechce veriť, že už prešli tri roky, čo sme nášmu Jankovi blahoželali k okrúhlemu výročiu, k 50-ke. Vtedy sme už vedeli, že začína bojovať s neúprosnou chorobou, no verili sme, že pri jeho viere a odvahe chorobu porazí. Žiaľ, Janko, hoci svoj boj nikdy nevzdal, v žilinskej nemocnici dňa 21. novembra 2012 chorobe podľahol a dnes sa už na nás pozerá z jaskyniarskeho neba.



Janko Fondrk v Kryštálovej jaskyni pod Malým Rozsutcom

Zomrel jeden z najobetavejších terchovských jaskyniarov a náš veľký kamarát. Život sa s ním nemaznal, musel sa vyrovnať s mnohými nástrahami a ťažkosťami. Jeho dobré obetavé vlastnosti to však neovplyvnilo a pozitívnou energiou aj počas ťažkej choroby vplýval na nás, čo sme ho poznali. Pokiaľ mu to choroba zo začiatku umožnila, naďalej chodil s nami do našich jaskýň, kde zároveň s nami kopal, objavoval nové priestory a po akciách zašiel s nami aj na nejaké to pivko. Keď už nemohol, tak nás po akcii prišiel aspoň pozrieť, podebatovať si s nami a porozprávať sa o jaskyniach.

Janko žil v Terchovej tak, ako dnešná mladá generácia už nežije. Bol neodmysliteľne spätý s prírodou. Chodil do prírody pookriať, nabrať síl, pracoval v nej. Rád rybárčil, chodil zbierať huby a vyrezával krásne predmety z dreva. Mnohí z nás majú doma jeho výrobky na

pamiatku. Bol ochrancom prírody a členom dobrovoľného hasičského zboru v Terchovej. Jankovou veľkou oporou v zdraví a najmä v chorobe bola jeho manželka Mirka, ktorá sa o neho obetavo starala a opatrovala ho.

Posledná rozlúčka s Jankom Fondrkom sa konala 24. novembra v Terchovej v Kostole sv. Cyrila a Metoda a na miestnom cintoríne. Janka na poslednej ceste sprevádza to, s čím bol v živote spätý, a to kúsok terchovskej kosodreviny, jeho jaskyniarska čelovka, karabínka a horolezecké lano.

Česť jeho pamiatke!

Členovia JS Adama Vallu, Terchová

Jubilanti v roku 2013

70 rokov	Otília Novotná	25. 3. 1943	SK Slovenský raj
	Ján Adamjak	26. 9. 1943	OS Spišská Belá
60 rokov	Jozef Mikloš	30. 1. 1953	SK UPJŠ Košice
	Ervín Némethy	20. 3. 1953	OS Prešov
	Ing. Marián Majerčák	31. 3. 1953	SK UK
	Viktor Daniel	27. 5. 1953	SK Slovenský raj
	Juraj Timura	20. 6. 1953	SK Šariš
	Ing. Ján Vajs	21. 6. 1953	SK Nicolaus
	Jozef Kovárik	7. 7. 1953	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Július Obrcian	10. 7. 1953	nezaradený
	Ing. Ivan Demovič	22. 7. 1953	OS Inovec
	RNDr. Ľudovít Gaál, PhD.	10. 8. 1953	OS Rimavská Sobota
	Miroslav Kováčik	12. 9. 1953	SK Nicolaus
	Valéria Hochmuthová	19. 9. 1953	SK UPJŠ Košice
	Karolína Danielová	14. 11. 1953	SK Slovenský raj
50 rokov	Branislav Černohorský	5. 1. 1963	OS Liptovská Teplička
	Ing. Eva Ďurková	13. 1. 1963	Speleo Bratislava
	Ján Matejička	21. 3. 1963	JK Demänovská Dolina
	Ján Muráň	28. 3. 1963	JS Adama Vallu
	Milan Šuna	3. 4. 1963	JK Liptovský Trnovec
	Dušan Mičuch	8. 4. 1963	JK Demänovská Dolina
	Jozef Kosej	16. 4. 1963	OS Tribeč
	Iveta Mlynáriková	30. 4. 1963	SK Banská Bystrica
	Daniela Kajúchová	1. 5. 1963	SC Chočské vrchy
	Pavol Jahôdka	3. 5. 1963	Žilinský jaskyniarsky klub
	RNDr. Monika Orvošová	6. 5. 1963	nezaradená
	RNDr. Ján Zelinka	13. 5. 1963	nezaradený
	Jaroslav Belis	28. 6. 1963	OS Tribeč
	Jozef Krebes	30. 6. 1963	JK Strážovské vrchy
	Ing. Pavol Huťka	5. 7. 1963	SK Banská Bystrica
	Vladimír Michalec	31. 7. 1963	OS Orava
	Samuel Vaňo	26. 8. 1963	OS Orava
	Ing. Peter Imrich, CSc.	12. 9. 1963	SK Šariš
	Ing. Pavel Pokrievka	11. 10. 1963	SK Malá Fatra
	Ivan Majer	20. 10. 1963	SK Banská Bystrica
	Ing. Ivan Lovíšek	31. 10. 1963	JK Dubnica nad Váhom
	Ing. Ivan Rusnák	12. 11. 1963	SK Muránska planina
	Vladimír Vaník	6. 12. 1963	SK Šariš

SUMMARY

The 4th issue of the Slovak Speleological Society Bulletin, which is rich by its extent and content as well, brings many noticeable articles, mostly about the activities of Slovak cavers in their home country – Slovakia and abroad. It also informs about the forthcoming 16th Congress of International Union of Speleology in the Czech Republic in July 25 – 28, 2013 which will be accompanied by interesting post-congress excursions in Slovakia, co-organised by SSS. L. Vlček writes about the course of the congress and about the history of these traditional events of UIS on p. 74 – 76. He reminds the readers that the establishment of UIS in 1956 and organising the 6th Congress in 1973 in former Czechoslovakia was also the credit of Slovak speleologists.

The Bulletin begins as usual with contributions from the sphere of research and exploration of karst in the area of Slovakia. Radioactivity in some caves is the topic described by authors from the university in Košice in the introductory part of the magazine. Up to six articles include partial results of speleological research in the Slovak Karst, the Low Tatras, the Súľovské vrchy Hills and the Veľká Fatra Mts. The authors of these articles from various caving clubs of SSS describe in them the newly discovered caves and the activities which led them to the discoveries.

T. Fussgänger had another aim when writing his text – he succeeded in climbing into the 8 deepests chasms in the Slovak and Aggtelek Karst during one day, achieving the total depth of more than 1,000 metres. Speleodivers on the Muráň Plateau explored a partly flooded railway tunnel. The activities of speleodivers in caves of the Muráň and Tisovec Karst create the content of the following articles by D. Hutka; this time he writes about the history of diving in the Bobačka Cave and about the meeting of speleodivers in Tisovec.

After the contribution by P. Derfiňák, which is aimed at the news about some Slovak caves in the historical press from the 1st half of the 20th century, two articles about speleodiving follow again; excellent results were achieved by Slovak and Czech divers on their foreign expeditions in Macedonia (the Babuna Cave well) and on Sardinia Island (Grotta del Bue Marino Cave). Two of the participants in these expeditions, speleodivers K. Kýška and D. Hutňan inform about them. Last year, there was organised an international speleological expedition into one of the deepest cave systems in the world, Réseau Pierre Saint-Martin in the Pyrenees Mts. Slovak caver P. Medzihradský, whose photographs accompany an interesting narration about this event, also took part in it.

M. Sluka and P. Herich discuss the topic of mapping caves with Disto X and using the programme Therion for creating digital maps of caves. A. Lačný gives examples of using digital thermometers in speleology. Speleonews from Slovakia and abroad can not be ommited in this issue of the Bulletin. There is information about an international seminar of cave rescue and about a training rescue action in the Demänovská Valley, the Low Tatra Mts., about the prepared climbing competition on the speleoalpinist training device in Košice, about a great discovery in the nicest cave in Poland, about a record in deep diving in the Hranická propast Chasm in the Moravian area (–223 m) or about a new world depth record in the Krubera – Voronja Cave on the Caucassus (–2,197 m). In the section about speleological literature are mentioned, among others two important books, which were published some years ago in Slovakia thanks to cavers, members of the Slovak Speleological Society: Praktická speleológia – The Practical Speleology (1982) and Jaskyne & jaskyniari – Caves & Cavers (1987). The Bulletin of SSS is closed by the Social News with the enumeration of our members celebrating their jubilees in 2013.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman



